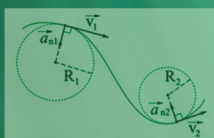
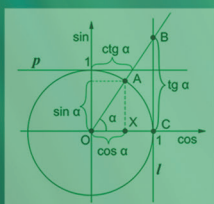
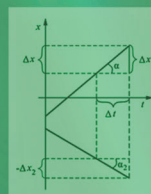
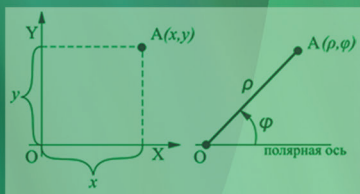
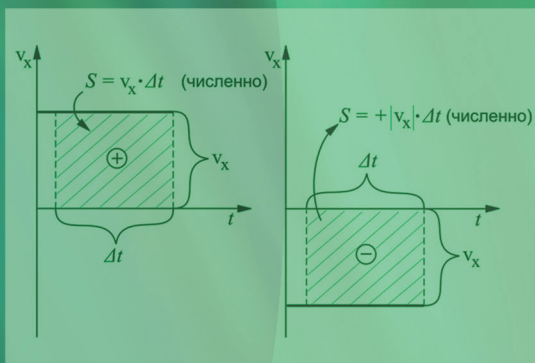


В. Е. Котов

УДИВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА



9
класс



Учебное пособие

В.Е. КОТОВ

УДИВИТЕЛЬНАЯ

ФИЗИКА

9 класс

Учебное пособие

*Благотворительный
образовательный проект
силами учеников и друзей
Вадима Евгеньевича Котова*

Москва
2024

ББК22.3я72
К73

К73 Котов, В.Е.

Удивительная физика. 9 класс: Учебное пособие
[Благотворительный образовательный проект силами учеников
и друзей Вадима Евгеньевича Котова] / В. Е. Котов. – Москва:
ООО «Карандаш», 2024. – 144с. Под ред. Д.А. Мастеренко.
ISBN 978-5-6050372-0-0

В данной книге излагается курс физики за 9 класс средней школы по материалам занятий известного учителя Вадима Евгеньевича Котова. Она представляет собой попытку сохранить живой лекционный стиль изложения материала. Для лучшего понимания текста в дополнениях и примечаниях приведены пояснения и дополнительные сведения.

Книга адресована учащимся 9 класса, изучающим физику в школах или желающим изучить физику самостоятельно, разобраться в ней и построить целостное понимание предмета. Книга будет полезна абитуриентам как помощь для подготовки к экзаменам по физике. Она также адресована преподавателям и учителям физики российских школ, а также всем читателям, интересующимся методикой преподавания физики Вадима Евгеньевича Котова.

ББК 22.3я72

ISBN 978-5-6050372-0-0

© В.Е. Котов, наследники, 2024
© ООО «Карандаш», 2024

Котов Вадим Евгеньевич

УДИВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

9 класс

Учебное пособие

Подписано в печать 30.10.2024. Формат 70х100¹/₁₆

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 1000 экз. Заказ № 22.

Печатается в авторской редакции

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами.

АО «Саратовский полиграфический комбинат», г. Саратов.

Как появилась эта книга

Автор этого учебного пособия – Вадим Евгеньевич Котов, преподаватель физики 8–11 классов ведущих школ и лицеев Тулы, таких как МБОУ «ЦО № 38» (Химический лицей), МБОУ «Лицей № 2 им. Б.А. Слободскова» (школа № 73).

Вадим Евгеньевич подготовил целое поколение участников все-российских и международных олимпиад по физике, привел множество тульских школьников к успешному поступлению в ведущие научно-технические вузы России (МФТИ, МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана и др.). Многие учителя Тулы и Тульской области благодаря ему увидели, как можно красиво и эффективно преподавать физику. Используя богатейшее наследие заслуженного учителя РСФСР, основателя движения профильных физико-математических классов Б.А. Слободскова, а также собственный опыт, он разработал уникальную методику и органически встроил её в ступень полного среднего образования. Эта методика позволяет из отстающих и даже ничего не понимающих в предмете учеников растить сильных, отлично знающих школьную физику «олимпиадников», легко поступающих в ведущие физические и технические ВУЗы абитуриентов.

В.Е. Котов – обладатель множества значимых педагогических званий и наград:

- почетный работник общего образования РФ;
- лауреат конкурса «Учитель года России – 1995»;
- дважды лауреат премии фонда «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых»;
- пятикратный Соросовский учитель;
- доцент Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области.

Так сложилось, что Вадим Евгеньевич слишком рано, в 47 лет, ушел из жизни. К сожалению, он не успел оставить исчерпывающих материалов о своей методике преподавания, не успел написать учебник.

Мы, выпускники разных лет, которым посчастливилось учиться у Вадима Евгеньевича, а также его друзья и соратники, приняли решение реализовать благотворительный проект «Удивительная физика. В.Е. Котов», с помощью которого надеемся сохранить то, как наш Учитель преподавал предмет ученикам. В жизни каждого из нас Вадим Евгеньевич сыграл особую роль. На наших глазах прохо-

дила его просветительская деятельность, когда уроки физики становились интересными и увлекательными, вдохновляли детей настолько, что физика для многих становилась призванием. Мы хотим передать следующим поколениям школьников хотя бы часть того, что повезло получить нам.

«Вадим Евгеньевич был одним из тех учителей, которых ученики любят и помнят всю жизнь. Очень светлый человек, для многих он стал гораздо большим, чем учитель физики. Он сумел создать свой замечательный неповторимый мир, в котором жил, – мир книг, задач, музыки, стихов, песен, которым щедро делился с учениками. Он был учителем физики, но дети учились у него также взгляду на мир, духовным ценностям, тонкому чувствованию искусства».

«Вадим Евгеньевич пробуждал в детских душах ту самую «жажду знаний», о которой так часто говорят, но мало кто в своей жизни испытал её. Его трудами Знание становилось желанным и ценным сокровищем, о котором хотелось мечтать и к которому хотелось стремиться».

(Из воспоминаний учеников)

Важно упомянуть также, что Вадим Евгеньевич Котов являлся одним из основателей, первым и долгое время бессменным руководителем тульской Летней многопрофильной школы (ЛМШ). Благодаря ему и его соратникам в трудные для науки времена ЛМШ стала благодатным полем общения увлеченных наукой молодых ученых и старших школьников. Ценности, особая атмосфера ЛМШ, утонченная культура как альтернатива массовым стереотипам стали впоследствии ориентиром в жизни для многих молодых людей.

Кроме того, Вадим Евгеньевич вел занимательные факультативы и курсы по углубленному изучению физики, регулярно общался с ребятами в Интернете: отвечал на вопросы и объяснял физику, собирал на своем сайте <http://vkotov.narod.ru/> тематические материалы по физике для школьников и делал еще многое для поднятия уровня образования и популяризации науки.

Сайт Вадима Евгеньевича действует, он содержит материалы по физике для абитуриентов и учителей (опорные конспекты, материалы для подготовки к ЕГЭ, задачи семинаров и олимпиад).

Эта книга создавалась учениками по конспектам лекций школьных уроков. Мы признаем, что самое интересное и захватывающее из уроков Вадима Евгеньевича осталось «за кадром» – это живой диалог, способность объяснить тему «с огоньком», на одном дыха-

нии, красочно и разными способами так, чтобы понятно было всё и каждому без исключения. Однако мы полагаем, что даже этот материал, созданный из записанных тезисов лекций В.Е. Котова, своей системностью и ясностью принесет читателям много пользы.

В учебном пособии (цветная вклейка после с. 69) приведены опорные конспекты, составленные В.Е. Котовым в помощь школьникам и абитуриентам. В них собраны все необходимые формулы с краткими пояснениями, которые удобно использовать для повторения и систематизации теоретического материала. Эти и другие опорные конспекты можно также найти в свободном доступе на сайте vkotov.narod.ru и распечатать в удобном формате.

Данное учебное пособие будет интересно учителям физики, которые хотят получить высокоэффективный материал для самообразования и для работы с учениками, а также ученикам 9 – 11 классов для самостоятельной подготовки к урокам физики.

От первого лица

Вадим Евгеньевич Котов

...О своем учителе и школьной физике (из статьи «Этюд для доски и указки». Тульские известия. 2016. 13 апр.)

Вспоминаю своего учителя физики Бориса Анатольевича Слободскова, имя которого сейчас носит лицей №2 г. Тулы. Как-то я застал его сидящим в пустом классе с новым задачником. Он, в то время уже заслуженный и, можно сказать, легендарный педагог, решал школьные задачи. Повернувшись ко мне, Борис Анатольевич произнес: «Знаешь, какое это удовольствие – учиться?» Эту радость приобщения к науке он умел донести до учеников.

В нем было потрясающее обаяние интеллекта.

Разумеется, я пытался подражать и даже копировать, но скоро понял, что невозможно учить по чужим рецептам.

Ты должен нести детям «свою» физику, делиться тем, что сам понял, сам продумал до мельчайших деталей. Школьная наука так же неисчерпаема, как и «большая». Десяток формул позволяет объяснить и предсказать развитие событий в тысячах разных ситуаций. Это как в шахматах: правила, по которым ходят фигуры, достаточно просты, и их немного. Но какие красивые и драматичные партии мы можем наблюдать, какие сложные этюды создаются! На элементарных правилах школьной физики такое тоже можно создать. Это – проверенный временем инструмент для развития мышления и интеллекта. И для каждого класса его нужно настроить по-своему, чуть-чуть не так, как делал раньше. Учителю всегда есть чему учиться, независимо от опыта и прежних успехов. Борис Анатольевич любил повторять: всегда найдется задача, которую ты не сумеешь решить...

http://ti71.ru/articles/society/byl_rytsarem_ot_nauki/

...О методе изучения физики (из личной переписки)

Вопрос про книги по теории оказался для меня очень трудным. Нет такой книги, в которой всё было бы написано идеально правильно, понятно и хорошо. Более того, то, что один специалист назовет правильным, другой будет громко ругать как грубую и непростительную ошибку – физика у каждого своя :) То есть формулы, в общем, почти одни и те же, но подходы, акценты, логика...

В общем, надо понемногу выстраивать собственное понимание. Критерием истины тут может являться решение задач: если какой-то подход помогает тебе эффективно разбираться в задачах, бери его в копилку. Поэтому нельзя просто читать теорию – надо параллельно решать задачи по изучаемой теме.

И еще должна возникать полная ясность в том, откуда и каким образом возникает каждое утверждение. Какие-то утверждения лежат в основе теории и ниоткуда не выводятся – рассматриваются как обобщение опытных фактов, например, законы Ньютона и т. п. Это надо тоже четко понимать: вот тут основные положения (постулаты, базовые законы, принципы – их очень немного), а всё остальное надо четко понимать, как выводится.

В одних книжках будут понятно выведены одни вещи, в других – другие. Авторы, являясь специалистами в своих областях, очень ясно представляют себе эти области, а в других разделах пишут жуткую путаницу. При этом излагают они очень авторитетным и уверенным тоном – на это не надо покупаться: если непонятно, то, скорее всего, автор сам не очень хорошо представляет, о чем речь. Или если видна логическая ошибка, то не надо думать, что ты чего-то не понимаешь – они случаются почти у всех.

Есть, конечно, авторы, которые и не пытаются писать понятно – в науке, к сожалению, есть традиция писать специально непонятные и запутанные наукообразные тексты. Этих текстов, увы, большинство, и тут ничего не поделаешь: наука в наше время – массовая специальность, а не исключительная стезя подвижников и энтузиастов. Но таких книг я тебе не порекомендую – это я пишу просто, чтобы тебе не думалось, что всё, написанное в книжках, – истина и идеал. То есть надо понемногу, читая разные книжки (и решая много задач!), выстраивать свою, именно тебе абсолютно понятную и для тебя логичную картину физики. Ну так, по крайней мере, я делал и не могу сказать, что процесс у меня завершён – то есть дело долгое :)

Глава I. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ И ВЕКТОРАХ

Зачем нужна эта глава и как ею правильно пользоваться?

Дело в том, что механика – раздел физики, изучающий движение тел. Как мы все хорошо знаем, совсем не безразлично, в каком направлении осуществляется движение. Математически описать направление можно с помощью понятия угла, а также специального вида объектов – векторов. Поэтому прежде, чем заняться собственно механикой, мы кратко напомним соответствующие математические понятия.

Наверно, читать эту главу будет скучновато, но главное – она есть. Самым правильным будет ознакомиться с ней сейчас, а потом периодически возвращаться по мере изучения дальнейшего материала, когда будут появляться векторные величины и их проекции на определённые направления.

§1. Тригонометрические функции

1. Первые определения тригонометрических функций известны с древних времён и связаны с прямоугольными треугольниками.

Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC , в котором угол при вершине C – прямой, а острые углы при вершинах A и B обозначены, соответственно, α и β (рисунок 1).

Определение 1. Синусом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение длины противолежащего катета к длине гипотенузы:

$$\sin \alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c}.$$

Определение 2. Косинусом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение длины прилежащего катета к длине гипотенузы:

$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c}.$$

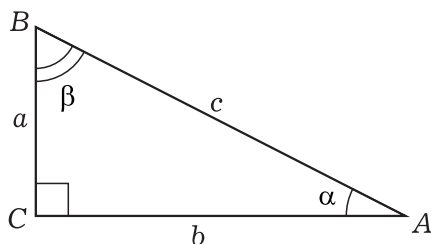


Рис. 1. К определениям тригонометрических функций углов прямоугольного треугольника

Определение 3. Тангенсом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение длины противолежащего катета к длине прилежащего катета.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{b}.$$

Определение 4. Котангенсом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение длины прилежащего катета к длине противолежащего катета.

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a}.$$

Можно заметить, что тангенс и котангенс одного и того же угла — величины взаимно обратные:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

Если же разделить синус на косинус, то получится тангенс:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a}{c} : \frac{b}{c} = \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} = \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Непосредственно из рисунка 1 видно, что для второго острого угла, обозначенного β ,

$$\sin \beta = \frac{AC}{AB} = \frac{b}{c} = \cos \alpha, \quad \cos \beta = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{c} = \sin \alpha.$$

Поскольку в сумме углы α и β дают прямой, эти соотношения можно записать так:

$$\sin (90^\circ - \alpha) = \cos \alpha, \quad \cos (90^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

и, аналогично,

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha, \quad \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha.$$

Эти правила относятся к так называемым формулам приведения.

Во многих задачах требуется находить катеты прямоугольного треугольника по известной гипотенузе и одному из острых углов или один катет по известному другому и острому углу. Из определенных синуса и косинуса, в частности, видно, что

$$a = c \cdot \sin \alpha, \quad b = c \cdot \cos \alpha,$$

а из определений тангенса и котангенса – что

$$a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{\operatorname{ctg} \alpha}, \quad b = a \cdot \operatorname{ctg} \alpha = \frac{a}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

Решая подобные задачи, нужно правильно находить на рисунке катеты и гипотенузу, ведь прямоугольный треугольник может располагаться не только так, как на рисунке 1.

2. Определить тригонометрические функции не только для острых, но и для произвольных углов можно с помощью единичной окружности.

Угол откладывается от горизонтальной оси OX против часовой стрелки (положительное направление). Косинус угла – это горизонтальная координата (абсцисса) точки пересечения стороны угла с единичной окружностью (точки A), а синус – вертикальная координата (ордината) этой же точки.

Легко убедиться, что для острых углов такие определения синуса и косинуса совпадают с данными ранее. Для этого достаточно рассмотреть $\triangle OAX$, в котором $\angle X = 90^\circ$, а $OA = 1$.

Точка пересечения полупрямой OA с прямой l , проведенной вертикально через точку $(1, 0)$, определяет тангенс этого угла. В этом легко убедиться рассмотрев подобные треугольники $\triangle OAX$ и $\triangle OBC$. Из их подобия следует равенство

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{BC}{1}.$$

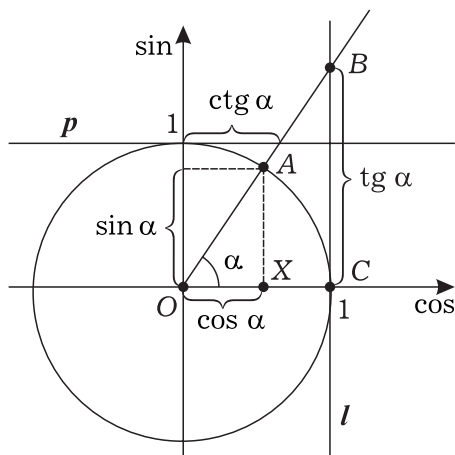


Рис. 2. К определению тригонометрических функций произвольных углов

Отсюда и из определения тангенса угла следует, что $BC = \operatorname{tg} \alpha$. Аналогично можно убедиться в том, что пересечение прямой OA с прямой p определяет котангенс угла α .

Теперь можно записать ещё некоторые формулы приведения:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha.$$

☺ Подумай!

1. Докажите, что те же самые утверждения верны и для тупого угла.
2. Используя единичную окружность, докажите так называемое **основное тригонометрическое тождество**.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Если обе части основного тригонометрического тождества разделить на $\cos^2 \alpha$, то получим:

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad \text{или} \quad \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

Аналогично, производя деление на $\sin^2 \alpha$, получаем тождество

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

3. Полезно знать значения тригонометрических функций для некоторых углов.

α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	120°	360°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	$-\frac{1}{2}$	1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	$-\sqrt{3}$	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	∞

§2. Векторы и их проекции на координатные оси

Величины, имеющие только численное значение, называются скалярными. К таким величинам относятся масса, объём, плотность, температура и другие. Кроме них, в механике большую роль играют величины, имеющие также и направление.

Определение 1. Скаляром называется величина, имеющая только численное значение, которое не изменяется при параллельных переносах и поворотах осей координат.

Определение 2. Вектором называется величина, характеризующаяся неотрицательным численным значением и направлением в пространстве.

Определение 3. Численное значение вектора – это его модуль.

Таким образом, модуль вектора всегда неотрицателен. Если модуль вектора равен нулю, то такой вектор называется нулевым. Его направление не определено.

Мы будем обозначать векторы так: $\vec{a}$ – «вектор а».

Модуль вектора будем обозначать $|\vec{a}|$ или просто a .

Векторы для наглядности изображают на рисунках направленными отрезками. Направление такого отрезка показывает направление вектора, а длина отрезка пропорциональна модулю вектора.

В отличие от обычных направленных отрезков, модуль векторной величины может иметь не только размерность длины, но и другую размерность.

Пример. К телу приложили силу 10 Н, направленную горизонтально.

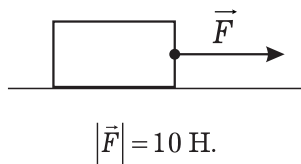


Рис. 3. Пример векторной величины: сила, приложенная к телу

Векторы, направленные вдоль одной и той же прямой или параллельных прямых, называются коллинеарными.

Коллинеарные векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ могут быть направлены одинаково (сонаправлены), тогда это обозначается $\vec{a} \uparrow \vec{b}$, или противоположно, что обозначается $\vec{a} \updownarrow \vec{b}$.

Определение 3. Проекцией точки на координатную ось называется основание перпендикуляра, опущенного из точки на ось.

Определение 4. Проекцией направленного отрезка на координатную ось называется взятое со знаком «плюс» или «минус» расстояние между проекциями начала и конца отрезка на эту ось. Расстояние берётся со знаком «плюс», если от проекции начала отрезка к проекции конца нужно двигаться по направлению координатной оси. В противном случае берётся знак «минус».

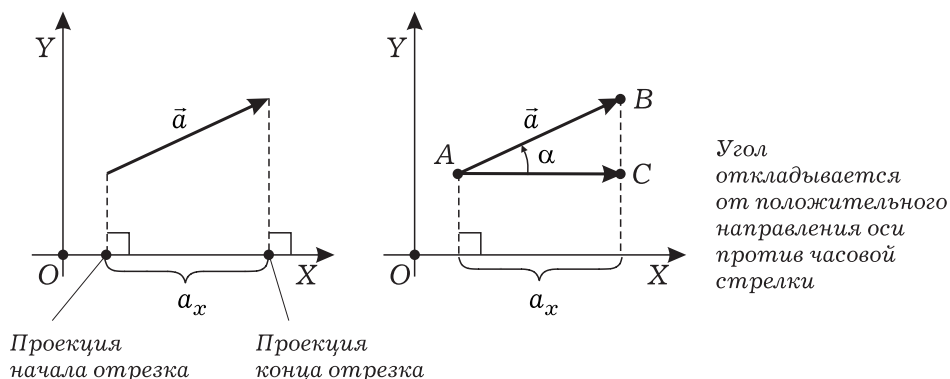


Рис. 4. Проецирование вектора на оси координат

Обратите внимание: проекция вектора на координатную ось – это величина числовая, не имеющая направления, но она может иметь знак «плюс» или «минус».

Проекцию можно искать иначе. Если известны длина отрезка и угол между ним и осью координат, то из $\triangle ABC$ (см. рис. 4) видно:

$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{a_x}{a}, \text{ следовательно, } a_x = a \cdot \cos \alpha,$$

то есть проекция направленного отрезка на ось координат равна произведению модуля этого отрезка на косинус между этим отрезком и осью координат. Такой способ нахождения проекции можно использовать не только для направленных отрезков, но и для векторов, представляющих физические величины, – для них его можно принять как определение.

Определение 5. Проекцией вектора на координатную ось называется произведение модуля вектора на косинус угла между вектором и осью:

$$a_x = a \cdot \cos \alpha, \quad a_y = a \cdot \cos \beta, \quad a_z = a \cdot \cos \gamma.$$

Углы α , β и γ определяют направление вектора относительно координатных осей, поэтому их называют направляющими, а их косинусы – направляющими косинусами.

Определяя направление на местности, мы часто говорим, например, «двигаться вдоль дороги», или «перпендикулярно реке»,

или «под углом 45° к ограде парка». Эти указания используют понятные, хорошо видимые ориентиры, с которыми легко соотносить своё движение.

А вот фраза «идите под углом 30 градусов к оси OX » звучит довольно странно и даже бессмысленно, если заранее не принята договорённость, где и каким образом проходит ось OX . Оси координат, в отличие от дорог, рек и прочих природных или рукотворных объектов, сами по себе не существуют. Выбор той или иной системы координат остаётся за человеком, и во многом это дело удобства.

(Казалось бы, повсеместное распространение спутниковой навигации опровергает сказанное, и в наше время распространено именно указание местоположения с помощью географических координат. Однако система координат, применяемая в спутниковой навигации, точно так же, как и любая другая, прежде чем использоваться, выбрана человеком, вернее, группой людей – правительственной или международной организацией. Ещё более подчёркивает это обстоятельство факт существования многих систем геодезических координат: например, американская система Navstar GPS отдаёт предпочтение системе координат WGS-84, а российская система ГЛОНАСС – системе координат ПЗ-90. В этих системах координаты одной и той же точки земной поверхности хотя и близки, но, вообще говоря, различны).

Вектор же имеет определённое направление (и тем более модуль), а скаляр – определённое значение вне зависимости от выбора системы координат. Поэтому в разных системах координат проекции вектора на оси будут различными, и часто мы будем выбирать систему координат таким образом, чтобы проекции определённых векторов было легче находить.

§3. Нахождение вектора по его проекциям

1. Найти вектор – значит, найти его модуль и направление. Модуль вектора можно найти с помощью теоремы Пифагора.

Из прямоугольного треугольника ABC (рис. 5) видно, что

$$a^2 = a_x^2 + a_y^2,$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}.$$

В трёхмерном случае аналогично

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Правило 1. Модуль вектора равен квадратному корню из суммы квадратов проекций этого вектора на оси координат. Модуль вектора является скаляром.

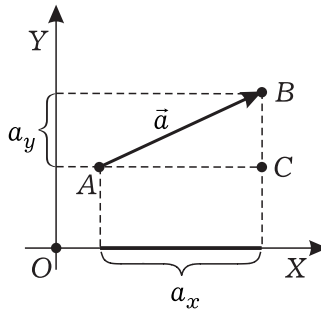


Рис. 5. Нахождение вектора по его проекциям на оси координат

Направление вектора определяется углами, которые составляют этот вектор с направлениями осей координат. Найти направление вектора – значит, найти эти углы или их косинусы. Направляющие косинусы легко найти из определения проекций вектора $a_x = a \cdot \cos \alpha$, $a_y = a \cdot \cos \beta$, $a_z = a \cdot \cos \gamma$, из которых видно, что

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{a}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{a}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{a}.$$

Правило 2. Косинус угла между вектором и координатной осью равен отношению проекции вектора на эту ось к модулю вектора.

Итак, мы видим, что, зная проекции вектора, можно найти и его модуль, и его направление. То есть набор трёх чисел – трёх проекций на координатные оси – полностью определяет вектор в трёхмерном пространстве. Зная эти три числа, мы знаем о векторе всё. Исходя из этого, можно дать более общее алгебраическое Определение вектора.

Определение 1. Вектором в трёхмерном пространстве называют упорядоченный набор трёх чисел.

В этом определении важно, что вектор – это не просто набор трёх чисел, а **упорядоченный** набор. При изменении системы координат эти числа преобразуются определённым образом.

Подобным образом можно определить не только трёхмерный вектор, но и вектор в пространстве с любым числом измерений. Например, в физике часто используют четырёхмерные векторы.

§4. Сложение и вычитание векторов, умножение векторов на число

1. Сложение векторов. Векторы можно складывать по правилу треугольника или по правилу параллелограмма.

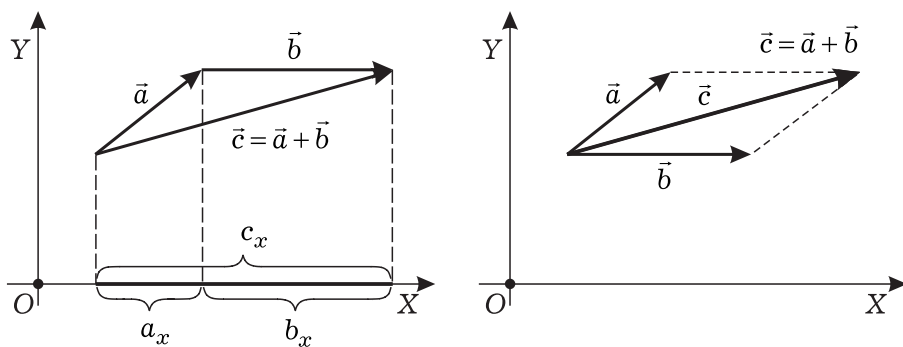


Рис. 6. Сложение векторов

Правило 1. Если векторы складываются, то их проекции тоже складываются.

Если $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, то $c_x = a_x + b_x$, $c_y = a_y + b_y$, $c_z = a_z + b_z$.

2. Вычитание векторов. На рисунке 6 $\vec{b} = \vec{c} - \vec{a}$. Там же видно, что $b_x = c_x - a_x$.

Правило 2. Если векторы вычитаются, то их проекции тоже вычитаются.

Если $\vec{b} = \vec{c} - \vec{a}$, то

$$b_x = c_x - a_x, \quad b_y = c_y - a_y, \quad b_z = c_z - a_z.$$

3. Умножение вектора на число.

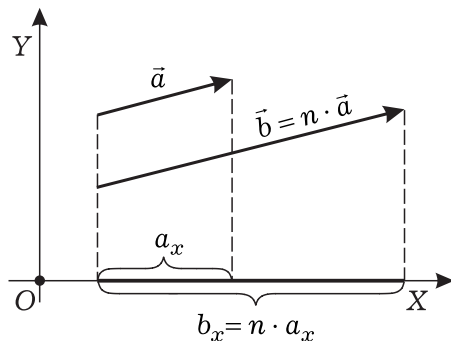


Рис. 7. Умножение вектора на число

Правило 3. Если вектор умножается на число, то его проекции умножаются на то же самое число.

Если $\vec{b} = n \cdot \vec{a}$, то $b_x = n \cdot a_x$, $b_y = n \cdot a_y$, $b_z = n \cdot a_z$.

На рисунке 7 показано, как вектор умножается на положительное число. А что будет, если взять число отрицательное? Тогда направление вектора надо будет изменить на противоположное, а проекции вектора на все координатные оси поменяют знак.

Что касается модуля вектора, то он изменяется в $|n|$ раз:

$$|n \cdot \vec{a}| = |n| \cdot a.$$

В частности, любой вектор можно представить в виде произведения его модуля на единичный вектор (то есть вектор единичной длины) с тем же направлением:

$$\vec{a} = a \cdot \vec{e}_a, \text{ где } \vec{e}_a \uparrow \vec{a}, |\vec{e}_a| = 1.$$

Единичные векторы, имеющие направления осей прямоугольной системы координат, называются **ортами**. Часто их обозначают следующим образом:

- $\vec{i}$ – единичный вектор (орт) в направлении оси OX ,
- $\vec{j}$ – единичный вектор (орт) в направлении оси OY ,
- $\vec{k}$ – единичный вектор (орт) в направлении оси OZ .

Произведение проекции вектора на орт соответствующей координатной оси называется составляющей, или компонентой, вектора по этой оси. Так, $a_x \cdot \vec{i}$ – это составляющая вектора $\vec{a}$ вдоль оси OX .

Сумма трёх составляющих позволяет получить весь вектор:

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$$

Итак, напомним, что с вектором $\vec{a}$ связаны следующие величины, которые следует чётко различать:

- модуль a – величина числовая, скалярная и всегда неотрицательная;
- проекции на оси координат a_x, a_y, a_z – величины числовые (не скалярные, поскольку зависят от выбора системы координат!), но имеющие знак;
- составляющие вдоль координатных осей $a_x \cdot \vec{i}, a_y \cdot \vec{j}, a_z \cdot \vec{k}$ – величины векторные, но направленные вдоль известных прямых.

§5. Скалярное произведение векторов

Определение 1. Скалярным произведением двух векторов называют произведение модулей этих векторов на косинус угла между ними (рис. 8):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \alpha.$$

Скалярное произведение может быть числом положительным, отрицательным или равным нулю. Знак скалярного произведения определяется косинусом угла между векторами. Если угол между векторами острый, то $\cos \alpha > 0$ и скалярное произведение положительно. Если угол α тупой, то $\cos \alpha < 0$ и скалярное произведение отрицательно. Если $\alpha = 90^\circ$, то $\cos \alpha = 0$, и скалярное произведение равно 0.

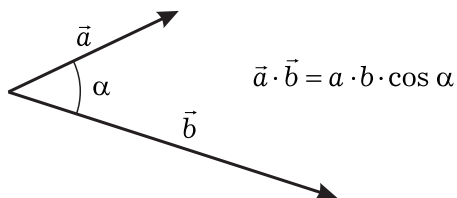


Рис. 8. Скалярное произведение векторов

Непосредственно из определения ясно, что векторы в скалярном произведении можно переставлять местами:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

Если скалярно умножить вектор сам на себя, то в формулу нужно подставить нулевой угол, косинус которого равен единице. В результате получаем:

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = a \cdot a \cdot \cos 0^\circ = a^2, \quad \text{или} \quad \vec{a}^2 = a^2.$$

Взаимно перпендикулярные векторы называют ещё ортогональными, поэтому можно сказать, что скалярное произведение ортогональных векторов равно нулю. Верно также обратное: ортогональные векторы – это такие, скалярное произведение которых равно нулю.

В частности, равны нулю скалярные произведения ортов различных координатных осей:

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0, \quad \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{j} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0.$$

Важное свойство скалярного произведения – возможность раскрывать скобки точно так же, как при обычном перемножении чисел:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}.$$

Если записать разложения двух векторов по ортам

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k},$$

то скалярное произведение окажется равным

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}) \cdot (b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}) = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z.$$

Поясним, как получается такой результат. При раскрытии скобок образуется сумма произведений двух видов: с одинаковыми индексами координат, например, $a_x \cdot \vec{i} \cdot b_x \cdot \vec{i}$, и с разными, такие как $a_x \cdot \vec{i} \cdot b_y \cdot \vec{j}$. В произведениях с одинаковыми индексами пользуемся тем, что $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$, а произведения с разными индексами все обращаются в нуль, поскольку орты координатных осей ортогональны между собой, и в итоге остаются только три слагаемых, выписанных выше.

Отметим, что если определять вектор как упорядоченный набор чисел, то данная формула может быть принята за Определение скалярного произведения.

Пример 1. Нахождение проекции вектора на прямую через скалярное произведение.

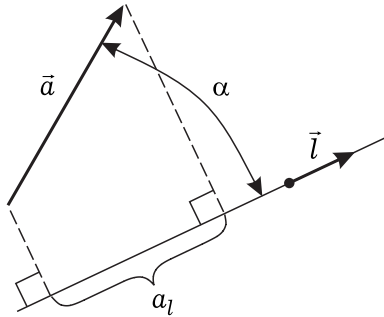


Рис. 9. Нахождение проекции вектора на прямую

Чтобы найти проекцию, на прямой нужно определить положительное направление. Это можно сделать, задав единичный вектор $\vec{l}$, параллельный этой прямой (направляющий вектор прямой, рис. 9). Если α – угол между направлениями векторов $\vec{a}$ и $\vec{l}$ то, как мы знаем, проекция равна произведению модуля вектора $\vec{a}$ на косинус угла:

$$a_l = a \cdot \cos \alpha.$$

Однако вектор $\vec{l}$ – единичный, поэтому никто не мешает дописать его модуль в произведение:

$$a_l = a \cdot l \cdot \cos \alpha.$$

В результате получилось не что иное, как скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{l}$. Итак, чтобы найти проекцию вектора на произвольную прямую, достаточно найти его скалярное произведение на направляющий вектор этой прямой:

$$a_l = a \cdot l \cdot \cos \alpha = \vec{a} \cdot \vec{l}.$$

Пользуясь этим свойством, можно найти проекции вектора на оси координат ещё одним способом – с помощью скалярных произведений с ортами:

$$a_x = \vec{a} \cdot \vec{i}, \quad a_y = \vec{a} \cdot \vec{j}, \quad a_z = \vec{a} \cdot \vec{k}.$$

Пример 2. Нахождение расстояния от точки до плоскости через скалярное произведение.

В предыдущем примере мы задали прямую одним лишь направляющим вектором, потому что проекция вектора на любую прямую, параллельную заданному вектору, будет одной и той же. Очевидно, для нахождения расстояния до плоскости нужно указывать конкретную плоскость. Это можно сделать, задав какую-нибудь точку C на плоскости, а также единичный вектор нормали $\vec{n}$ – вектор длины 1, перпендикулярный плоскости (см. рис. 10).

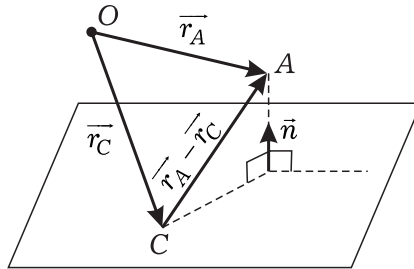


Рис. 10. Нахождение расстояния от точки до плоскости

Проведём векторы из начала координат в точки A и C – так называемые радиус-векторы $\vec{r}_A$ и $\vec{r}_C$ (далее мы будем систематически пользоваться понятием радиус-вектора, так что начинайте к нему привыкать). Вектор, проведённый из точки C в точку A , можно записать в виде разности

$$\overrightarrow{\Delta r_{CA}} = \vec{r}_A - \vec{r}_C.$$

Если спроецировать этот вектор на прямую, перпендикулярную плоскости, то мы и получим, с точностью до знака, расстояние от точки до плоскости. При этом прямая, перпендикулярная плоскости, задаётся как раз вектором единичной нормали $\vec{n}$, поэтому искомое расстояние равно

$$|\overrightarrow{\Delta r_{CA}} \cdot \vec{n}| = |(\vec{r}_A - \vec{r}_C) \cdot \vec{n}|.$$

§6. Векторное произведение векторов

Определение 1. Векторным произведением двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется такой вектор $\vec{c}$, что

а) его модуль равен произведению модулей умножаемых векторов на синус угла между ними:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}, \quad c = a \cdot b \cdot \sin \alpha;$$

б) его направление перпендикулярно обоим перемножаемым векторам и образует с ними правовинтовую систему (или, как говорят, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ – правая тройка векторов).

Модуль вектора $\vec{c}$ численно равен площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (рис. 11).

Правило 1 (правого винта). Правый винт (шторп) располагают перпендикулярно плоскости, в которой лежат перемножаемые векторы, и вращают по минимальному углу от первого сомножителя ко второму. Направление поступательного движения винта при этом указывает направление векторного произведения.

Если сомножители в векторном произведении поменять местами, то модуль результата, очевидно, останется тем же самым, а вот направление движения винта изменится на противоположное (его надо будет поворачивать уже не от $\vec{a}$ к $\vec{b}$, а от $\vec{b}$ к $\vec{a}$), поэтому

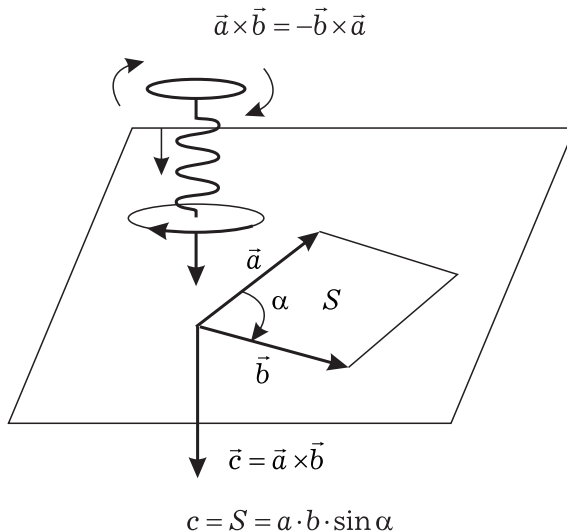


Рис. 11. Векторное произведение векторов

Глава II. КИНЕМАТИКА

Кинематика – один из разделов механики.

Определение 1. *Механика – это раздел физики, изучающий механическое движение и условия равновесия тел.*

Определение 2. *Механическим движением называется изменение пространственного расположения тел относительно друг друга с течением времени.*

Кинематика – раздел механики, в котором осуществляется математическое описание движения с помощью чисел, векторов. В кинематике движения представляются в виде уравнений. В зависимости от вида этих уравнений, движения классифицируются, то есть выделяются их различные виды. При этом кинематика не отвечает на вопрос, почему движение относится к тому или иному виду.

Определение 3. *Кинематика – раздел механики, в котором изучается движение без рассмотрения его причин.*

§7. Три способа описания положения при движении точки в пространстве

Чтобы выполнить задачу кинематики – описать движение с помощью чисел, надо сначала научиться описывать положение тела.

В механике широко используется модель **материальной точки**. Материальная точка – это точка (то есть объект нулевых размеров), обладающая массой. Понятно, что таких объектов в реальности не существует, однако модель материальной точки с успехом применяется к телам, размерами которых в данных условиях можно пренебречь.

Например, самолёт, находящийся на трассе дальнего перелёта, можно рассматривать в качестве материальной точки, оценивая время до его прибытия в пункт назначения. Однако тот же самолёт с точки зрения обтекания его крыльев потоком воздуха представлять собой гораздо более сложный объект.

Сначала мы научимся описывать положение и движение точки, а затем сможем описать движение тела, представив его как совокупность большого числа точек.

Существует три способа описания положения точки: координатный, векторный и естественный.

Координатный способ. Положение точки задаётся упорядоченным набором чисел.

Определение 4. Числа, упорядоченный набор которых однозначно задаёт положение точки в пространстве, называются координатами точки.

Способ получения этих чисел представляет собой **систему координат**. В физике используют декартову, полярную, цилиндрическую, сферическую и другие системы координат.

Например, чтобы задать на плоскости полярную систему координат, нужно зафиксировать точку O – полюс – и прямую – полярную ось. После этого любая точка плоскости определяется расстоянием до полюса – полярным радиусом ρ – и направлением, в котором это расстояние нужно отложить – полярным углом φ .

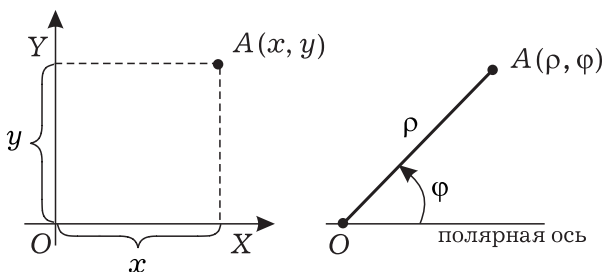


Рис. 12. Декартова прямоугольная и полярная системы координат

Декартовы координаты точки A на плоскости (x, y) можно получить из её полярных координат (ρ, φ) по следующим формулам:

$$x = \rho \cdot \cos \varphi, \quad y = \rho \cdot \sin \varphi.$$

Если известны декартовы координаты (x, y) то полярный радиус найти просто:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Полярный угол найти тоже несложно, если координата x отлична от нуля. В этом случае

$$\varphi = \arctg \frac{y}{x}.$$

Если же $x = 0$, то точка лежит на оси OY , и либо $\varphi = 90^\circ$, если $y > 0$, либо $\varphi = 270^\circ$, если $y < 0$. При $x = y = 0$ полярный угол не определён.

☺ Подумай!

Вывести формулы перехода:

- а) от декартовой к цилиндрической системе координат;
- б) от декартовой к сферической системе координат.

Векторный способ. Положение точки задаётся вектором, проведённым из начала координат в эту точку.

Определение 5. Вектор, проведённый из начала координат в какую-либо точку, называется радиус-вектором этой точки.

Радиус-вектор однозначно задаёт положение точки относительно начала координат: в заданном направлении на заданном расстоянии от начала координат находится только одна точка.

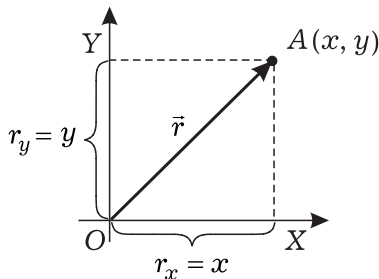


Рис. 13. Радиус-вектор точки и его проекции на оси координат

Проекции радиус-вектора на координатные оси равны координатам точки, положение которой задаёт радиус-вектор:

$$r_x = x, \quad r_y = y, \quad r_z = z.$$

Соответственно, можно записать радиус-вектор в виде

$$\vec{r} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}.$$

☺ Подумай!

С помощью вектора можно задать положение точки, а как с помощью нескольких векторов можно задать положение прямой; плоскости?

Естественный способ. Этот способ используют тогда, когда известна траектория движения точки.

Определение 6. Траекторией называется линия, по которой движется точка.

На траектории выбирается начало отсчёта, и положение точки описывается длиной участка траектории от этой точки до начала отсчёта. Длина эта берётся со знаком «+» или «-» в зависимости от того, по какую сторону от начала отсчёта она лежит (положительное направление выбирается произвольно, но фиксируется).

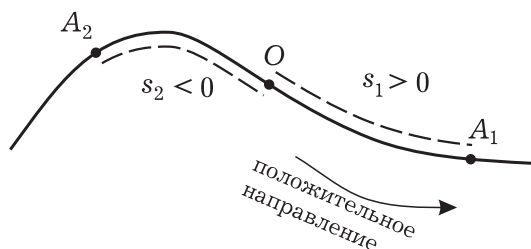


Рис. 14. Естественные координаты точки на траектории (s_1 и s_2 – естественные координаты точек A_1 и A_2)

§8. Система отсчёта. Описание движения точки

1. Тело отсчёта и связанная с ним система отсчёта

Можно заметить, что все три способа из §7 позволяют описать не положение точки в пространстве, а положение точки относительно некоторой системы координат. Между тем, как мы уже отмечали ранее, в природе никаких систем координат не существует, все они выбираются искусственно, причём и начало координат, и направления осей должны быть привязаны к каким-то конкретным телам.

Таким образом, для описания положения точки необходимо выбрать тело, относительно которого будет рассматриваться движение. На этом теле выбирается точка начала отсчёта, с ним связываются, как бы прикрепляются к нему, оси координат.

Определение 1. Тело, относительно которого рассматривается движение, называется телом отсчёта.

Бессмысленно говорить о движении или описывать положение тела, не указав тело отсчёта.

Определение 2. Системой отсчёта называется совокупность тела отсчёта, системы координат, связанной с этим телом, и часов, неподвижных относительно тела отсчёта.

Часами в физике называют какой-либо периодический (повторяющийся) процесс. Количество повторений процесса даёт нам число, характеризующее длительность временного промежутка.

В качестве часов в физике использовались процессы суточного и годовичного вращения Земли, качание маятника. Современные часы используют периодические колебания кристаллической решётки кварца или электромагнитного поля в атоме.

2. Перемещение. Общий вид кинематических уравнений движения

Пусть точка при движении по траектории в момент времени t_1 имеет координаты x_1, y_1, z_1 и радиус-вектор $\vec{r}_1$. В некоторый более поздний момент t_2 координаты точки оказываются равными x_2, y_2, z_2 , а радиус-вектор — $\vec{r}_2$.

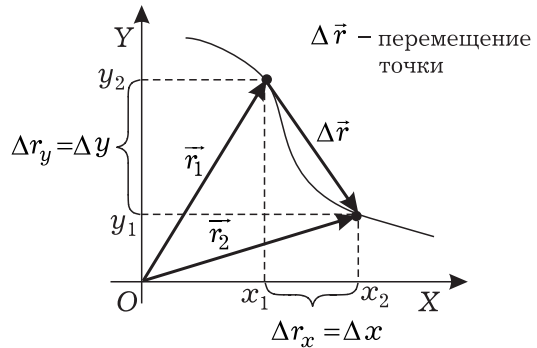


Рис. 15. Изменение положения тела при его движении по траектории от момента времени t_1 до t_2

Определение 1. Изменением физической величины называется разность между её конечным и начальным значениями.

Δa — изменение величины «а»:

$$\Delta a = a_2 - a_1.$$

За время, прошедшее с момента t_1 до момента t_2 , изменения координат движущейся точки равны

$$\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1; \\ \Delta y = y_2 - y_1; \\ \Delta z = z_2 - z_1. \end{cases} \quad (1)$$

Изменение радиус-вектора равно

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \quad (2)$$

Определение 2. *Перемещением точки называется изменение её радиус-вектора: $\Delta \vec{r}$ – перемещение.*

Из рисунка 15 видно, что перемещение $\Delta \vec{r}$ есть вектор, проведённый из начального положения точки в её конечное положение.

Проекциями вектора перемещения на координатные оси являются изменения координат точки по этим осям:

$$\Delta r_x = \Delta x, \quad \Delta r_y = \Delta y, \quad \Delta r_z = \Delta z.$$

Кинематическим уравнением движения называется уравнение, выражающее зависимость радиус-вектора или координат движущейся точки от времени:

$$\vec{r}(t) = \dots \quad \text{или} \quad \begin{cases} x(t) = \dots \\ y(t) = \dots \\ z(t) = \dots \end{cases}$$

Самый общий вид этих уравнений можно получить из равенств (1) и (2). Пусть в начальный момент времени $t_0 = 0$ координаты движущейся точки были x_0, y_0, z_0 , а радиус-вектор – $\vec{r}_0$. В произвольный момент времени t координаты точки x, y, z и её радиус-вектор $\vec{r}$ будут равны

$$\begin{cases} \Delta x = x - x_0 \Rightarrow x = x_0 + \Delta x; \\ \Delta y = y - y_0 \Rightarrow y = y_0 + \Delta y; \\ \Delta z = z - z_0 \Rightarrow z = z_0 + \Delta z, \end{cases} \quad (3)$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 \Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \Delta \vec{r}. \quad (4)$$

Уравнения (3) – уравнения движения в координатной форме.

Уравнения (4) – уравнения движения в векторной форме.

Нетрудно заметить, что уравнения (3) представляют собой проекции уравнений (4) на координатные оси.

В приведённых уравнениях от времени зависят изменения координат Δx , Δy , Δz и радиус-вектора $\Delta \vec{r}$. Конкретный вид этой зависимости различен для разных движений. Уравнения (3) и (4) – лишь самый общий вид уравнений движения, который нужно конкретизировать, задавая зависимости $\Delta \vec{r}$ либо Δx , Δy , Δz от времени.

§9. Равномерное прямолинейное движение

1. Скорость

В уравнениях движения, выписанных в предыдущем параграфе, самый простой вид зависимости перемещения $\Delta \vec{r}$ от прошедшего времени Δt – прямая пропорциональность: $\Delta \vec{r} \sim \Delta t$ (знак $\sim$ читается «пропорционально»).

Коэффициент пропорциональности между $\Delta \vec{r}$ и Δt должен быть постоянной векторной величиной. Будем обозначать его $\vec{v}$:

$$\Delta \vec{r} = \vec{v} \cdot \Delta t, \quad (1)$$

$$\vec{v} = \text{const.}$$

Движение, для которого справедливы эти выражения, обладает следующими свойствами:

- 1) движение **прямолинейно**, поскольку $\Delta \vec{r}$ всегда, при любых Δt сонаправлен с вектором $\vec{v}$, и отклонений от этого направления быть не может;
- 2) движение **равномерно**.

Путь – это длина участка траектории, пройденного материальной точкой. Таким образом, путь – величина скалярная. Если по какому-то участку траектории материальная точка прошла несколько раз, то длина этого участка учитывается соответствующее число раз. При равномерном прямолинейном движении путь равен модулю изменения радиус-вектора:

$$s = |\Delta \vec{r}|.$$

Это выполняется далеко не для всех движений (см. рис. 16), а только для тех, которые происходят по прямой в неизменном направлении.

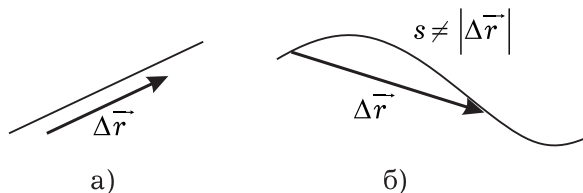


Рис. 16. а) движение по прямой в неизменном направлении;
б) движение по криволинейной траектории.

Взяв по модулю обе части равенства (1), получим:

$$|\Delta \vec{r}| = v \cdot \Delta t,$$

$$s = v \cdot \Delta t. \quad (2)$$

Из последнего уравнения видно, что за одинаковые промежутки времени Δt всегда будут проходиться одинаковые пути s .

Вывод: движение с прямой пропорциональной зависимостью перемещения от времени является равномерным прямолинейным.

Определение 1. Равномерным прямолинейным движением называется движение, при котором за любые равные промежутки времени материальная точка совершает одинаковые перемещения.

Определение 2. Скоростью равномерного прямолинейного движения называют отношение перемещения ко времени, за которое это перемещение произошло.

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}, \quad \text{если } \vec{v} - \text{const.}$$

Тем самым выясняется физический смысл коэффициента пропорциональности $\vec{v}$ в равенстве (1): это векторная физическая величина, называемая скоростью.

Чтобы получить единицу измерения скорости, воспользуемся равенством (2):

$$v = \frac{s}{\Delta t} \Rightarrow \text{ед. } v = \frac{\text{ед. } s}{\text{ед. } t} = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Определение 4. *1 м/с – это скорость такого равномерного движения, при котором за каждую секунду точка проходит путь, равный 1 метру.*

2. Уравнения движения

Запишем теперь уравнения равномерного прямолинейного движения. Напомним, что в общем виде зависимость радиус-вектора от времени имеет вид

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \Delta \vec{r}.$$

Как мы выяснили чуть выше в этом параграфе, при равномерном прямолинейном движении

$$\Delta \vec{r} = \vec{v} \cdot \Delta t.$$

Поэтому зависимость радиус-вектора от времени принимает вид

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v} \cdot \Delta t. \quad (3)$$

Если отсчёт времени начинается с нуля, то $\Delta t = t - 0 = t$, и тогда можно записать:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v} \cdot t.$$

В проекциях на оси координат OX , OY , OZ это уравнение даёт

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot t,$$

$$y(t) = y_0 + v_y \cdot t,$$

$$z(t) = z_0 + v_z \cdot t.$$

Можно воспользоваться ранее отмеченной возможностью выбирать систему координат из соображений удобства. Выберем систему координат так, чтобы ось OX была параллельна направлению движения материальной точки. При этом проекции вектора скорости на две другие оси окажутся равными нулю:

$$v_y = v_z = 0,$$

а зависимости координат от времени запишутся ещё проще:

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot t, \quad y(t) = y_0, \quad z(t) = z_0.$$

§10. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном прямолинейном движении

1. Зависимость модуля скорости от времени

Поскольку при равномерном прямолинейном движении скорость постоянна как вектор ($\vec{v} = \text{const}$), то постоянны и её направление, и модуль:

$$\vec{v} = \text{const} \Rightarrow v = \text{const}.$$

График величины, постоянной во времени, выглядит как горизонтальная прямая (см. рис. 17).

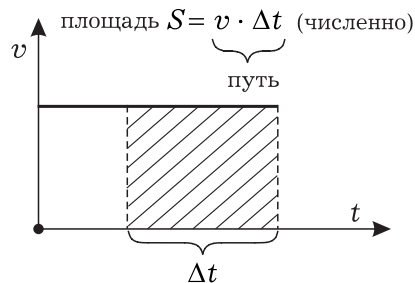


Рис. 17. График модуля скорости при равномерном прямолинейном движении

Прямая на графике модуля скорости всегда проходит в верхней полуплоскости, потому что модуль — величина неотрицательная (а нулевая скорость — это отсутствие движения).

Площадь под графиком модуля скорости за промежуток времени Δt равна

$$S_{\text{под графиком}} = v \cdot \Delta t$$

и, таким образом, численно равна пройденному за это время пути.

2. Зависимость проекции скорости от времени $v_x(t)$. Постоянный во времени вектор имеет и постоянные проекции на оси координат:

$$\vec{v} = \text{const} \Rightarrow v_x = \text{const}.$$

График проекции скорости может лежать как в верхней, так и в нижней полуплоскости, а может совпадать с осью времени, потому что проекция скорости может быть положительной, отрицательной или равной нулю.

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \Rightarrow v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \Delta x = v_x \cdot \Delta t.$$

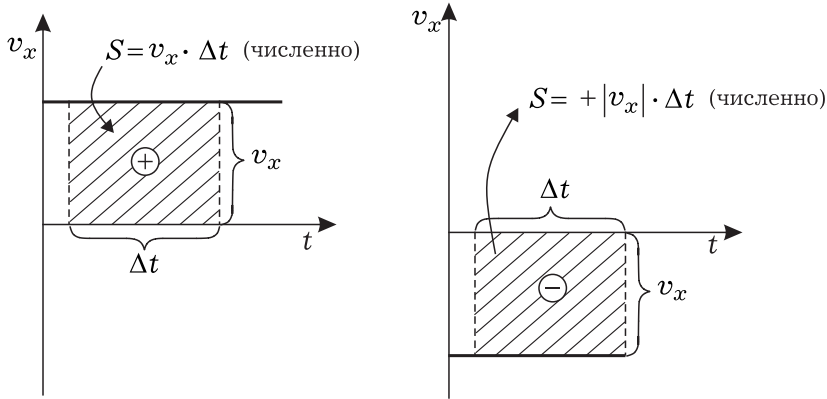


Рис. 18. График проекции скорости и изменение координаты при равномерном прямолинейном движении

Изменение координаты за промежуток времени Δt может быть тоже положительным, отрицательным или равным нулю. При этом площадь под графиком проекции скорости, с точностью до знака, равна изменению координаты (рис. 18):

$$\pm S_{\text{под графиком}} = v_x \cdot \Delta t = \Delta x \text{ (численно)}.$$

3. Зависимость координаты точки от времени является линейной функцией:

$$x(t) = x_0 + v_x \cdot \Delta t.$$

На рисунке 19 приведены три графика. Графики I и II соответствуют положительным проекциям скорости, а график III – отрицательной:

$$v_{x1} > 0, \quad v_{x2} > 0, \quad v_{x3} < 0.$$

Графики I и III соответствуют положительным значениям начальной координаты, а график II – отрицательному:

$$x_{01} > 0, \quad x_{02} < 0, \quad x_{03} > 0.$$

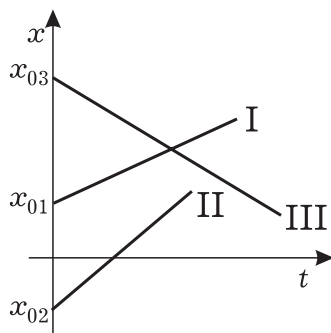


Рис. 19. Примеры графиков зависимости координаты точки от времени при равномерном прямолинейном движении

Тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени численно равен проекции скорости, поскольку, с одной стороны,

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t},$$

а с другой, как видно из рисунка 20,

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \operatorname{tg} \alpha.$$

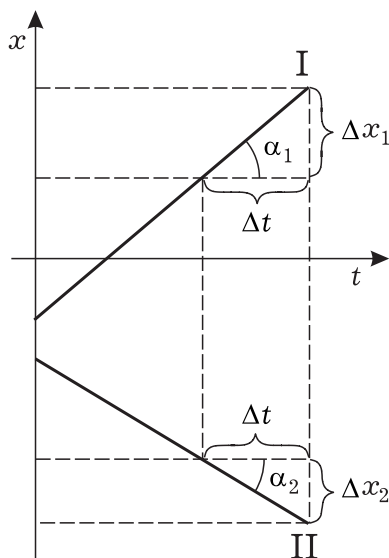


Рис. 20. Тангенс угла наклона графика координаты и проекция скорости.

Для графика I $\Delta x_1 > 0$, $\operatorname{tg} \alpha_1 > 0$,

$$v_{1x} > 0;$$

для графика II $\Delta x_2 < 0$, $\operatorname{tg} \alpha_2 < 0$,

$$v_{2x} < 0;$$

4. Зависимость пути от времени $s(t)$ – прямо пропорциональная:

$$s = v \cdot t.$$

Её график – прямая, проходящая через начало координат. Тангенс угла наклона прямой численно равен модулю скорости.

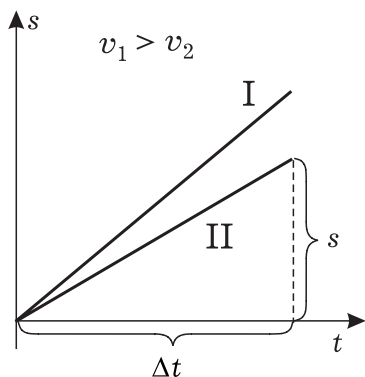


Рис. 21. Графики зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении. Скорость, которой соответствует график I, больше по модулю, чем та, которой соответствует график II. По модулю обе скорости такие же, как на рис. 20.

§11. Средняя скорость и средний модуль скорости для произвольных движений

Определение 1. Средней скоростью называется отношение перемещения ко времени, за которое оно произошло.

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Определение 2. Средним модулем скорости (применяется также название «средняя путевая скорость») называется отношение пути ко времени, за которое этот путь пройден.

$$\langle v \rangle = \frac{s}{\Delta t}$$

Средний модуль скорости – величина, разумеется, скалярная.

Нельзя путать средний модуль скорости и модуль средней скорости. В общем случае

$$\langle v \rangle \neq \left| \langle \vec{v} \rangle \right|, \text{ поскольку } s \neq |\Delta \vec{r}|, \text{ вследствие чего } \frac{s}{\Delta t} \neq \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}.$$

Равенство $\left| \langle \vec{v} \rangle \right| = \langle v \rangle$ справедливо только тогда, когда движение происходит по прямой в неизменном направлении.

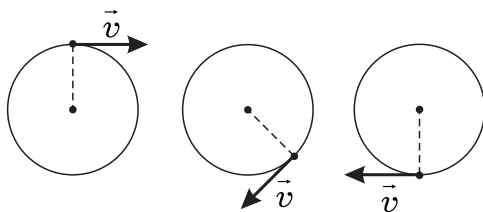


Рис. 22. Движение точки по окружности

Пример 1. Движение по окружности (рис. 22). Если за время t движущаяся материальная точка сделала один или несколько полных оборотов по окружности, то $\Delta \vec{r} = 0$, а значит, и $\langle \vec{v} \rangle = 0$. Но $\langle v \rangle \neq 0$, так как путь, пройденный материальной точкой, равен одной или нескольким длинам окружности:

$$s = 2\pi R \Rightarrow \langle v \rangle = \frac{2\pi R}{t}; \Delta \vec{r} = 0 \Rightarrow \langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = 0, \text{ значит, } \langle v \rangle \neq |\langle \vec{v} \rangle|.$$

Пример 2. Движение по холмам из точки A в точку B (рис. 23).

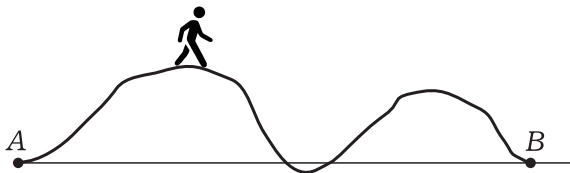


Рис. 23. Движение по неровной дороге

$$|\Delta \vec{r}| = AB \Rightarrow \langle \vec{v} \rangle = \frac{|\Delta \vec{r}|}{t} = \frac{AB}{t}.$$

Путь, проделанный по неровностям, будет больше, чем расстояние по прямой между точками A и B . Поэтому, очевидно, путь не равен модулю перемещения, а значит, и модуль средней скорости не равен среднему модулю скорости:

$$s \neq |\Delta \vec{r}| \Rightarrow \langle v \rangle \neq |\langle \vec{v} \rangle|.$$

§12. Движение точки с переменной скоростью. Мгновенная скорость

1. Мгновенная скорость. Производная

Скорость равномерного прямолинейного движения совпадает со средней скоростью. В других типах движения такого совпадения нет, и средняя скорость не даёт хорошего описания движения.

На рисунке 24 видно, что вектор средней скорости $\langle \vec{v} \rangle$ не несёт информации о том, как менялось направление движения на участке АВ. Однако если найти средние скорости за более короткие промежутки времени (рис. 24, б), они уже более точно опишут происходящее движение, а если брать ещё более короткие (рис. 24, в), то получившиеся средние скорости опишут движение ещё более точно. Таким образом, уменьшая длительности промежутков времени, за которые находятся средние скорости, мы увеличиваем точность описания движения. Можно заметить, что при уменьшении промежутка времени средняя скорость на этом промежутке приближается к некоторому предельному значению (возможно сколь угодно близкое приближение) (см. рис. 25). Это предельное значение и называется **мгновенной скоростью**.

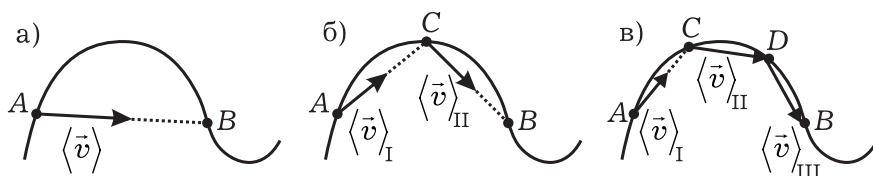


Рис. 24. Средняя скорость на разных участках траектории

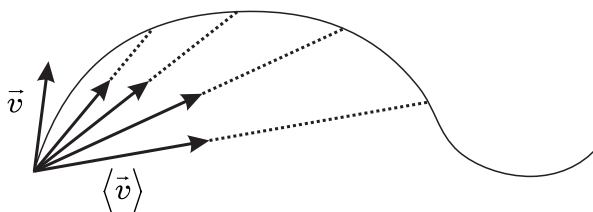


Рис. 25. Стремление вектора средней скорости к предельному положению при уменьшении длительности промежутка времени

Определение 1. Мгновенной скоростью называется предел отношения перемещения к промежутку времени, за которое оно произошло, когда длительность промежутка времени стремится к нулю.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t) \quad (1)$$

Из рисунка 25 видно, что при уменьшении Δt направление вектора $\langle \vec{v} \rangle$ приближается к предельному – направлению касательной к траектории. Значит, вектор мгновенной скорости направлен по касательной к траектории (рис. 26).

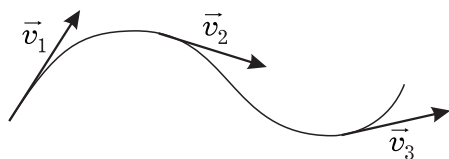


Рис. 26. Мгновенная скорость в различных точках траектории

Рассмотрим какие-нибудь две величины x и y одна из которых зависит от другой, например y от x так что величина x называется аргументом, а величина y является функцией от неё: $y = y(x)$.

Определение 2. Производной функции $y = y(x)$ в точке x_0 называют предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю:

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Big|_{x=x_0}$$

Физический смысл производной: производная функции есть быстрота изменения функции с изменением аргумента.

Геометрический смысл производной поясняют следующие соображения (рис. 27). Если приращение аргумента равно Δx , а соответствующие приращение функции есть Δy , то

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha.$$

При неограниченном уменьшении приращения аргумента секущая графика приближается к касательной, поэтому производная

функции в точке равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции в этой точке:

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Big|_{x=x_0} = \operatorname{tg} \alpha_0.$$

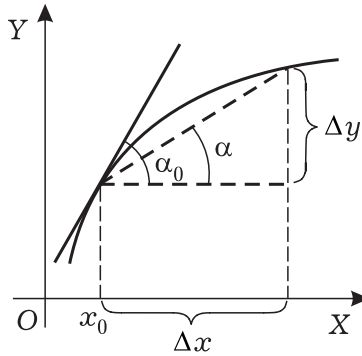


Рис. 27. Производная функции как тангенс угла наклона касательной к её графику

Используя введённое понятие производной, можно переформулировать Определение 1 так: **мгновенной скоростью называется производная радиус-вектора по времени.**

Учитывая физический смысл производной, можно сказать, что **скорость есть быстрота изменения радиус-вектора.**

Если спроецировать равенство 1 на координатные оси, то получим:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \Rightarrow v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = x'(t), \quad v_y = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = y'(t),$$

$$v_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = z'(t).$$

Таким образом, проекция скорости на координатную ось есть производная координаты по времени, то есть быстрота изменения координаты с течением времени.

2. Физическое толкование производной

Это толкование не является математически строгим, но весьма наглядно и позволяет вести более понятные рассуждения.

Поскольку в физике все величины измеряются и рассчитываются не совсем точно (всегда имеется погрешность), то производная

функции может быть истолкована не как предел, к которому стремится (и никогда не достигает) отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, а как отношение $\frac{dy}{dx}$ при столь малом аргумента dx что дальнейшее его уменьшение уже не приведёт к изменению отношения в пределах точности данной задачи.

При таком подходе скорость можно рассматривать как отношение $\frac{\overrightarrow{dr}}{\Delta t}$ при условии, что промежуток времени Δt достаточно мал. Тогда знак конечного изменения Δ заменяется на знак «очень-очень маленького» изменения d (так называемый **дифференциал**):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

где dt – промежуток времени настолько малый, что в его пределах движение с достаточной точностью является равномерным прямолинейным; $d\vec{r}$ – перемещение за время dt .

Важно помнить, что dt (дифференциал времени) не является конкретным временным промежутком. Это так называемый «сколь угодно малый промежуток времени» – он мал настолько, насколько нам угодно. В данном случае требуется, чтобы в пределах dt движение можно было считать равномерным прямолинейным с достаточной точностью. Длительность dt зависит от того, какая точность требуется.

☞ Подумай!

1. При каких условиях при движении по прямой мгновенная скорость в точке может быть не равна средней скорости за время движения?
2. Может ли быть, что в какой-нибудь момент при движении по окружности мгновенная скорость будет равна средней скорости за время движения?

§13. Ускорение. Движение с постоянным ускорением

Если в процессе движения скорость точки меняется, то для описания такого движения важно знать быстроту изменения скорости.

Определение 1. Быстрота изменения скорости, то есть производная скорости по времени, называется ускорением:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v}'(t) \quad (1)$$

Определение 2. Средним ускорением называется отношение изменения скорости ко времени, за которое оно произошло.

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Определение 3. Равнопеременным движением называется движение, при котором скорость точки изменяется равномерно, то есть за любые равные промежутки времени Δt вектор изменения скорости $\Delta \vec{v}$ оказывается одним и тем же.

Очевидно, что при таком движении вектор ускорения $\vec{a}$ в любой момент будет один и тот же, поскольку отношение

$$\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

будет одинаковым при любых Δt . Следовательно, знак предела в этом случае можно снять, а мгновенное ускорение совпадёт со средним:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}. \quad (2)$$

Ещё раз подчеркнём, что формула (2) применима лишь тогда, когда скорость изменяется равномерно, так что ускорение постоянно.

Из формулы (2) видно, при движении с постоянным ускорением вектор ускорения сонаправлен с вектором изменения скорости:

$$\vec{a} \uparrow \Delta \vec{v}, \text{ поскольку } \vec{a} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \Delta \vec{v} \text{ и } \Delta t > 0.$$

Взяв по модулю обе части формулы (2) можно получить единицы измерения ускорения:

$$a = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t}$$

$$\text{ед. } a = \frac{\text{ед. } |\Delta \vec{v}|}{\text{ед. } \Delta t} = \frac{1 \text{ м/с}}{1 \text{ с}} = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Определение 4. 1 м/с^2 – это ускорение такого движения с постоянным ускорением, при котором за каждую секунду изменение вектора скорости по модулю составляет 1 м/с .

Из формулы (2) можно получить зависимость скорости от времени при движении с постоянным ускорением. Пусть в начальный момент $t_0 = 0$ скорость точки была $\vec{v}_0$. Тогда в произвольный момент скорость точки $\vec{v}(t)$ можно выразить, записав (2) в виде

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t}$$

и разрешив полученное уравнение относительно $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t. \quad (3)$$

В проекциях на оси координат

$$v_x = v_{0x} + a_x \cdot t, \quad v_y = v_{0y} + a_y \cdot t,$$

$$v_z = v_{0z} + a_z \cdot t.$$

Исходя из формулы (3), можно доказать, что **движение точки с постоянным ускорением все время происходит в одной плоскости**.

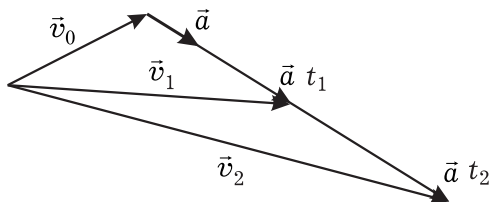


Рис. 28. Изменение скорости при движении с постоянным ускорением

Из рисунка видно, что вектор скорости $\vec{v}$ всегда лежит в плоскости, образованной векторами $\vec{v}_0$ и $\vec{a}$.

☺ Подумай!

Известно, что планета движется вокруг Солнца таким образом, что её ускорение постоянно изменяет своё направление, но остаётся в одной и той же плоскости. Покажите, что при этом и всё движение планеты происходит в этой же плоскости.

§14. График зависимости проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением

При постоянном ускорении зависимость проекции скорости от времени выражается формулой

$$v_x = v_{0x} + a_x \cdot t,$$

где v_{0x} и a_x – постоянные, а значит, это линейная функция, график которой – прямая линия.

Как уже говорилось ранее, тангенс угла наклона касательной к графику функции равен производной этой функции.

Тангенс угла наклона графика $v_x(t)$, таким образом, оказывается численно равен производной проекции скорости по времени. Эта производная есть проекция ускорения на ось OX .

Правило 1. Тангенс угла наклона графика проекции скорости к оси времени численно равен проекции ускорения (если проекция скорости убывает, то угол можно считать отрицательным, тогда и его тангенс отрицателен):

$$\operatorname{tg} \alpha = a_x \quad (\text{численно}).$$

Правило 2. Площадь под графиком $v_x(t)$ численно равна изменению координаты Δx , причём площадь берётся со знаком «+», если график проходит выше оси времени, и со знаком «–» – если ниже.

$$\pm S_{\text{под графиком } v_x(t)} = \Delta x \quad (\text{численно}).$$

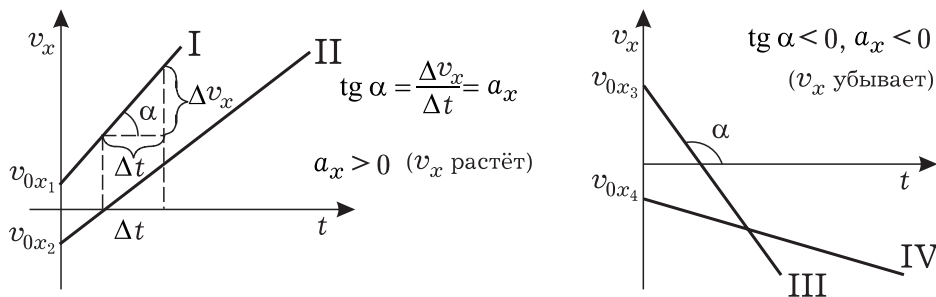


Рис. 29. Проекция ускорения как тангенс угла наклона графика проекции скорости

Чтобы убедиться в этом, мысленно разобьём всё время движения на такие малые промежутки $dt_1, dt_2, \dots$, что на каждом из них проекция скорости v_x будет с достаточной точностью неизменной (рис. 30). Площади $dS_1, dS_2, \dots$ под графиком $v_x(t)$, лежащие над каждым таким промежутком, будут численно равны $v_x \cdot dt_1, v_x \cdot dt_2, \dots$, что при равномерном движении совпадает с выражениями для малых изменений координаты $dx_1, dx_2, \dots$. Полная площадь криволинейной трапеции $OABC$ находится как сумма площадей над всеми dt :

$$S = dS_1 + dS_2 + \dots = dx_1 + dx_2 + \dots = \Delta x.$$

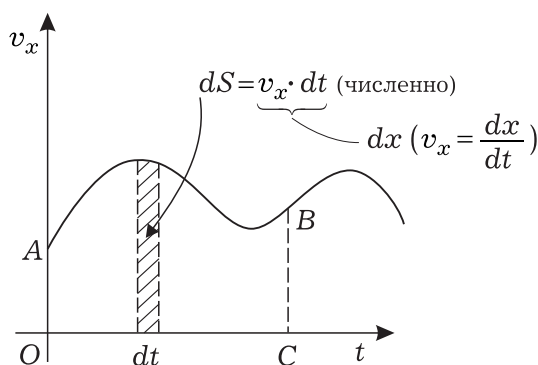


Рис. 30. Изменение координаты как площадь под графиком проекции скорости

☺ Подумай!

1. Приведите пример такого графика $v_x(t)$ при движении с разными постоянными ускорениями на разных промежутках пути, при котором изменение координаты за определённое время будет равно нулю.
2. Постройте график проекции скорости тела, брошенного вертикально вверх в поле силы тяжести с некоторой начальной скоростью v_0 .

§15. Зависимость координат от времени при движении с постоянным ускорением

1. Уравнения равнопеременного движения

Как мы выяснили в предыдущем параграфе, изменение координаты численно равно площади под графиком проекции скорости. Найдём эту площадь, исходя из зависимости проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением.

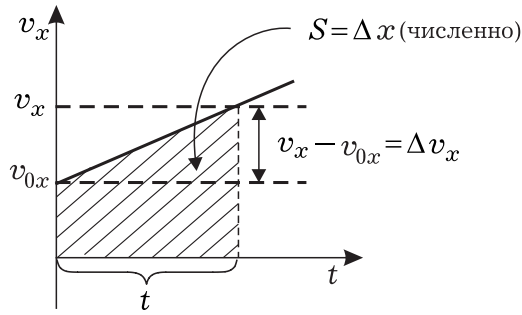


Рис. 31. График проекции скорости при движении точки с постоянным ускорением и изменение её координаты

Искомая площадь складывается из площадей прямоугольника и треугольника:

$$\begin{aligned}
 S &= S_{\text{прямоуг.}} + S_{\text{треуг.}} = v_{0x} \cdot t + \frac{\Delta v_x \cdot t}{2} = \\
 &= v_{0x} \cdot t + \frac{(a_x \cdot t) \cdot t}{2} = v_{0x} \cdot t + \frac{a_x \cdot t^2}{2}, \quad \Delta x = v_{0x} \cdot t + \frac{a_x \cdot t^2}{2}.
 \end{aligned}$$

Учитывая, что $\Delta x = x - x_0$, получаем зависимость координаты x от времени:

$$x = x_0 + v_{0x} \cdot t + \frac{a_x \cdot t^2}{2}. \quad (1)$$

Совершенно аналогично из рассмотрения графиков зависимости от времени проекций скорости на оси OY и OZ получаем для двух других координат

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{a_y \cdot t^2}{2}, \quad (2)$$

$$z = z_0 + v_{0z} \cdot t + \frac{a_z \cdot t^2}{2}. \quad (3)$$

Уравнения (1) – (3) называются кинематическими уравнениями движения с постоянным ускорением в координатной форме. По ним можно записать уравнение движения в векторной форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{\vec{a} \cdot t^2}{2}.$$

2. Уравнение траектории при равнопеременном движении

Как отмечалось ранее, движение с постоянным ускорением происходит всё время в одной и той же плоскости. Пользуясь уравнениями движения, можно получить уравнение траектории материальной точки, совершающей такое движение, – например, это относится к движению тела, брошенного под углом к горизонту, без учёта сопротивления воздуха.

Выберем оси координат таким образом, чтобы ось OX была перпендикулярна вектору ускорения, а начало координат поместим в ту точку, из которой началось движение. Тогда будем иметь:

$$a_x = 0, \text{ т.к. } \vec{a} \perp OX, \quad x_0 = y_0 = 0.$$

Предположим также, что $v_{0x} \neq 0$. Уравнения (1) и (2) примут вид

$$\begin{cases} x = v_{0x} \cdot t; \\ y = v_{0y} \cdot t + \frac{a_y \cdot t^2}{2}. \end{cases}$$

Выражая t из первого уравнения:

$$t = \frac{x}{v_{0x}}$$

и подставляя это выражение во второе уравнение, получаем:

$$y = v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} + \frac{a_y}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_{0x}} \right)^2, \quad y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \cdot x + \frac{a_y}{2 \cdot v_{0x}^2} \cdot x^2.$$

Мы получили зависимость $y(x)$, выражаемую квадратичной функцией. График такой функции – парабола, направление ветвей которой определяется знаком коэффициента при x^2 . В данном случае этот коэффициент равен

$$\frac{a_y}{2 \cdot v_{0x}^2},$$

и, поскольку знаменатель этой дроби положителен, знак коэффициента совпадает со знаком проекции ускорения a_y .

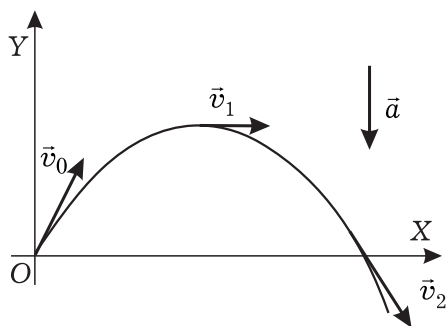


Рис. 32. Движение точки с постоянным ускорением, направление вектора которого не параллельно вектору начальной скорости

Итак, траектория движения с постоянным ускорением – это парабола, причём если $a_y > 0$, то ветви параболы направлены вверх, если $a_y < 0$, то ветви параболы направлены вниз, где направления «верх» и «низ» определяются в соответствии с направлением оси OY (рис. 32).

☺ Подумай!

Мы нашли уравнение траектории материальной точки, движущейся с постоянным ускорением, предположив, что $v_{0x} \neq 0$. А что будет при $v_{0x} = 0$? Как при этом будут направлены векторы ускорения и скорости? Какова будет траектория движения точки?

§16. Равноускоренное и равнозамедленное движения

Равноускоренное и равнозамедленное движения являются частными случаями движения с постоянным ускорением. Эти движения являются прямолинейными, признаком чего является коллинеарность векторов начальной скорости и ускорения: $\vec{v}_0 \parallel \vec{a}$.

Тогда, поскольку

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t,$$

и в любой последующий момент времени $\vec{v} \parallel \vec{a}$. Таким образом, вектор скорости остаётся направленным вдоль одной и той же прямой. Выберем систему координат таким образом, чтобы направление оси OX совпадало с направлением вектора начальной скорости $\vec{v}_0$, тогда будем иметь $v_{0x} = v_0 > 0$.

Вектор ускорения может быть либо сонаправлен с вектором начальной скорости, либо направлен противоположно ему. Рассмотрим эти два случая (рис. 33).

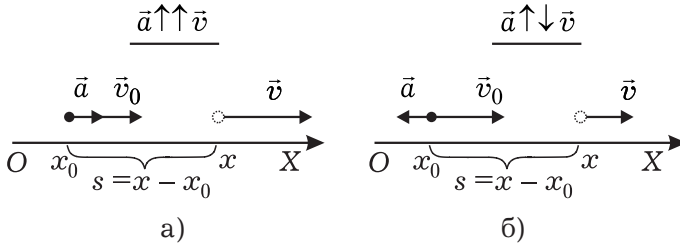


Рис. 33. Равноускоренное (а) и равнозамедленное (б) движения

1) $\vec{v}_0 \uparrow \uparrow \vec{a}$. В этом случае проекция ускорения на ось OX положительна:

$$a_x = a > 0,$$

проекция скорости изменяется со временем согласно соотношению

$$v_x = v_{0x} + a_x \cdot t = v_0 + a \cdot t,$$

следовательно, она так и остаётся положительной и возрастает, и так же изменяется модуль скорости:

$$v = v_x = v_0 + a \cdot t. \quad (1)$$

Это и есть **равноускоренное движение**.

Изменение координаты при равноускоренном движении описывается формулой

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t + \frac{a_x \cdot t^2}{2} = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}.$$

Таким образом, координата при этом всё время возрастает, а значит, пройденный точкой путь равен её изменению:

$$s = \Delta x = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}. \quad (2)$$

2) $\vec{v}_0 \uparrow \downarrow \vec{a}$. В этом случае проекция ускорения на ось OX отрицательна:

$$a_x = -a < 0,$$

изменение проекции скорости описывается формулой

$$v_x = v_{0x} + a_x \cdot t = v_0 - a \cdot t,$$

следовательно, она становится равной нулю (точка останавливается) в момент времени

$$t_{\text{ост.}} = \frac{v_0}{a},$$

а до этого момента модуль скорости убывает согласно соотношению

$$v = v_0 - a \cdot t. \quad (3)$$

До момента остановки движение является **равнозамедленным**.

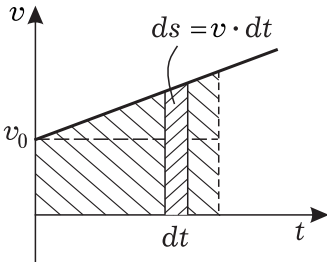
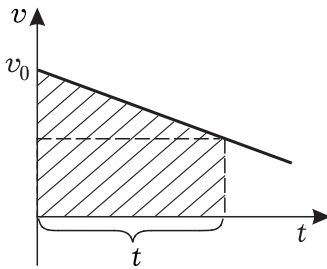
Изменение координаты при равнозамедленном движении происходит следующим образом:

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t + \frac{a_x \cdot t^2}{2} = v_0 \cdot t - \frac{a \cdot t^2}{2}.$$

До момента остановки движение происходит в одном и том же направлении, поэтому пройденный путь снова будет равен изменению координаты:

$$s = \Delta x = v_0 \cdot t - \frac{a \cdot t^2}{2}. \quad (4)$$

Результаты рассмотрения собраны в следующей таблице.

Равноускоренное движение	Равнозамедленное движение
v возрастает $a = \frac{v - v_0}{t}$ $v = v_0 + a \cdot t$  $s = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$	v убывает $a = \frac{v_0 - v}{t}$ $v = v_0 - a \cdot t \text{ при } t \leq t_{\text{ост.}} = \frac{v_0}{a}$  $s = v_0 \cdot t - \frac{a \cdot t^2}{2}$

Из приведённых выше уравнений можно вывести вспомогательные формулы, которые удобно применять при решении задач.

Выразим из (1) время

$$v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$

и подставим в (2):

$$s = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2 = \frac{v - v_0}{2a} (2v_0 + (v - v_0)),$$

откуда получаем, что при равноускоренном движении

$$s = \frac{v - v_0}{2a} (v + v_0) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}, \text{ или } 2 \cdot a \cdot s = v^2 - v_0^2.$$

Если выразить из (1) ускорение

$$v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t},$$

то, подставляя это выражение в (2), получаем:

$$s = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} = t \left(v_0 + \frac{a \cdot t}{2} \right) = t \left(v_0 + \frac{(v - v_0) \cdot t}{2 \cdot t} \right) = \frac{v + v_0}{2} \cdot t.$$

Подумай!

1. Показать, что соотношение

$$s = \frac{v + v_0}{2} \cdot t$$

верно не только для равноускоренного, но и для равнозамедленного движения.

2. Из формул (3) и (4) этого параграфа вывести, что при равнозамедленном движении

$$2 \cdot a \cdot s = v_0^2 - v^2.$$

3. Показать, что, аналогично полученным в этом параграфе формулам, при движении с постоянным ускорением изменения координат и проекций скорости материальной точки связаны соотношениями.

$$4. \quad 2a_x \cdot \Delta x = v_x^2 - v_{0x}^2, \quad 2a_y \cdot \Delta y = v_y^2 - v_{0y}^2, \quad 2a_z \cdot \Delta z = v_z^2 - v_{0z}^2.$$

§17. Движение точки по окружности

1. Описание движения точки по окружности

Если точка движется по окружности, то направление её скорости всё время изменяется (напомним, что вектор мгновенной скорости направлен по касательной к траектории). Поэтому такое движение является ускоренным, даже если при этом скорость не меняется по модулю.

Рассмотрим, какими величинами характеризуется движение точки по окружности.

Если окружность фиксирована, то положение точки на ней удобно описывать не декартовыми координатами (x, y, z) , а угловой координатой φ . Эта координата представляет собой угол, отложенный от произвольно выбранной полупрямой, проходящей через центр окружности, с учётом знака. Положительными считаются углы, отложенные в направлении против часовой стрелки. Углы удобнее измерять не в градусах, а в радианах.

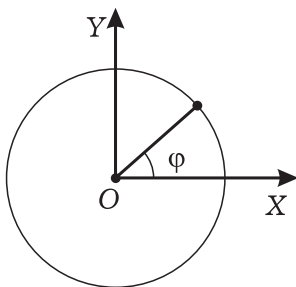


Рис. 34. Угловая координата точки, движущейся по окружности

1 радиан – угол, который вырезает на окружности с центром в вершине угла дугу, по длине равную радиусу. Таким образом, если известно, что на окружности радиуса R углу соответствует дуга длины l , то найти радианную меру угла очень просто по формуле

$$\varphi = \frac{l}{R}.$$

Вся окружность имеет, как известно, длину $2\pi R$ поэтому полный оборот соответствует углу $2\pi R/R = 2\pi$ радиан. В градусной мере полный оборот – это поворот на 360° . Составляя пропорцию, получаем формулу перевода угла из градусной меры в радианную:

$$\frac{\varphi(\text{гр.})}{360^\circ} = \frac{\varphi(\text{рад.})}{2\pi} \Rightarrow \varphi(\text{рад.}) = \frac{2\pi \cdot \varphi(\text{гр.})}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot \varphi(\text{гр.})}{180^\circ}.$$

Приведём радианные меры некоторых углов:

развёрнутый угол (180°) — π ,

прямой угол (90°) — $\pi / 2$,

60° — $\pi / 3$,

45° — $\pi / 4$,

30° — $\pi / 6$.

В связи с тем, что точка при движении по окружности может совершать много оборотов, угловая координата не должна рассматриваться только лишь в пределах от 0° до 360° , или, в радианной мере, от 0 до 2π радиан. То же самое относится и к изменению угловой координаты. Например, пять полных оборотов будут соответствовать изменению угловой координаты на $5 \cdot 2\pi = 10\pi$ радиан.

Определение 1. Угловым перемещением называется изменение угловой координаты:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1.$$

Определение 2. Равномерным движением по окружности называется такое движение, при котором за любые равные промежутки времени совершаются одинаковые угловые перемещения.

Определение 3. Модулем угловой скорости называется:

а) при равномерном движении по окружности — отношение модуля углового перемещения ко времени, за которое оно произошло:

$$\omega = \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t};$$

б) при неравномерном движении по окружности — модуль производной углового перемещения по времени:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t} = \frac{|d\varphi|}{dt} = |\dot{\varphi}(t)|.$$

Единица измерения угловой скорости:

$$\text{ед. } \omega = \frac{\text{ед. } \varphi}{\text{ед. } t} = 1 \frac{\text{рад}}{\text{с}} = 1 \text{ с}^{-1}.$$

Радиян – величина безразмерная, поэтому угловую скорость измеряют просто в «обратных секундах».

Иногда под ω понимают угловую скорость со знаком, соответствующим направлению движения: «плюс» – при движении против часовой стрелки, «минус» – при движении по часовой стрелке. Если интересна только быстрота движения, то угловую скорость нужно брать по модулю, как в приведённом определении.

Определение 4. *Равноускоренным движением по окружности называется движение, при котором модуль угловой скорости испытывает одинаковое увеличение за любые равные промежутки времени.*

Определение 5. *Равнозамедленным движением по окружности называется движение, при котором модуль угловой скорости испытывает одинаковое уменьшение за любые равные промежутки времени.*

Определение 6. *Модулем углового ускорения называется:*

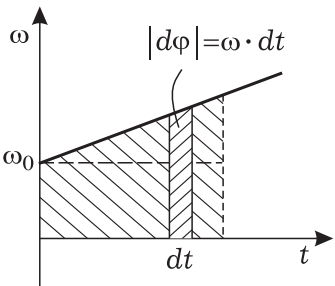
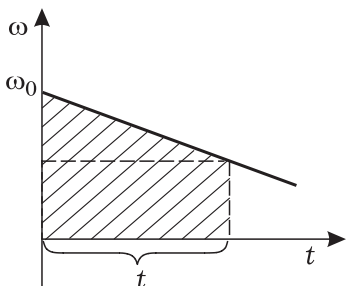
а) при равноускоренном или равнозамедленном движении по окружности – отношение модуля изменения модуля угловой скорости ко времени, за которое оно произошло:

$$\varepsilon = \frac{|\Delta\omega|}{\Delta t};$$

б) в общем случае – модуль производной модуля угловой скорости по времени:

$$\varepsilon = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\omega|}{\Delta t} = \frac{|d\omega|}{dt} = |\omega'(t)|.$$

Модули угловой скорости и углового перемещения при равноускоренном или равнозамедленном движениях по окружности изменяются по правилам, аналогичным правилам изменения модуля скорости и пройденного пути при равноускоренном и равнозамедленном прямолинейных движениях. Кратко эти правила представлены в следующей таблице.

Равноускоренное движение по окружности	Равнозамедленное движение по окружности
ω возрастает $\varepsilon = \frac{ \Delta\omega }{\Delta t}, \Delta\omega > 0 \Rightarrow \Delta\omega = \Delta\omega$ $\varepsilon = \frac{ \Delta\omega }{\Delta t} = \frac{\omega - \omega_0}{t}$ $\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot t$  $ \Delta\phi = \omega_0 \cdot t + \frac{\varepsilon \cdot t^2}{2}$	ω убывает $\varepsilon = \frac{ \Delta\omega }{\Delta t}, \Delta\omega < 0 \Rightarrow \Delta\omega = -\Delta\omega$ $\varepsilon = \frac{ \Delta\omega }{\Delta t} = \frac{\omega_0 - \omega}{t}$ $\omega = \omega_0 - \varepsilon \cdot t \text{ при } t \leq t_{\text{ост}} = \frac{\omega_0}{\varepsilon}$  $ \Delta\phi = \omega_0 \cdot t - \frac{\varepsilon \cdot t^2}{2}$

Определение 7. Периодом T равномерного движения по окружности называется промежуток времени, за который совершается один полный оборот.

Период, как промежуток времени, измеряется в секундах:

$$\text{ед. } T = 1 \text{ с.}$$

Определение 6. Частотой ν (греческая буква «ню») равномерного движения по окружности называется число полных оборотов, совершаемых в единицу времени.

Если за одну секунду при равномерном движении по окружности совершается ν полных оборотов, то на один оборот, очевидно, приходится $1 / \nu$ секунд. Таким образом, период и частота равномерного движения по окружности взаимно обратны:

$$T = \frac{1}{\nu}, \quad \nu = \frac{1}{T}.$$

Отсюда ясно, что размерность частоты – «обратная секунда»:

$$\text{ед. } \nu = \frac{1}{\text{ед. } T} = 1 \text{ с}^{-1}.$$

Однако для частоты применяется единица 1 Герц (Гц): это частота такого равномерного движения по окружности, при котором за каждую секунду совершается 1 полный оборот.

Обратите внимание: хотя угловая скорость тоже имеет размерность, обратную размерности времени, для неё единица измерения 1 Гц никогда не применяется!

Если за период T совершается один полный оборот, то это соответствует угловому перемещению 2π радиан, поэтому модуль угловой скорости можно найти следующим образом:

$$\omega = \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \right| = \frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}.$$

Учитывая, что частота и период взаимно обратны, можно также записать:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot \frac{1}{T} = 2\pi \cdot \nu.$$

Выше определения периода и частоты были даны только для равномерного движения по окружности. Последние же формулы позволяют распространить понятия частоты и периода на неравномерные движения, полагая по определению

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi}.$$

2. Связь между линейными и угловыми величинами, характеризующими движение точки по окружности

Найдём связь между модулями линейной и угловой скоростей, а также линейного и углового ускорений.

Пусть за малый промежуток времени dt точка, движущаяся по окружности радиуса R , совершила угловое перемещение $d\varphi$, которому соответствует малый путь (длина дуги) ds (рис. 35). При этом

$$|d\varphi| = \frac{ds}{R}.$$

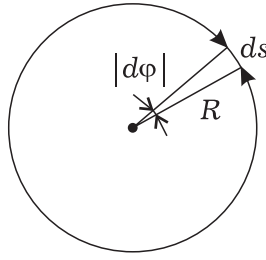


Рис. 35. Изменение угловой координаты и длина дуги окружности

Разделив последнее равенство на dt , получаем

$$\frac{|d\phi|}{dt} = \frac{ds}{R \cdot dt}.$$

Но ds / dt есть не что иное, как модуль линейной скорости v , а слева в последнем равенстве записан модуль угловой скорости, следовательно,

$$\omega = \frac{v}{R}, \quad \text{или} \quad v = \omega \cdot R.$$

Если модули линейной и угловой скоростей изменяются с течением времени, то их изменения связаны соотношением

$$dv = d\omega \cdot R.$$

Разделив это равенство на dt и взяв обе его части по модулю, получаем

$$\left| \frac{dv}{dt} \right| = \left| \frac{d\omega}{dt} \right| \cdot R.$$

В правой части равенства стоит модуль производной модуля угловой скорости по времени – это модуль углового ускорения. Стоящая в левой части производная модуля линейной скорости по времени – это модуль так называемого тангенциального ускорения (от слова «тангенциаль» – касательная), которое направлено по касательной к окружности, как и вектор скорости (но может быть ему противоположно по направлению). Таким образом, приходим к связи между модулями линейного (тангенциального) и углового ускорений:

$$a_{\tau} = \varepsilon \cdot R.$$

§18. Ускорение точки при равномерном движении по окружности

Рассмотрим точку, равномерно движущуюся по окружности. Как отмечалось в предыдущем параграфе, при этом скорость точки не меняется по модулю, но изменяется по направлению, а значит, несмотря на равномерность движения, точка имеет ускорение.

Найдём это ускорение. Пусть точка, равномерно двигаясь по окружности, переместилась из положения с радиус-вектором $\vec{r}_1$ и вектором скорости $\vec{v}_1$ в положение с радиус-вектором $\vec{r}_2$ и вектором скорости $\vec{v}_2$. При этом

$$r_1 = r_2 = R, \quad v_1 = v_2 = v.$$

Согласно определению,

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}. \quad (1)$$

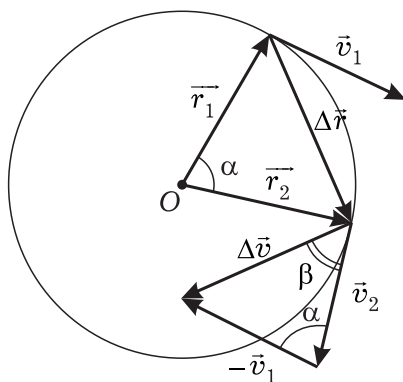


Рис. 36. Изменение вектора скорости точки при её равномерном движении по окружности

Изменение скорости

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{v}_2 + (-\vec{v}_1)$$

показано графически на рисунке 36, где вектор $-\vec{v}_1$ перенесён началом к концу вектора $\vec{v}_2$. Из рисунка видно, что векторные треугольники $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \Delta\vec{r})$ и $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \Delta\vec{v})$ подобны. Это следует из того, что оба они равнобедренные, а их соответственные стороны перпендикулярны: $\vec{r}_1 \perp \vec{v}_1$, $\vec{r}_2 \perp \vec{v}_2$, так что угол при вершине в этих треугольниках одинаков. Из подобия треугольников следует пропорциональность их сторон:

$$\frac{v}{R} = \frac{|\Delta\vec{v}|}{|\Delta\vec{r}|},$$

откуда

$$|\Delta\vec{v}| = |\Delta\vec{r}| \cdot \frac{v}{R}.$$

Теперь для модуля ускорения из (1) получаем

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} \cdot \frac{v}{R} = v \cdot \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R}, \quad a = \frac{v^2}{R}.$$

Направление ускорения совпадает с предельным направлением вектора $\Delta\vec{v}$ при $\Delta t \rightarrow 0$. Угол β при основании в равнобедренном векторном треугольнике $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \Delta\vec{v})$ равен

$$\beta = \frac{180^\circ - \alpha}{2}.$$

При $\Delta t \rightarrow 0$ угол α между векторами скорости, равный углу между радиус-векторами, стремится к нулю, поэтому предельное значение угла β равно 90° . Это означает, что **вектор ускорения перпендикулярен вектору скорости**, который, в свою очередь, направлен по касательной к окружности (рис. 37).

В геометрии перпендикуляр к касательной, проведённый в точке касания, называется нормалью, поэтому ускорение, перпендикулярное скорости, называют **нормальным ускорением** $\vec{a}_n$. Это ускорение направлено к центру окружности, по которой движется точка. Поэтому другое его название – **центростремительное ускорение** $\vec{a}_ц$.

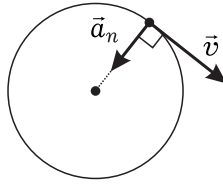


Рис. 37. Направление ускорения при равномерном движении точки по окружности

Итак, при равномерном движении по окружности точка испытывает нормальное, или центростремительное, ускорение, в каждом положении направленное перпендикулярно вектору скорости к центру окружности. Модуль ускорения равен

$$a_n = a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R}.$$

Вспоминая связь между линейной и угловой скоростями, можем также записать модуль центростремительного ускорения в виде

$$a_n = a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R} = \frac{(\omega \cdot R)^2}{R} = \omega^2 \cdot R.$$

§19. Разложение вектора ускорения на составляющие

1. Когда точка движется равнопеременно прямолинейно, её ускорение коллинеарно вектору скорости. При таком движении направление вектора скорости не изменяется (кроме как на противоположное), но изменяется модуль скорости. При равномерном движении по окружности векторы скорости и ускорения перпендикулярны, направление скорости изменяется, а модуль – нет.

В общем случае вектор ускорения составляет с вектором скорости некоторый угол. Для анализа такого движения удобно представить вектор ускорения в виде суммы двух составляющих (рис. 38), одна из которых коллинеарна (параллельна) вектору скорости, а другая – ортогональна (перпендикулярна).

При движении точки по гладкой криволинейной траектории, отличной от окружности или её дуги, в каждом положении может быть построена **соприкасающаяся окружность**. Эта окружность имеет с траекторией ровно одну общую точку, в которой их каса-

тельные совпадают, а следовательно, совпадают и нормали (напомним, что нормаль – это перпендикуляр к касательной, проведённый в точке касания). Радиус соприкасающейся окружности R называется радиусом кривизны траектории в данной точке (рис. 39).

На протяжении маленького промежутка времени движение точки по кривой можно рассматривать как движение по дуге соприкасающейся окружности, и в соответствии с этим представить вектор ускорения в виде суммы

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau.$$

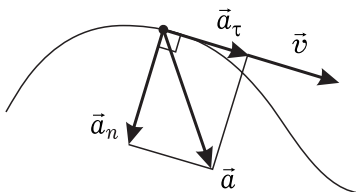


Рис. 38. Разложение ускорения на нормальное и тангенциальное

В этой сумме $\vec{a}_\tau$ – тангенциальное ускорение, то есть составляющая вектора полного ускорения, параллельная скорости. Она характеризует быстроту изменения модуля скорости. Модуль тангенциального ускорения равен модулю производной модуля скорости по времени:

$$a_\tau = \left| \frac{dv}{dt} \right| = |v'(t)|. \quad (1)$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ – составляющая полного ускорения, перпендикулярная скорости. Она характеризует быстроту изменения направления вектора скорости. Вектор нормального ускорения направлен к центру соприкасающейся окружности, а его модуль равен

$$a_n = \frac{v^2}{R},$$

где v – модуль скорости точки в данный момент, а R – радиус кривизны траектории в данной точке.

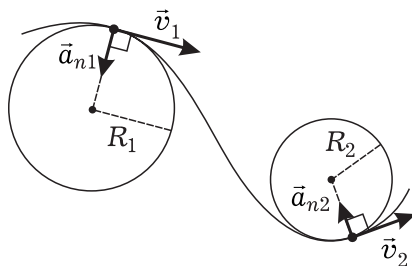


Рис. 39. Соприкасающиеся окружности, радиусы кривизны и нормальные ускорения в различных точках траектории

2. Если точка движется таким образом, что тангенциальное ускорение не изменяется по модулю, то из формулы (1) можно получить уравнения, описывающие изменение модуля скорости и пройденный путь при таком движении.

Из того, что модуль тангенциального ускорения постоянен, следует, что модуль скорости линейно зависит от времени:

$$a_{\tau} = \left| \frac{dv}{dt} \right| = \text{const} \Rightarrow a_{\tau} = \frac{|\Delta v|}{\Delta t}, \quad |\Delta v| = a_{\tau} \cdot \Delta t.$$

Далее возможны два варианта, в зависимости от того, как направлен вектор тангенциального ускорения по отношению к вектору скорости.

1) Если $\vec{a}_{\tau} \uparrow\uparrow \vec{v}$, то модуль скорости возрастает со временем, и из соотношения

$$a_{\tau} = \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

получается зависимость

$$v = v_0 + a_{\tau} \cdot t,$$

график которой приведён на рисунке 40.

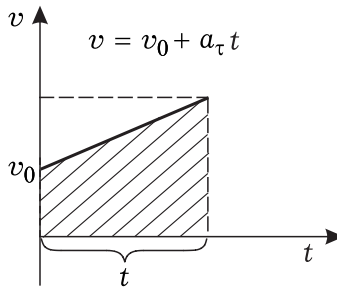


Рис. 40. График модуля скорости при ускоренном криволинейном движении

Пройденный путь вычисляется как площадь под графиком модуля скорости:

$$s = v_0 \cdot t + \frac{(v - v_0) \cdot t}{2} = v_0 \cdot t + \frac{a_\tau \cdot t \cdot t}{2} = v_0 \cdot t + \frac{a_\tau \cdot t^2}{2}.$$

2) Если $\vec{a}_\tau \uparrow \downarrow \vec{v}$, то модуль скорости убывает со временем вплоть до момента остановки

$$t_{\text{ост.}} = \frac{v_0}{a_\tau}.$$

При $t \leq t_{\text{ост.}}$ модуль изменения модуля скорости будет равен $|\Delta v| = v_0 - v$, и из соотношения

$$a_\tau = \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{v_0 - v}{t}$$

следует, что модуль скорости изменяется во времени согласно формуле

$$v = v_0 - a_\tau \cdot t \text{ (при } t \leq t_{\text{ост.}}),$$

а пройденный путь равен (см. рис. 41)

$$s = v \cdot t + \frac{(v_0 - v) \cdot t}{2} = (v_0 - a_\tau \cdot t) \cdot t + \frac{a_\tau \cdot t \cdot t}{2} = v_0 \cdot t - \frac{a_\tau \cdot t^2}{2}.$$

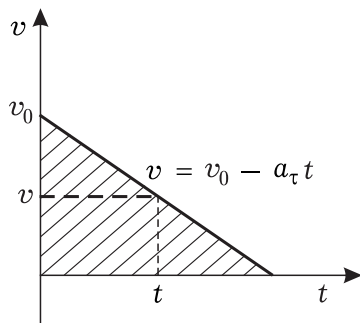
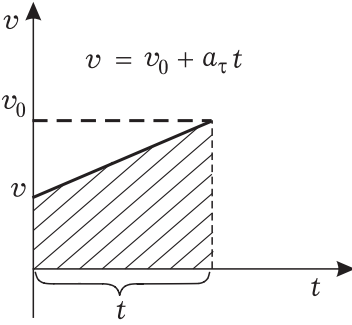
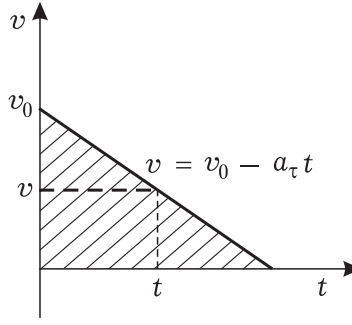


Рис. 41. График модуля скорости при замедленном криволинейном движении

Полученные результаты кратко представлены в следующей таблице.

Ускоренное криволинейное движение	Замедленное криволинейное движение
Если $\vec{a}_\tau \uparrow \vec{v}$, то v возрастает, $v > v_0$ $\Delta v = \Delta v = v - v_0$ $a_\tau = \frac{v - v_0}{t}$ $v = v_0 + a_\tau \cdot t$	Если $\vec{a}_\tau \downarrow \vec{v}$, то v убывает, $v < v_0$ $\Delta v = -\Delta v = v_0 - v$ $a_\tau = \frac{v_0 - v}{t}$ $v = v_0 - a_\tau \cdot t \text{ при } t \leq t_{\text{ост.}} = \frac{v_0}{a_\tau}$
 $s = v_0 \cdot t + \frac{a_\tau \cdot t^2}{2}$	 $s = v_0 \cdot t - \frac{a_\tau \cdot t^2}{2}$

§20. Закон сложения скоростей

Мы уже неоднократно говорили о том, что система координат может быть выбрана исходя из соображений удобства, и пользовались этим обстоятельством. Однако для механики более важным является понятие системы отсчёта, в которое, напомним, помимо системы координат входят также тело отсчёта, к которому привязывается система координат, и способ отсчёта времени (часы).

В классической механике считается, что все часы, где бы они ни находились и как бы ни двигались, отсчитывают одно и то же время, то есть **время абсолютно**. А вот разные тела отсчёта могут двигаться друг относительно друга, поэтому можно говорить о движущихся друг относительно друга системах отсчёта.

Все описания разных видов движения, приведённые в этой главе, имеют смысл только при рассмотрении в определённой системе отсчёта. Но в разных системах отсчёта одно и то же движение может выглядеть по-разному: происходить по траекториям разной формы, иметь разные скорости, ускорения. Даже сам факт движения относителен: тела, неподвижные в одной системе отсчёта, в другой системе отсчёта оказываются движущимися, и наоборот.

Одну из систем можно назвать неподвижной, но это название условно. Как правило, под неподвижной системой отсчёта понимается система, относительно которой неподвижен наблюдатель.

Пусть, например, по реке плывёт плот, а по плоту идёт человек из точки A в точку B (рис. 42). Когда человек придёт в точку B , плот переместится на некоторое расстояние, и перемещение человека относительно берега будет не таким, как относительно плота.

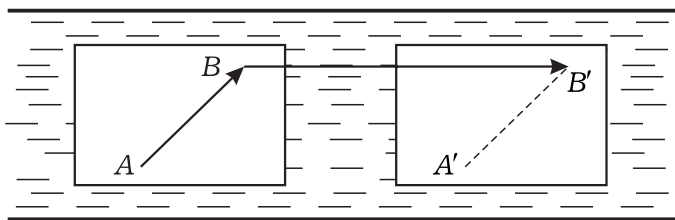


Рис. 42. Перемещение человека относительно плота и относительно берега

Свяжем неподвижную систему отсчёта с берегом, на котором находится наблюдатель. Перемещение человека на плоту относительно берега называется абсолютным, а относительно плота – относительным. Тогда абсолютное перемещение задаётся вектором

$\overline{AB'}$, а относительное – вектором $\overline{AB}$. При этом вектор $\overline{BB'}$ есть перемещение плота за то же время, которое называется переносным. Очевидно, $\overline{AB'} = \overline{AB} + \overline{BB'}$.

В общем случае обозначим неподвижную систему отсчёта K , а подвижную – K' . Движение системы K' относительно системы K будем предполагать поступательным, без вращения. Это означает, что направления осей координат системы K' остаются неизменными, хотя и не обязательно совпадающими с направлениями аналогичных осей системы K .

Перемещение, скорость, ускорение в неподвижной системе отсчёта системе будем называть абсолютными и обозначать $\Delta \vec{r}_{\text{абс.}}$, $\vec{v}_{\text{абс.}}$, $\vec{a}_{\text{абс.}}$ или же просто $\Delta \vec{r}$, $\vec{v}$, $\vec{a}$, те же величины в подвижной системе – относительными $\Delta \vec{r}_{\text{отн.}}$, $\vec{v}_{\text{отн.}}$, $\vec{a}_{\text{отн.}}$ или $\Delta \vec{r}'$, $\vec{v}'$, $\vec{a}'$ (в данном случае штрих означает не производную, а отношение к «штрихованной» системе отсчёта), а перемещение, скорость, ускорение тела отсчёта системы K' относительно системы K – переносными $\Delta \vec{r}_{\text{пер.}}$, $\vec{v}_{\text{пер.}}$, $\vec{a}_{\text{пер.}}$.

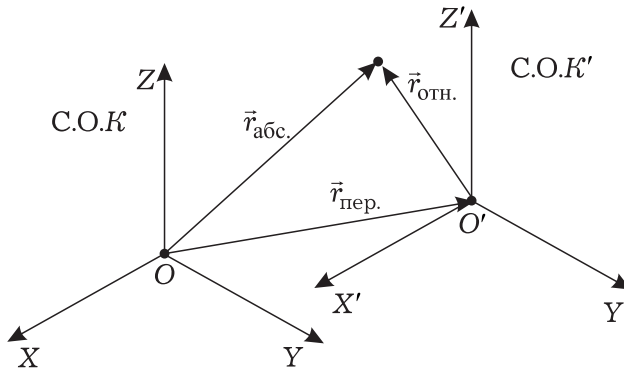


Рис. 43. Система отсчёта, движущаяся относительно другой системы отсчёта

Радиус-вектор движущейся точки в системе K складывается из радиус-вектора этой же точки в системе K' и радиус-вектора начала отсчёта системы K' в системе K :

$$\vec{r}_{\text{абс.}} = \vec{r}_{\text{отн.}} + \vec{r}_{\text{пер.}}$$

Через промежуток времени Δt , который, как отмечалось выше, считается одинаковым во всех системах отсчёта, все радиус-векторы изменятся, и их изменения (то есть перемещения) подчиняются аналогичному соотношению:

$$\Delta \vec{r}_{\text{абс.}} = \Delta \vec{r}_{\text{отн.}} + \Delta \vec{r}_{\text{пер.}}$$

Если и движение точки в системе отсчёта K' (относительное), и движение системы K' относительно системы отсчёта K (переносное) являются равномерными прямолинейными, то достаточно разделить обе части последнего равенства на Δt :

$$\frac{\Delta \vec{r}_{\text{абс.}}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}_{\text{отн.}}}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{r}_{\text{пер.}}}{\Delta t}, \quad (1)$$

что сразу же даёт

$$\vec{v}_{\text{абс.}} = \vec{v}_{\text{отн.}} + \vec{v}_{\text{пер.}} \quad (2)$$

Если какое-либо из движений не является равномерным прямолинейным, то в равенстве (1) нужно устремить промежуток времени Δt к нулю, что также приводит к результату (2).

Формула (2) выражает **закон сложения скоростей** в классической механике.

Ещё раз заострим внимание на том, что названия «неподвижная система отсчёта», «абсолютные перемещение, скорость» являются условными. Любое движение может быть только относительным, абсолютного, неподвижного пространства не существует.

§21. Закон сложения ускорений

Скорости $\vec{v}_{\text{абс.}}$, $\vec{v}_{\text{отн.}}$, $\vec{v}_{\text{пер.}}$ могут меняться с течением времени. Закон сложения скоростей справедлив в любой момент времени, поэтому изменения скоростей за промежуток времени Δt подчиняются аналогичному равенству

$$\Delta \vec{v}_{\text{абс.}} = \Delta \vec{v}_{\text{отн.}} + \Delta \vec{v}_{\text{пер.}}$$

Если все движения происходят с постоянными ускорениями, то достаточно разделить это равенство на Δt :

$$\frac{\Delta \vec{v}_{\text{абс.}}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}_{\text{отн.}}}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{v}_{\text{пер.}}}{\Delta t}$$

а если ускорения изменяются во времени, то Δt нужно устремить к нулю. В любом случае, приходим к **закону сложения ускорений**:

$$\vec{a}_{\text{абс.}} = \vec{a}_{\text{отн.}} + \vec{a}_{\text{пер.}}$$

Напомним, что закон сложения ускорений в такой форме справедлив, когда движение системы отсчёта K' относительно системы

K происходит поступательно, без вращения. В противном случае необходимо учитывать ещё и так называемое **кориолисово ускорение**.

§22. Плоское движение твёрдого тела

Твёрдым телом называют тело, расстояние между любыми двумя точками которого не изменяется с течением времени.

Поступательным движением твёрдого тела называют такое движение, при котором отрезок, соединяющий любые две точки тела, остаётся параллельным своему первоначальному положению.

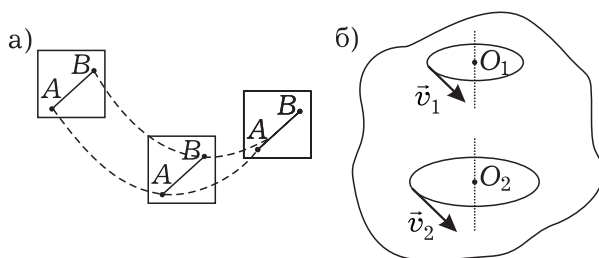


Рис. 44. Поступательное (а) и вращательное (б) движения твёрдого тела

Вращательным движением твёрдого тела называется такое движение, при котором траекториями всех точек тела являются окружности, центры которых лежат на одной прямой. Эта прямая называется осью вращения.

Движение твёрдого тела называется плоским, если каждая точка движется всё время в пределах одной плоскости, а плоскости движения разных точек при этом параллельны.

Рассмотрим пример плоского движения: диск катится без проскальзывания по горизонтальной плоскости. Центр диска движется равномерно прямолинейно со скоростью $\vec{v}$.

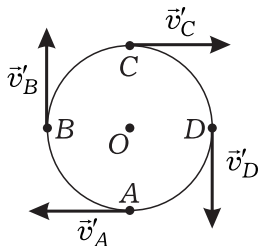


Рис. 45. Скорости точек диска, катящегося без проскальзывания, в системе отсчёта, связанной с осью диска

Рассмотрим систему отсчёта K' , связанную с центром диска.

В этой системе отсчёта диск вращается вокруг оси, проходящей через точку O перпендикулярно плоскости рисунка, а сама ось остаётся в покое. Скорости точек A, B, C, D в этой системе отсчёта одинаковы по модулю:

$$v'_A = v'_B = v'_C = v'_D.$$

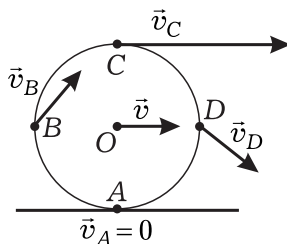


Рис. 46. Скорости точек диска, катящегося без проскальзывания, в неподвижной системе отсчёта

Все эти скорости направлены по касательным к окружности диска в соответствующих точках.

В системе отсчёта K , связанной с плоскостью, по которой катится диск, скорости указанных точек можно найти, векторно сложив их скорости в системе K' со скоростью переносного движения, в данном случае равной скорости центра диска $\vec{v}$ относительно системы K :

$$\vec{v}_A = \vec{v}'_A + \vec{v}, \quad \vec{v}_B = \vec{v}'_B + \vec{v}, \quad \vec{v}_C = \vec{v}'_C + \vec{v}, \quad \vec{v}_D = \vec{v}'_D + \vec{v}.$$

При этом, в частности, получается, что $\vec{v}_A = 0$, а $\vec{v}_C = 2 \cdot \vec{v}$.

I. Кинематика.

1. Основные понятия.

Система отсчета — совокупность тела отсчета, системы координат, связанной с телом отсчета, и часов, неподвижных относительно тела отсчета.

Движущаяся точка A

Траектория точки A — линия, по которой движется точка.

Радиус-вектор — вектор, описывающий расположение точки в пространстве. Это направленный отрезок, проведенный из начала координат в точку, положение которой он задает.

Тело отсчета — тело, относительно которого рассматривается движение других тел.

$\Delta \vec{r}$ - **Перемещение точки** — изменение радиус-вектора (направленный отрезок, проведенный из начального положения точки в ее конечное положение).

s — **путь**, пройденный точкой, — длина участка траектории между начальным положением (1) и конечным положением (2), если точка не проходит по одному участку траектории более одного раза (иначе путь находят как сумму путей на отдельных участках).

проекция вектора $\Delta \vec{r}$ на ось OX
 $\Delta r_x = \Delta x = x_2 - x_1$
 Проекция перемещения на координатную ось равна изменению координаты.

Скорость точки

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

если $\vec{v} = \text{const}$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'(t)$$

Перемещение точки за время Δt

Ускорение точки

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

если $\vec{a} = \text{const}$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t)$$

Изменение скорости за время Δt

Среднее ускорение

$$\vec{a}_{\text{ср}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Изменение скорости за время Δt

Средний вектор скорости

(средняя скорость перемещения)

$$\vec{v}_{\text{ср}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Вектор перемещения точки за время Δt

Средний модуль скорости

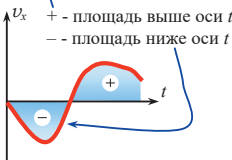
(средняя путевая скорость)

$$\vec{v}_{\text{ср}} = \frac{s}{t}$$

Путь, пройденный за время t

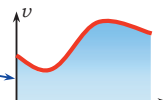
численно

$$\pm S_{\text{под граф } v_x(t)} = \Delta x$$



численно

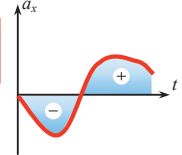
$$S_{\text{под граф } v(t)} = s$$



численно

$$\pm S_{\text{под граф } a_x(t)} = \Delta v_x$$

+ - площадь выше оси t
 - - площадь ниже оси t



2. Законы сложения скоростей, ускорений и перемещений.

$$\vec{v}_{\text{т/нсо}} = \vec{v}_{\text{т/псо}} + \vec{v}_{\text{псо/нсо}}$$

Скорость точки (т) относительно «неподвижной» системы отсчета (НСО) (**абсолютная скорость**)

Скорость точки (т) относительно «подвижной» системы отсчета (ПСО) (**относительная скорость**)

Скорость «подвижной» системы отсчета (ПСО) относительно «неподвижной» (НСО) (**переносная скорость**)

$$\vec{v}_{1/2} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

Скорость первой точки относительно второй

Скорость первой точки (в «неподвижной» системе отсчета)

Скорость второй точки (в «неподвижной» системе отсчета)

$$\vec{a}_{\text{т/нсо}} = \vec{a}_{\text{т/псо}} + \vec{a}_{\text{псо/нсо}}$$

Ускорение точки в «неподвижной» системе отсчета (НСО) (**абсолютное ускорение**)

Если системы отсчета не вращаются

Ускорение точки в «подвижной» системе отсчета (ПСО) (**относительное ускорение**)

Ускорение «подвижной» системы отсчета (ПСО) относительно «неподвижной» (НСО) (**переносное ускорение**)

$$\Delta \vec{r}_{\text{т/нсо}} = \Delta \vec{r}_{\text{т/псо}} + \Delta \vec{r}_{\text{псо/нсо}}$$

Перемещение точки в «неподвижной» системе отсчета (НСО) (**абсолютное перемещение**)

Перемещение точки в «подвижной» системе отсчета (ПСО) (**относительное перемещение**)

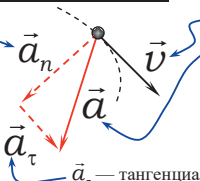
Перемещение «подвижной» системы отсчета (ПСО) относительно «неподвижной» (НСО) (**переносное перемещение**)

3. Нормальное и тангенциальное ускорения.

$\vec{a}_n$ — **нормальное ускорение** — составляющая полного ускорения, перпендикулярная вектору скорости. Это ускорение характеризует быстроту изменения направления вектора скорости.

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

Радиус кривизны траектории в той точке, где имеет место данное нормальное ускорение.



Вектор скорости точки

Вектор ускорения («полное ускорение») представляют как сумму двух векторов (**составляющих**), один из которых ($\vec{a}_t$) параллелен скорости, а другой ($\vec{a}_n$) перпендикулярен скорости: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$.

$\vec{a}_t$ — **тангенциальное ускорение** — составляющая полного ускорения, параллельная вектору скорости. Это ускорение характеризует быстроту изменения модуля вектора скорости:

$$a_t = \left| \frac{dv}{dt} \right|$$

II. Динамика

1. Второй закон Ньютона

$$m\vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$$

В инерциальных системах отсчета (ИСО)

ИСО — системы отсчета, относительно которых любая материальная точка, свободная от действия сил, не имеет ускорения.

Инерциальной может приближенно считаться:

- Система отсчета, связанная с поверхностью Земли (если не требуется учитывать вращение Земли и силы притяжения к Солнцу и планетам)
- Система отсчета, с центром в центре Земли, оси которой направлены на звезды (если надо учесть вращение Земли вокруг своей оси, но вращение вокруг Солнца и притяжение к Солнцу и планетам можно не учитывать).
- Система отсчета, с центром в центре Солнца, оси которой направлены на звезды (если можно не учитывать вращение солнечной системы вокруг ядра галактики и притяжение к другим звездам).

2. Теорема о движении центра масс

$$M_{\text{сист}} \vec{a}_{\text{ц.м.}} = \vec{F}_1^{\text{внеш}} + \vec{F}_2^{\text{внеш}} + \vec{F}_3^{\text{внеш}} + \dots$$

В ИСО

Внешние силы — силы, действующие на тела, входящие в систему, со стороны тел, не входящих в эту систему.

m — масса материальной точки,

$\vec{a}$ — ускорение этой материальной точки,

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = \vec{F}_{\text{равн}}$ — сумма всех сил, действующих на эту

материальную точку (равнодействующая сила).

$M_{\text{сист}}$ — масса системы материальных точек (масса тела или системы тел),

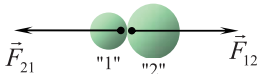
$\vec{a}_{\text{ц.м.}}$ — ускорение центра масс этой системы,

$\vec{F}_1^{\text{внеш}} + \vec{F}_2^{\text{внеш}} + \dots$ — сумма внешних сил, действующих на эту систему.

3. Третий закон Ньютона

Если одно тело (1) действует на другое тело (2) силой ($\vec{F}_{12}$), то

второе тело (2) обязательно действует на первое (1) такой силой $\vec{F}_{21}$, что →



$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

- $F_{21} = F_{12}$
- $\vec{F}_{21} \uparrow \downarrow \vec{F}_{12}$
- $\vec{F}_{21}$ и $\vec{F}_{12}$ — лежат на одной прямой
- $\vec{F}_{21}$ и $\vec{F}_{12}$ — имеют одну природу: например, если $\vec{F}_{12}$ — сила трения, то $\vec{F}_{21}$ тоже сила трения.

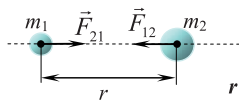
4. Силы, которые могут действовать на тело, можно разделить на две группы:

Силы, действующие на тело со стороны тел, соприкасающихся с ним (действие через контакт).

Силы, действующие на тело со стороны тел, не соприкасающихся с ним (действие через силовые поля: гравитационное, электрическое или магнитное) — гравитационная, электрическая или магнитная сила.

5. Гравитационная сила

$$F_{\text{грав}} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$F_{21} = F_{12} = F_{\text{грав}}$ — сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками или однородными шарами (сферами), массы которых m_1 и m_2 .

r — расстояние между этими материальными точками, или центрами шаров (сфер).

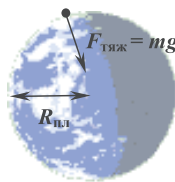
т. е. телами, размеры которых пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием между ними.

G — гравитационная постоянная $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ — измеряется в специальных экспериментах.

$$F_{\text{тяж}} \approx F_{\text{гравнаповерхн.}} = G \frac{M_{\text{пл}}}{R_{\text{пл}}^2} \cdot m = gm$$

g — ускорение свободного падения на поверхности планеты

$$g = G \frac{M_{\text{пл}}}{R_{\text{пл}}^2}$$



Первая космическая скорость — скорость спутника, который вращается вокруг планеты по круговой орбите минимального возможного радиуса $r \approx R_{\text{пл}}$

Для такого спутника по II закону Ньютона: $ma = F_{\text{тяж}}$. Ускорение спутника — центростремительное ускорение (т. к. он равномерно движется по окружности) $a = a_{\text{ц}} = v^2/r$, сила тяжести $F_{\text{тяж}} = mg$. Учитывая, что $r \approx R_{\text{пл}}$, получим:

$$m \frac{v^2}{R_{\text{пл}}} = mg \Rightarrow v_1 = \sqrt{g R_{\text{пл}}}$$

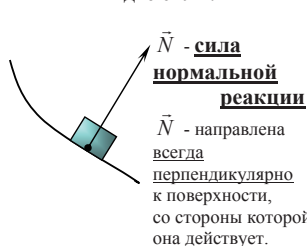
Вес тела — сила, с которой это тело, благодаря наличию у него массы, давит на подставку, на которой лежит, или действует на подвес, на котором висит.

Перегрузка — превышение весом величины mg . Возникает в ракетах, лифтах и пр. при движении с ускорением, направленным вверх.

Невесомость — состояние, в котором вес равен нулю (т. е. тело не давит на подставку). Невесомость может возникать не только при отсутствии гравитационной силы, но и в лифтах, самолетах, космических кораблях и пр., движущихся с $\vec{a} = \vec{g}$.

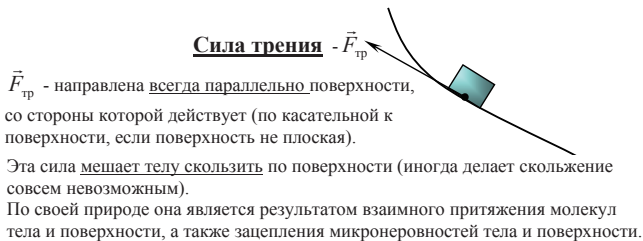
6. Силы, действующие через контакт (со стороны прикасающихся тел)

6.1. Если к телу прикасается **твердая поверхность**, то со стороны этой поверхности на тело могут действовать две силы:



Эта сила **мешает телу "пройти" сквозь поверхность** (т. е. ограничивает область возможного движения тела). По своей природе она является силой упругости.

Сила нормальной реакции **действует всегда**, когда между телом и поверхностью есть контакт.



Сила трения **может отсутствовать**: $F_{тр} = 0$, если

1. В задаче указано, что "**поверхность гладкая**".
2. Тело "**не стремится скользить**", т. е. оно не скользило бы по поверхности даже, если бы поверхность вдруг стала абсолютно гладкой и скользкой.

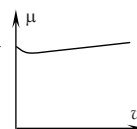
$$F_{тр} = \mu N$$

Если происходит скольжение

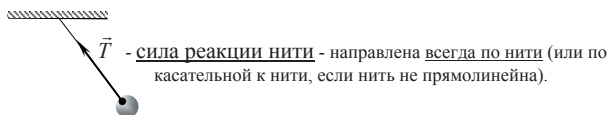
$$F_{тр} \leq \mu N$$

Если нет скольжения

μ - **коэффициент трения** между телом и поверхностью. Он зависит от материала, степени шероховатости тела и поверхности, а также от скорости тела относительно поверхности v . (см. график)



6.2. Если к телу прикреплена **нерастяжимая натянутая нить** (трос, веревка и т. п.), то со стороны этой нити на тело действует **сила реакции нити** (сила натяжения нити)

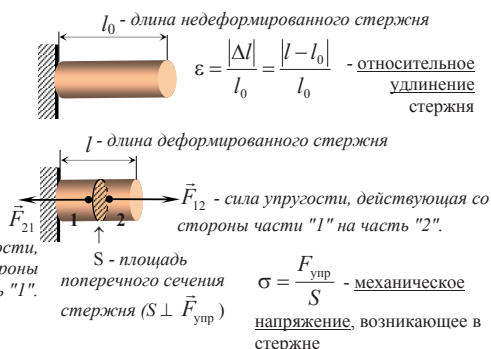
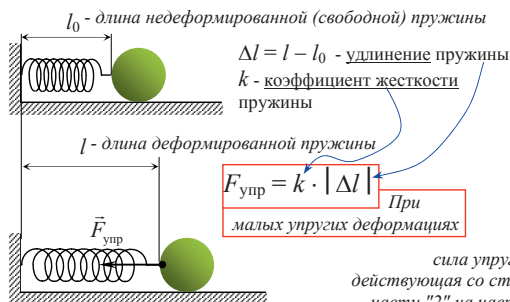


Если мысленно разделить нить на две части, то сила реакции будет действовать со стороны одной части нити на другую часть этой нити. (В этом случае чаще употребляют название "сила натяжения нити".)



Деформация считается упругой, если после прекращения действия деформирующих сил тело возвращается к начальной форме

6.3. Если к телу прикасается **упруго деформированное тело** (пружина, упругий стержень, резиновый шнур и т. п.), то со стороны упруго деформированного тела действует **сила упругости** ($\vec{F}_{упр}$) на тела, мешающие ему вернуться в недеформированное состояние. (Если мысленно расщечь деформированное тело на части, то со стороны одной части на другую тоже может действовать сила упругости.)



Из закона Гука:

$$\frac{F_{упр}}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0} \Rightarrow F_{упр} = \frac{ES}{l_0} |\Delta l|$$

Значит, для упругого стержня $F_{упр} = k \cdot |\Delta l|$, где $k = ES/l_0$ - коэффициент жесткости упругого стержня.

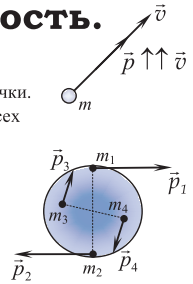
Закон Гука: $\sigma = E \cdot \varepsilon$ При малых упругих деформациях E - модуль упругости (модуль Юнга) материала стержня.

III. Законы сохранения. Работа и мощность.

- Импульс материальной точки** $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ m - масса материальной точки, $\vec{v}$ - скорость этой материальной точки.
- Импульс системы материальных точек** равен векторной сумме импульсов всех точек, входящих в эту систему.

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_n$$

Пример: импульс однородного диска, вращающегося вокруг неподвижной оси, проходящей через центр, — $\vec{p}_{\text{диск}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \vec{p}_4 + \dots + \vec{p}_n = 0$.



3. Теорема об изменении импульса материальной точки.

$$\Delta \vec{p} = \sum \vec{F} \cdot \Delta t$$

$$\sum \vec{F} = \text{const}$$

Δt - время действия сил.

$\vec{F} \cdot \Delta t$ - импульс силы.

$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ - изменение импульса материальной точки.

$\sum \vec{F}$ - сумма **всех** сил, действующих на материальную точку.

Выводится из II закона Ньютона: $m\vec{a} = \sum \vec{F}$. Если $\sum \vec{F} = \text{const}$, то $\vec{a} = \text{const}$ и

$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$. Подставив в уравнение $\uparrow$ и, домножив обе части на Δt , получим ...

4. Теорема об изменении импульса системы материальных точек.

Из п. 2: $\Delta \vec{p}_{\text{сист}} = \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 + \dots + \Delta \vec{p}_n = \sum \vec{F} \Delta t$; $\sum \vec{F}$ — сумма **всех** сил, действующих на **все** мат. точки системы,
 Из п. 3: $\Delta \vec{p}_1 = \sum \vec{F}_1 \Delta t$, $\Delta \vec{p}_2 = \sum \vec{F}_2 \Delta t$, ... $\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}} + \sum \vec{F}_{\text{внутр}} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}} + 0$
 $\sum \vec{F}_{\text{внеш}}$ — сумма **внешних** сил, действующих на все мат. точки системы, $\sum \vec{F}_{\text{внутр}}$ — сумма **внутренних** сил, действующих на все мат. точки системы,
 $\sum \vec{F}_{\text{внутр}} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \dots + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} + \dots + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} + \dots = 0$ — по III закону Ньютона $\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$, $\vec{F}_{13} + \vec{F}_{31} = 0$, ...

$$\Delta \vec{p}_{\text{сист}} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}} \cdot \Delta t$$

$$\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = \text{const}$$



$\sum \vec{F}_{\text{внеш}}$ — сумма **внешних** сил, действующих на все мат. точки системы;

Δt — время, в течение которого действовали силы;

$\Delta \vec{p}_{\text{сист}}$ — изменение импульса системы материальных точек за время Δt .

5. Закон сохранения импульса.

$$\vec{p}'_{\text{сист}} = \vec{p}''_{\text{сист}}$$

Если, 1) $\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0$,

2) $\Delta t \approx 0$ - при быстрых взаимодействиях (взрывах, выстрелах, соударениях), если внешние силы не возрастают до больших значений и остаются малы по сравнению с внутренними силами.

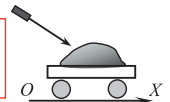
Импульс системы материальных точек сохраняется, если

1. **Сумма внешних сил, действующих на эту систему, равна нулю.**

2. **Время действия внешних сил мало и их величина незначительна по сравнению с внутренними силами, которые меняют импульсы отдельных частей системы (выстрелы, взрывы, соударения).**

3. Кроме того, сохраняется проекция импульса на ту координатную ось, к которой перпендикулярна сумма внешних сил.

$$p'_{\text{сист}_x} = p''_{\text{сист}_x}, \text{ если } \sum \vec{F}_{\text{внеш}} \perp OX$$



6. Работа силы.

Единица измерения работы в СИ:

1 Дж = 1 Н·м

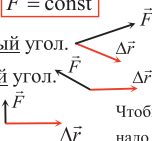
$A > 0$, если α — острый угол.

$A < 0$, если α — тупой угол.

$A = 0$, если $\alpha = 90^\circ$.

$$A_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

$$\vec{F} = \text{const}$$



начальное и конечное положения точки

$\Delta \vec{r}$ — перемещение материальной точки, на

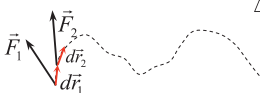
которую действует сила $\vec{F}$.

α — угол между силой $\vec{F}$ и перемещением $\Delta \vec{r}$.

Чтобы найти работу непостоянной силы над точкой, которая движется по произвольной траектории, надо мысленно разбить движение на такие малые перемещения $d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots$, чтобы на каждом из них с достаточной точностью можно было бы считать движение прямолинейным, а силу постоянной.

Тогда $A = \vec{F}_1 d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 d\vec{r}_2 + \dots$ Например, если $F = \text{const}$ и $\angle(\vec{F}; \vec{v}) = \alpha = \text{const}$, то

$F_x = F \cdot \cos \alpha$ — проекция силы на направление вектора скорости. $A = F \cdot s \cdot \cos \alpha = F_s \cdot s$, где s — путь



7. Мощность.

Единица измерения мощности в СИ
 $1 \text{ Вт} = 1 \text{ Дж/с}$

$$N = \frac{A}{t}$$

$N = \text{const}$

Работа, совершенная за время t .

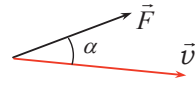
Если мощность не постоянна, то вычисляется

средняя мощность:

$$N_{\text{ср}} = \frac{A}{t}$$

мгновенная мощность:

$$N = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad N = F \cdot v \cdot \cos \alpha$$



8. Механическая энергия.

$$E_{\text{мех}} = E_{\text{к}} + E_{\text{р}}$$

Потенциальная энергия — этой энергией обладают тела и системы тел,

на которые действуют

консервативные

силы:

$F_{\text{грав}} (F_{\text{тяж}})$ со стороны неподвижных тел, или внутренние для системы
 $F_{\text{электростат}}$ внутренняя, или при неподвижном втором конце пружины (резинки, и т. п.)
 $F_{\text{упр}}$

Силы, работа которых над системой (телом) при ее перемещении зависит только от начального и конечного положений этой системы (тела).

Работа консервативных сил не зависит от того, каким способом (по какой траектории) система была переведена из начального положения в конечное.

Основное свойство консервативных сил: работа консервативных сил над системой, совершившей движение по замкнутой траектории (когда конечное положение совпадает с начальным), равна нулю.

Потенциальная энергия — это такая функция от расположения системы, убыль которой при перемещении системы равна работе консервативных сил на этом перемещении.

$E_{p1} - E_{p2} = A_{1-2}^{\text{конс}}$
 Чтобы вычислить конкретное значение E_p , договариваются в каком положении системы "О" считать $E_p(O) = 0$. Тогда в произвольном положении "М" потенциальная энергия системы $E_p(M) = A_{\text{конс М-О}}$.

Кинетическая энергия

Этой энергией обладают движущиеся тела.

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$E_k^{\text{сист}} = E_{k1} + E_{k2} + \dots$$

Кинетическая энергия

материальной точки массой m , движущейся со скоростью v .

Кинетическая энергия системы материальных точек

Теорема о кинетической

энергии:

$$\Delta E_k = A_{\text{всех сил}}$$

Работа всех сил, действующих в системе.

Изменение кинетической энергии системы

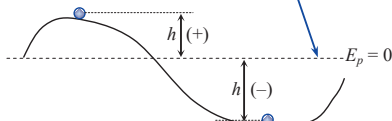
9. Теорема о механической энергии.

$$\Delta E_{\text{мех}} = \Delta E_k + \Delta E_p = A_{\text{всех сил}} - A_{\text{конс}} = A_{\text{неконс. сил}}$$

$$\Delta E_{\text{мех}} = A_{\text{неконс}}$$

$$E_p^{\text{тяж}} = \pm mgh_{\text{центра масс над нулевым уровнем}}$$

$$E_p^{\text{упр}} = \frac{k\Delta l^2}{2}$$



10. Закон сохранения механической энергии

Механическая энергия системы материальных точек сохраняется, если в системе совершают работу только консервативные силы ($A_{\text{нек}} = 0$).

$$E'_{\text{мех}} = E''_{\text{мех}}$$

Если $A_{\text{неконс}} = 0$

11. Диссипативные силы — неконсервативные силы, работа которых сопровождается выделением

$F_{\text{трения скольжения}}$; $F_{\text{сопр. жидк. и г.}}$; $F_{\text{неупруг. взаимод.}}$

тепла.

$A_{\text{внутр. дис}} = -Q$ — не зависит от системы отсчета.

$$E'_{\text{мех}} - E''_{\text{мех}} = Q$$

Если $A_{\text{неконс}} = A_{\text{внутр. дис.}}$

12. Методы вычисления работы.

$$A_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha \quad \vec{F} = \text{const}$$

$$A_{1-2}^{\text{конс}} = E_{p1} - E_{p2}$$

$$A_{\text{неконс}} = \Delta E_{\text{мех}}$$

$$A_{\text{всех сил}} = \Delta E_k$$

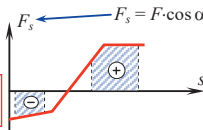
$$A_{\vec{F}} = \pm S_{\text{под графиком } F_s(s)}$$

Численно

«+» — если график выше оси s
 «-» — если график ниже оси s

$$A_{1-2}^{\text{тяж}} = mg(h_1 - h_2)$$

$$A_{1-2}^{\text{упр}} = \frac{k}{2} (\Delta l_1^2 - \Delta l_2^2)$$



$F_s = F \cdot \cos \alpha$ — проекция силы на направление вектора скорости.

пройденный путь

13. Средняя по времени сила

$$\vec{F}_{\text{ср}} = \frac{\Delta \vec{p}_{\text{сист}}}{\Delta t}$$

Средняя по времени сумма внешних сил, действующих на систему материальных точек

Изменение импульса системы за время Δt

IV. Статика и гидростатика

1. Для равновесия твёрдого тела или системы тел необходимо одновременное выполнение двух условий:

I условие равновесия: Сумма внешних сил, действующих на систему, должна быть равна нулю.

$$\vec{F}_1^{\text{внеш}} + \vec{F}_2^{\text{внеш}} + \dots = 0$$

II условие равновесия: Сумма моментов внешних сил, действующих на систему, должна быть равна нулю относительно любой оси вращения.

$$M_{\vec{F}_1^{\text{внеш}}} + M_{\vec{F}_2^{\text{внеш}}} + \dots = 0$$

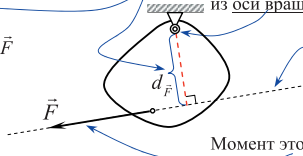
2. Вращающим моментом

$$M_{\vec{F}} = \pm F \cdot d_{\vec{F}}$$

Знак «+» берётся, если сила $\vec{F}$ стремится повернуть тело против часовой стрелки, знак «-» — если по часовой.

силы относительно оси вращения называется взятое со знаком «+» или «-» произведение

Плечом силы называется длина перпендикуляра, проведённого из оси вращения на линию действия этой силы



Замечание.

Приведённое здесь определение вращающего момента справедливо лишь для сил, лежащих в плоскости перпендикулярной оси вращения.

Единица измерения M в СИ: 1 Н·м

Момент этой силы — отрицательное число: $M_{\vec{F}} < 0$

3. Не всегда одновременное выполнение I и II условий равновесия гарантирует неподвижность механической системы. Покой системы невозможен в положениях неустойчивого равновесия (т.е. в таких положениях, любое бесконечно малое смещение из которых, приводит к тому, что сумма внешних сил (или их моментов) стремится ещё больше удалить систему от равновесного положения). Реализованы могут быть только положения устойчивого равновесия (т.е. такие положения, любое бесконечно малое смещение из которых, приводит к тому, что сумма внешних сил (или их моментов) стремится вернуть систему обратно в равновесное положение) и положения безразличного равновесия (т.е. положения, при бесконечно малых смещениях из которых сумма внешних сил и их моментов остаётся равна нулю).

4. Центром масс системы материальных точек $m_1, m_2, \dots, m_N$ называется геометрическая точка (C), координаты которой определяются формулами:

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}; \quad y_C = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_N y_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}; \quad z_C = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + \dots + m_N z_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$$

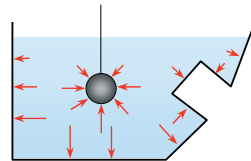
Центр тяжести (т.е. точка приложения равнодействующей силы тяжести) совпадает с центром масс системы, если эта система находится в однородном гравитационном поле (или напряжённость поля тяготения меняется в пределах системы незначительно)

5. Сила гидростатического давления — сила, с которой покоящаяся жидкость действует на погружённые в нее тела, стенки и дно сосуда, в котором жидкость находится (без учета поверхностного натяжения).

По своей природе эта сила является

силой объёмной упругости. Она возникает, если жидкость сжата (например, прижата силой тяготения к внутренней поверхности неподвижного сосуда) и зависит от степени сжатия.

Сила гидростатического давления всегда направлена перпендикулярно к той поверхности, на которую она действует (поскольку сила объёмной упругости не может иметь составляющей параллельной поверхности, деформированного тела, а упругостью формы жидкость не обладает)



6. Давлением жидкости на плоскую поверхность называется отношение силы гидростатического давления, действующей на эту поверхность, к площади поверхности (при условии, что сила распределена по поверхности равномерно).

Если сила давления неравномерно распределена по поверхности, то можно вычислить среднее давление или давление в данной точке поверхности

$$p = \frac{F_{\text{гидр. давл.}}}{S}$$

- поверхность плоская
- давление одинаково во всех точках поверхности

Единица измерения давления в СИ: 1 Па = 1 Н/м².

$$p = \frac{dF_{\text{гидр. давл.}}}{dS}$$

Сила гидростатического давления, действующая на бесконечно малую площадку dS (эта площадь dS мала настолько, что площадку можно с достаточной точностью считать плоской и изменением давления в пределах dS можно пренебречь)

$$p_{\text{ср}} = \frac{F_{\text{гидр. давл.}}}{S}$$

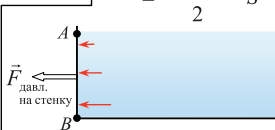
поверхность плоская

$$F_{\text{давл. на стенку}} = p_{\text{ср}} \cdot S = \frac{p_A + p_B}{2} \cdot S$$

7. Давление в какой-либо точке жидкости — это давление на воображаемую бесконечно малую площадку, на которой лежит эта точка. Причем, можно доказать, что давление в данной точке жидкости не зависит от ориентации той воображаемой бесконечно малой площадки, на которую производится это давление.



Давление в точке жидкости A



Глава III. ДИНАМИКА

§23. Динамика. Её задачи и основные понятия

До сих пор мы описывали движение, не рассматривая его причин. Мы говорили, что тело имеет скорость, ускорение, но не задавали вопросов: *Почему скорость тела именно такая? Отчего возникло ускорение?*

Определение 1. *Динамика – это раздел механики, который изучает причины возникновения и изменения движения тел.*

Рассмотрим несколько опытов.

Опыт 1. Тело лежит на столе, его скорость равна нулю. Как изменить его скорость?

Опыт подсказывает: надо толкнуть тело или потянуть. Другими словами, надо, чтобы на тело действовало другое тело.

Опыт 2. Если тело (шарик) находится в движении, то как изменить его скорость?

Надо либо подтолкнуть шарик, чтобы увеличить его скорость, либо поставить что-то у него на пути, чтобы её уменьшить. То есть, чтобы изменить скорость шарика, надо опять действовать на него другим телом.

Вывод. *Чтобы изменить скорость тела, надо действовать на него другим телом.*

Физическая величина, которая описывает действие одного тела на другое, называется **силой** и обозначается $\vec{F}$. Сила является причиной изменения скорости тела (ускорения), а также формы и размеров тела (деформации).

Так как сила описывает действие одного тела на другое, происходящее в определённом направлении, то **сила – это векторная величина**.

Кроме модуля и направления, сила имеет определённую **точку приложения** – это та точка, на которую производит воздействие другое тело. Перенести вектор силы в другую точку тела, даже сохраняя параллельность, далеко не всегда возможно.

Действие силы может быть распределено по большей части поверхности тела.

Пример. Сила реакции опоры действует на поверхность лежащей на столе книги и распределена по всей площади контакта.

В подобных случаях установить точку приложения суммарной силы может быть не просто, поскольку она зависит от характера распределения силы по поверхности.

Сила может быть распределена по объёму тела. Примером такой силы служит сила тяжести, действующая на каждую частичку тела. Точкой приложения силы тяжести считают центр масс, понятие о котором будет рассмотрено далее.

Несмотря на то, что между различными телами могут возникать взаимодействия совершенно разной природы, все действующие при этом силы являются однородными физическими величинами: их вполне можно сравнивать между собой, а также находить их совокупное воздействие (складывать).

Проще всего сравнивать различные силы, сопоставляя их с одним воздействием, принятым за образцовое. Например, возьмём пружинку и слегка растянем её (рис. 47). При этом со стороны пружинки будет ощущаться сила, стремящаяся вернуть её в исходное состояние. Зависимость значения этой силы от удлинения – отдельный вопрос, рассматриваемый далее. Для нас сейчас важно, что если одну и ту же пружинку одинаково растягивать, то при этом будет возникать одинаковая сила.

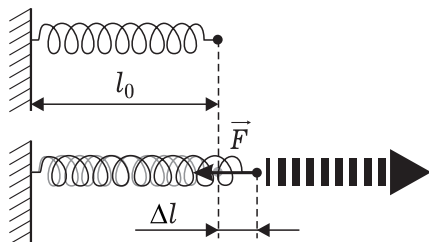


Рис. 47. При растяжении пружинки с её стороны действует сила

Выберем удлинение какого-нибудь определённого значения, которое обозначим $\Delta l_{\text{обр.}}$. Всякий раз, придавая пружинке такое удлинение, мы будем воспроизводить образцовое значение силы. С этой силой можно сравнивать другие силы.

Далее можно подобрать ещё какое-то количество таких же самых пружинков. Одинаковость пружинков можно определять по тому, что они одинаково растягиваются при одинаковом воздействии – например, при подвешивании одного и того же груза (рис. 48). Пользуясь набором одинаковых образцовых пружинков, можно создавать различные воздействия на тело, используя для этого различное коли-

чество пружинок с одним и тем же удлинением $\Delta l_{\text{обр.}}$. Возникающую при этом силу можно сравнивать с другими силами. В результате появляется возможность измерения сил, возникающих при взаимодействиях различных тел. Например, если действие некоторой силы оказывается таким же, как воздействие трёх образцовых пружинок в одном и том же направлении, то модуль этой силы равен трём единицам.

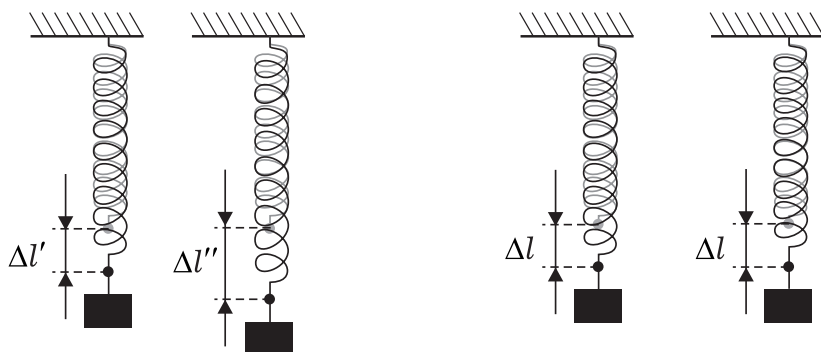


Рис. 48. а) Пружинки растягиваются по-разному при одинаковом воздействии – это различные пружинки; б) растяжения пружинок при одинаковом воздействии равны – это одинаковые пружинки

На практике при измерении сил поступают иначе: используют не разное количество пружинок, растягивая их одинаково, а одну пружину, удлинение которой изменяется в зависимости от действующей силы. О законе Гука, на который опирается такой способ измерения сил, речь пойдёт в §25.

§24. Законы Ньютона

И. Ньютон сформулировал свои законы, основываясь на обширном экспериментальном материале, собранном к его времени благодаря работам Г. Галилея, а также астрономов Т. Браге, Н. Коперника, И. Кеплера. Как сказал сам И. Ньютон: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

Для XVII века формулировка законов Ньютона явилась подлинной революцией в науке. В частности, с древности было принято считать, что естественное состояние любого тела – покой, а причиной движения всегда выступает некая сила. В противоположность

этому, из опытов Галилея следовало, что естественное состояние тел – равномерное прямолинейное движение, а сила служит причиной не самого движения, а только его изменения.

1-й закон Ньютона. Существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная точка, свободная от механических воздействий со стороны других тел, движется равномерно прямолинейно или находится в покое.

Несмотря на краткость формулировки, закон содержит довольно много информации.

1) Определяется класс инерциальных систем отсчёта (ИСО).

2) Речь идёт именно о классе ИСО, поскольку если существует хотя бы одна инерциальная система отсчёта, то их можно выделить бесконечно много: все системы, которые покоятся относительно ИСО или движутся равномерно прямолинейно, без вращений, будут тоже инерциальными.

3) Утверждается, что для равномерного прямолинейного движения и его поддержания в ИСО не требуется никаких механических воздействий: «движение – врождённое свойство тел».

4) Утверждается, что ускорение может возникать только в результате воздействия других тел.

Инерциальными могут приближённо считаться:

- система отсчёта, связанная с поверхностью Земли (если не требуется учитывать вращение Земли и силы притяжения к Солнцу и планетам);

- система отсчёта с началом в центре Земли, оси которой направлены на звезды (если надо учесть вращение Земли вокруг своей оси, но вращение вокруг Солнца и притяжение к Солнцу и планетам можно не учитывать);

- система отсчёта с началом в центре Солнца, оси которой направлены на звёзды (если можно не учитывать вращение солнечной системы вокруг ядра галактики и притяжение к другим звёздам).

Явление сохранения телом состояния покоя или равномерного прямолинейного движения называется **инерцией**. Можно сформулировать 1-й закон Ньютона следующим образом: «В инерциальных системах отсчёта материальная точка, не испытывающая воздействия других тел, движется по инерции».

Свойство тела сохранять состояния покоя или равномерного прямолинейного движения называется **инертностью**. Мы знаем, что одно и то же воздействие, применённое к разным телам, может приводить к заметно разным изменениям их скоростей. Представим

себе удар теннисной ракеткой по летящему мячику, после которого он резко меняет направление полёта, и точно такой же удар по летящему камню. Изменение в движении камня окажется гораздо меньше – камень обладает большей инертностью.

Вернёмся к набору образцовых пружинки, о котором шла речь в конце прошлого параграфа, и рассмотрим следующие эксперименты. Тело, находящееся на очень гладкой горизонтальной поверхности безо всяких помех движению, тянут одной из пружинки в одном и том же направлении так, что растяжение $\Delta l_{\text{обр.}}$ пружинки всё время остаётся постоянным (рис. 49). Получается, что тело находится под воздействием постоянной силы в одну единицу. Измеряя ускорение, обнаруживают, что тело при этом движется с постоянным ускорением, направленным так же, как действующая со стороны пружинки сила.

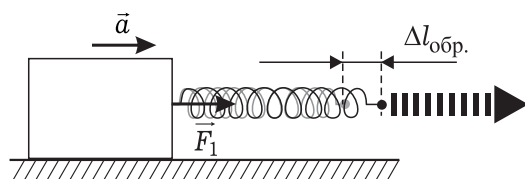


Рис. 49. Тело движется с ускорением под действием силы в одну единицу

В следующем эксперименте берут две пружинки и с их помощью тянут тело таким образом, что обе они растягиваются в одном и том же направлении и ровно настолько же, как и одна пружинка в первом случае (рис. 50). При этом на тело действует сила, по модулю вдвое большая. Измеряя ускорение, устанавливают, что его модуль стал тоже вдвое большим. Аналогично устанавливают, что при использовании трёх, четырёх и т. д. пружин ускорение становится втрое, вчетверо и т. д. большим. Следовательно, ускорение тела прямо пропорционально действующей на него силе.

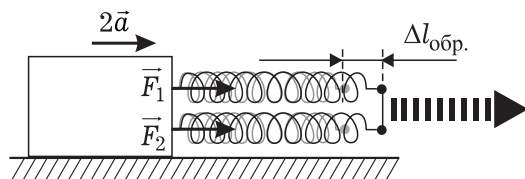


Рис. 50. Под действием силы в две единицы тело движется с вдвое большим по модулю ускорением

Теперь жёстко соединим два одинаковых тела и будем тянуть одной пружинкой. Ускорение при этом окажется вдвое меньшим, чем в первом случае. Аналогично, соединяя три, четыре и т. д. одинаковых тел, устанавливают, что при воздействии одной и той же силы ускорение такого соединённого тела оказывается втрое, вчетверо и т. д. меньше, чем ускорение одного тела, причём та же самая пропорция будет наблюдаться и при действии силы в две, три и т. д. единиц. Отсюда следует вывод: ускорение тела обратно пропорционально некоторой величине, являющейся свойством этого тела.

Эта величина, служащая мерой инертности тела, называется **инертной массой**. Единицей массы в системе СИ является 1 килограмм (кг).

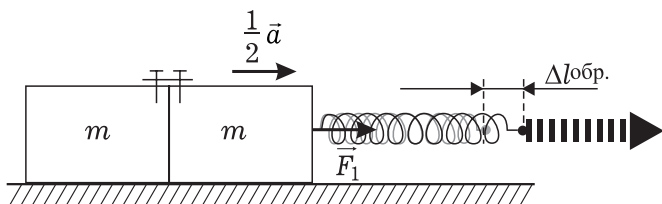


Рис. 51. Тело вдвое большей массы под действием той же самой силы приобретает вдвое меньшее ускорение

Как видно из описанных экспериментов, масса любого тела неотрицательна. Другим важным свойством является её **аддитивность**: при соединении нескольких тел в одно масса полученного тела равна сумме масс составляющих. Так, на рис. 51 два тела массы m , соединённые вместе, образуют тело массы $2m$.

Итогом описанных и других подобных экспериментов является следующая формулировка.

2-й закон Ньютона. В инерциальных системах отсчёта ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе этой точки:

$$\vec{a} = \frac{1}{m} \vec{F}, \text{ или } m \cdot \vec{a} = \vec{F}.$$

Инертная масса входит в выражение 2-го закона Ньютона как коэффициент пропорциональности. Она является постоянной характеристикой тела.

Пример. Экспериментально установлено, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают на землю с одинаковым ускоре-

нием, направленным вертикально вниз – ускорением свободного падения $\vec{g}$. Согласно 2-му закону Ньютона, это означает, что на каждое тело со стороны Земли действует сила, направленная вертикально вниз (сила тяжести), равная

$$\vec{F}_T = m \cdot \vec{g}.$$

В дальнейшем мы часто так и будем обозначать силу тяжести.

В системе СИ единица массы 1 килограмм (кг) относится к основным, то есть её нельзя получить из единиц других величин. До 2019 г. за килограмм принималась масса эталонного тела, хранящегося в Международном бюро мер и весов. В настоящее время действует Определение килограмма на основе законов квантовой механики.

Единицей силы в системе СИ является 1 ньютон (Н). Это такая сила, которая сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с².

Рассмотрим ещё один опыт. На этот раз будем воздействовать на тело с силами $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ в различных направлениях, например, во взаимно перпендикулярных, сначала по отдельности, а потом одновременно (рис. 52). Измерение ускорений показывает следующее: если под действием силы $\vec{F}_1$ тело движется с ускорением $\vec{a}_1$, а под действием силы $\vec{F}_2$ – с ускорением $\vec{a}_2$, то при одновременном действии сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ ускорение становится равным векторной сумме $\vec{a}_1 + \vec{a}_2$.

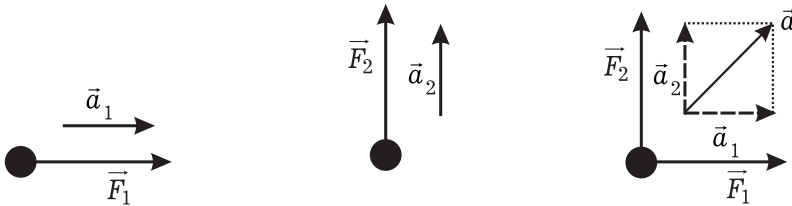


Рис. 52. Движение тела: а) под действием силы $\vec{F}_1$ с ускорением $\vec{a}_1$; б) под действием силы $\vec{F}_2$ с ускорением $\vec{a}_2$; в) при одновременном действии сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ с ускорением $\vec{a}_1 + \vec{a}_2$.

Описанный опыт говорит о том, что при действии на тело нескольких других тел общий результат определяется векторной суммой всех действующих сил. В результате подобных экспериментов установлено следующее правило.

Если на материальную точку воздействует несколько тел с силами $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$, то результат их действия будет таким же, как

от воздействия векторной суммы этих сил, называемой **равнодействующей** силой:

$$\vec{F}_{\text{равн.}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots,$$

то есть в общем случае

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}_{\text{равн.}}$$

Если одно тело действует на другое, то и другое тело при этом должно как-то действовать на первое. Когда мы двигаем тело, мы чувствуем, как тело «сопротивляется» нашему действию, как «тяжело» нам сдвигать его.

Представьте себе тело, висящее на нити (так называемый **математический маятник**). Тело находится в положении равновесия и не падает вниз. При этом тело действует на нить с некоторой силой, а на тело действует сила тяжести. Но если всё так, то тело должно, по 2-му закону Ньютона, двигаться с некоторым ускорением вниз, однако оно остаётся на месте. Значит, должна существовать сила, которая компенсирует силу тяжести, и с этой силой на тело действует нить.

3-й закон Ньютона. Две материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

Пример. Тело висит на нити и находится в покое.

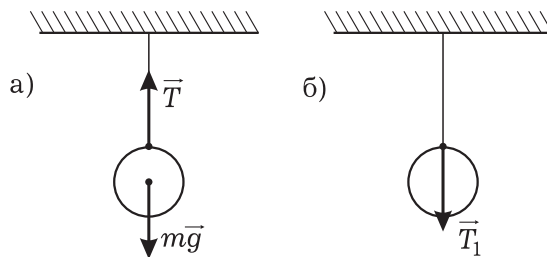


Рис. 53. а) Силы, действующие на тело со стороны других тел;
б) сила, действующая на нить со стороны тела

По 3-му закону Ньютона сила натяжения нити, действующая на висящее тело, равна по модулю силе, с которой тело воздействует на нить:

$$|\vec{T}| = |\vec{T}_1|.$$

☺ **Подумай!**

Можно встретить такое рассуждение: «Допустим, лошадь тянет телегу вперёд с силой $\vec{F}$. Тогда, по 3-му закону Ньютона, телега тянет лошадь назад с силой $-\vec{F}$. Сумма этих сил равна нулю, значит, по 2-му закону Ньютона, никакого движения возникнуть не может». Есть ли ошибка в этом рассуждении, и какая именно? Может быть, на самом деле, согласно законам Ньютона, движение невозможно?

§25. Сила упругости

Силой упругости называется сила, которая действует со стороны деформированного тела на тела, деформирующие его.

Различают упругие и неупругие деформации. В первом случае тело полностью возвращается к прежней форме после прекращения действий деформирующих сил. Если возвращения не происходит, то такая деформация называется неупругой (пластической).

Примеры.

а) После растяжения пружины она снова вернётся в первоначальное состояние, следовательно, в данном случае мы имеем дело с упругой деформацией.

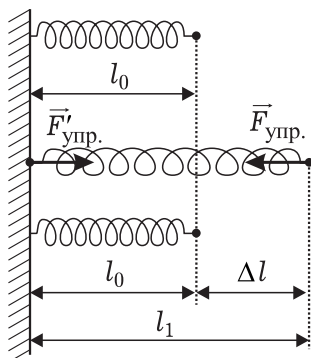


Рис. 54. Упругая деформация пружины и её возвращение в исходное положение

б) Если деформировать пластилин, то он уже не примет первоначальной формы, поэтому деформация пластилина – пример неупругой (пластической) деформации.

Важно помнить, что сила упругости может действовать не только со стороны деформированного тела на другие тела, но и со стороны одной части деформированного тела на другую.

Обозначим через l_0 длину недеформированной пружины, а l – деформированной. Удлинением Δl называется разность между этими величинами:

$$\Delta l = l - l_0.$$

Как показывают эксперименты, для достаточно малых деформаций выполняется соотношение

$$F_{\text{упр.}} = k \cdot |\Delta l|, \quad (1)$$

где коэффициент k называется **жёсткостью** упругого элемента (пружины) и измеряется в ньютонах на метр (Н/м). Так выглядит одна из форм записи основного закона упругих деформаций – **закона Гука**.

Для упругого стержня, подвергаемого деформациям растяжения–сжатия, в более общем виде закон Гука записывается так:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon, \quad (2)$$

где σ – механическое напряжение, равное отношению модуля силы упругости к площади поперечного сечения деформируемого стержня S :

$$\sigma = \frac{F_{\text{упр.}}}{S},$$

E – модуль упругости, или модуль Юнга, представляющий собой характеристику упругих свойств материала стержня, ε – относительное удлинение (деформация) стержня

$$\varepsilon = \frac{|\Delta l|}{l_0} = \frac{|l - l_0|}{l_0}.$$

Очевидно, ε является величиной безразмерной. Единица измерения механического напряжения σ в системе СИ – 1 Паскаль (Па):

$$\text{ед. } \sigma = \frac{\text{ед. } F}{\text{ед. } S} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = 1 \text{ Па},$$

в тех же единицах, согласно (2), измеряется и модуль Юнга.

Для достаточно малых упругих деформаций, не приводящих к существенному изменению площади поперечного сечения сжимаемого или растягиваемого стержня, имеем:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \Rightarrow \frac{F_{\text{упр.}}}{S} = E \cdot \frac{|\Delta l|}{l_0} \Rightarrow F_{\text{упр.}} = \frac{ES}{l_0} \cdot |\Delta l|,$$

и, обозначая $k = ES / l_0$, приходим к равенству (1).

☺ Подумай!

Если скрепить две пружины, жёсткости которых равны k_1 и k_2 последовательно (то есть к концу одной жёстко присоединить начало второй), то какова будет жёсткость полученной системы? А если эти пружины имеют одинаковую начальную длину и соединяются параллельно?

§26. Закон всемирного тяготения

1. Открытие закона всемирного тяготения

Известная история про Ньютона и падающее яблоко, может быть, и имела место, но вывести формулу, которой подчиняется сила гравитации, сам факт падения яблока никак бы не помог. На самом деле, открытие Ньютоном закона всемирного тяготения явилось примером решения обратной задачи динамики. Зная траектории движения планет, их скорости и координаты в любой момент времени (законы Кеплера), Ньютон нашёл формулу для вычисления силы, под действием которой происходит движение планет. Далее мы воспроизводим упрощённый вариант рассуждений Ньютона.

Законы Кеплера

Эти три закона были получены Иоганном Кеплером на основе анализа результатов астрономических наблюдений датского астронома Тихо Браге, жившего в XVI веке.

1-й закон Кеплера. Каждая планета движется по траектории, имеющей форму эллипса, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Эллипс – это одно из так называемых конических сечений, к которым относятся также окружность, парабола и гипербола. Эллипс можно определить как геометрическое место точек, сумма расстояний которых от двух заданных точек, называемых фокусами, постоянна (рис. 55):

$$r_1 + r_2 = r'_1 + r'_2 = 2a.$$

Если оба фокуса совпадают, то эллипс превращается в окружность.

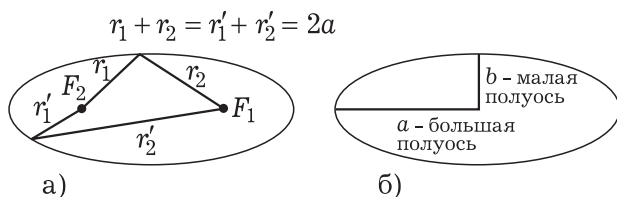


Рис. 55. а) Эллипс как геометрическое место точек с постоянной суммой расстояний от фокусов;
б) большая и малая полуоси эллипса

2-й закон Кеплера. Радиус-вектор, проведённый от Солнца к планете, за любые равные промежутки времени «замечает» одинаковые площади (рис. 56).

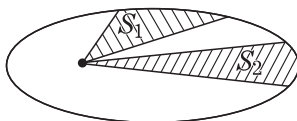


Рис. 56. Второй закон Кеплера

Из этого закона следует, что вблизи Солнца планета движется быстрее, чем вдали.

3-й закон Кеплера. Квадраты периодов обращения планет вокруг солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}.$$

2. Вывод закона всемирного тяготения из законов Кеплера

Выведем из законов Кеплера формулу для вычисления силы взаимодействия планеты с Солнцем. Для простоты будем считать, что планеты движутся по окружностям (такие орбиты принято называть круговыми) – это довольно хорошее приближение, так как вытянутость большинства планетных орбит невелика. При этом вместо больших полуосей в 3-м законе Кеплера будут использоваться радиусы орбит.

По второму закону Кеплера, движение планет по круговой орбите должно быть равномерным.

Мы знаем, что точка, равномерно движущаяся с линейной скоростью v по окружности радиуса R , имеет ускорение, направленное к центру окружности (нормальное) и равное по модулю

$$a_n = \frac{v^2}{R}.$$

Согласно второму закону Ньютона, сила, действующая на планету со стороны Солнца, равна $\vec{F} = m\vec{a}_n$, а значит, в любой момент направлена к Солнцу.

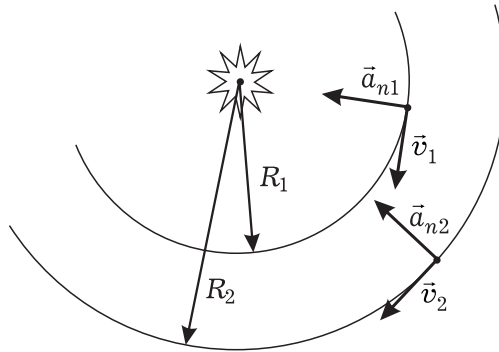


Рис. 57. Две планеты, движущиеся вокруг Солнца по круговым орбитам

Запишем отношение силы притяжения двух планет к Солнцу:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{m_1 \cdot a_{n1}}{m_2 \cdot a_{n2}} = \frac{m_1 \cdot \frac{v_1^2}{R_1}}{m_2 \cdot \frac{v_2^2}{R_2}} = \frac{m_1 \cdot v_1^2 \cdot R_2}{m_2 \cdot v_2^2 \cdot R_1}. \quad (2)$$

Отношение линейных скоростей можно выразить через радиусы орбит с помощью 3-го закона Кеплера. Поскольку

$$v = \frac{2\pi R}{T}, \quad (4)$$

то отношение квадратов линейных скоростей двух планет равно

$$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{R_1^2}{R_2^2} \cdot \frac{T_2^2}{T_1^2},$$

но по 3-му закону Кеплера

$$\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{R_1^3},$$

поэтому

$$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{R_1^2}{R_2^2} \cdot \frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{R_1^2}{R_2^2} \cdot \frac{R_2^3}{R_1^3} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Подставляем полученное отношение в формулу (2) и получаем

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{m_1 \cdot v_1^2 \cdot R_2}{m_2 \cdot v_2^2 \cdot R_1} = \frac{m_1 \cdot R_2^2}{m_2 \cdot R_1^2} = \frac{m_1 / R_1^2}{m_2 / R_2^2}.$$

Таким образом, мы выяснили, что сила, с которой Солнце притягивает планету, прямо пропорциональна массе планеты и обратно пропорциональна квадрату расстояния от планеты до Солнца.

И. Ньютон предположил, что сила, притягивающая планеты к Солнцу, действует между любыми двумя телами, которые обладают массами. Именно эта сила и удерживает Луну на орбите, и является причиной свободного падения тел, то есть имеет универсальный, всемирный характер. Современная формулировка закона такова.

Закон всемирного тяготения. Две материальные точки притягиваются друг к другу с силами, модули которых прямо пропорциональны массам точек и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними:

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{R^2}.$$


Рис. 58. Силы гравитационного взаимодействия между двумя материальными точками. $F_{12} = F_{21} = F$

Коэффициент пропорциональности G называется гравитационной постоянной (сила, с которой притягиваются друг к другу тела вследствие всемирного тяготения, называется гравитационной силой). Экспериментально измерено значение гравитационной постоянной

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}.$$

Закон всемирного тяготения справедлив только для материальных точек. Если тела имеют конечные размеры, то становится непонятным, что понимать под расстоянием между телами (см. рис. 59 а).

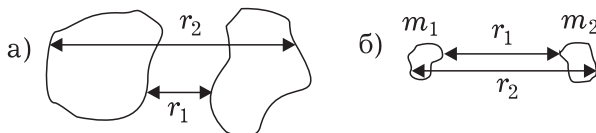


Рис. 59. а) Размеры тел сопоставимы с расстоянием между ними; б) размеры тел существенно меньше расстояния между ними

Правда, если размеры тел существенно меньше расстояния между ними, то оказывается не очень важным, между какими именно точками тел брать расстояние (см. рисунок 59 б). На рисунке видно, что r_1 уже не так сильно отличается от r_2 , а значит, и значения выражений

$$G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_1^2} \quad \text{и} \quad G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_2^2}$$

тоже будут довольно близки. Для таких тел и расстояний между ними закон всемирного тяготения можно применять с достаточно высокой точностью. Точность будет тем выше, чем меньше отношение

$$\frac{\Delta r}{r},$$

где Δr — характерный размер тел, а r — расстояние между их центрами.

Можно ли применять модель материальной точки к конкретным телам и использовать для них закон всемирного тяготения, зависит от степени точности, которую требуется получить при расчётах.

Если нельзя пренебрегать размерами тел по сравнению с расстояниями между ними, то тела мысленно разбивают на малые части, которые с достаточной точностью можно считать материальными точками (отношение $\Delta r / r$ для них достаточно мало). Находят

силы взаимодействия между всеми такими малыми частями тел и суммируют. Такие расчёты производятся с помощью интегрального исчисления. Для однородных шарообразных тел они приводят к замечательному результату: сила взаимодействия между такими телами равна силе взаимодействия между материальными точками, массы которых равны массам тел, расположенных в центрах шаров.

§27. Тела в поле силы тяжести

1. В поле силы тяжести тело может находиться в покое, если его удерживает от падения другое тело – опора или подвес. При этом сила тяжести $m\vec{g}$, действующая на тело, уравновешивается силой реакции опоры $\vec{N}$ или силой натяжения подвеса $\vec{T}$.

Со своей стороны тело действует на опору или подвес с некоторой силой, которая называется **весом** тела $\vec{P}$. Если тело вместе с опорой покоится, то все эти три силы равны по модулю (рис. 60):

- сила тяжести, действующая на тело,
- сила реакции опоры или подвеса,
- вес тела.

Однако это разные силы, и их необходимо различать. Сила тяжести и сила реакции обе приложены к телу, но направлены в противоположные стороны. Сила тяжести и вес приложены к разным телам.

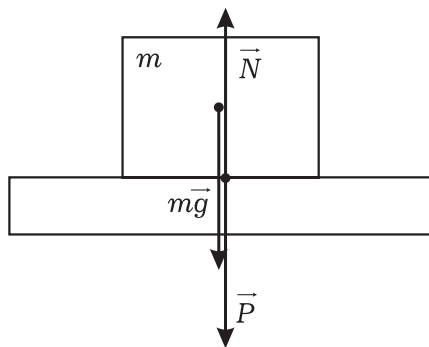


Рис. 60. Сила тяжести, сила реакции опоры и вес тела

Если опора или подвес движутся ускоренно в вертикальном направлении, то сила тяжести и вес оказываются не равными. При этом вес может оказаться как больше силы тяжести (если ускорение направлено вверх), так и меньше силы тяжести (если ускорение направлено вниз).

Если тело вместе с опорой или подвесом свободно падает вниз, то вес обращается в нуль – наступает состояние **невесомости**. Невесомость также достигается, например, в кабине самолёта, совершающего **параболическую горку** – движение, аналогичное движению тела, брошенного под углом к горизонту. В это время и сам самолёт, и всё, что находится у него внутри, движется под действием силы тяжести с одинаковым ускорением.

Заметим, что вес тела, как и всякая сила, измеряется в ньютонах.

2. Ускорение свободного падения

Все тела, не удерживаемые опорой или подвесом, падают на Землю с одинаковым ускорением – ускорением свободного падения (в отсутствие сопротивления воздуха). Казалось бы, это наблюдение противоречит закону всемирного тяготения, поскольку, в соответствии с ним, сила притяжения зависит от расстояния между телом и Землёй, а значит, и ускорение должно возрастать по мере приближения тела к Земле.

Рассмотрим ситуацию более подробно. Сила, с которой Земля, массу которой обозначим M , притягивает тело массы m , равна

$$F_{\text{гр.}} = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}. \quad (1)$$

В этой формуле R – расстояние от тела до Земли, но не до её поверхности, а до центра.

Как указано в конце предыдущего параграфа, гравитационное воздействие однородных шарообразных тел равно воздействию материальной точки, в которой сосредоточена вся масса шара и расположенной в центре шара. Строго говоря, модель однородного шара не совсем правильна для Земли, однако ею можно пользоваться с достаточно хорошей точностью. Итак, для тела, находящегося вблизи поверхности Земли, в формуле (1) в качестве R нужно использовать радиус Земли R_3 (приблизительно 6371 км).

Если тело находится в состоянии свободного падения, то есть на него действует только сила притяжения Земли, то можно записать:

$$F_{\text{гр.}} = m \cdot g = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2},$$

откуда

$$g = G \cdot \frac{M}{R^2}.$$

Видим, что ускорение свободного падения и в самом деле не зависит от массы тела, и тяжёлые тела падают с таким же ускорением, что и лёгкие, если на них не действует сопротивление воздуха.

Подставляя в последнюю формулу массу и радиус Луны, Марса и так далее, можно вычислить ускорение свободного падения вблизи поверхности этих небесных тел.

Как надо понимать слово «вблизи» в последнем предложении? Например, высота орбит космических кораблей и орбитальных станций составляет 200 – 400 км. Найдём отношение ускорения свободного падения на высоте h и непосредственно у поверхности Земли:

$$\frac{G \cdot \frac{M}{(R_3 + h)^2}}{G \cdot \frac{M}{R_3^2}} = \frac{R_3^2}{(R_3 + h)^2} \approx 1 - \frac{2h}{R_3}.$$

Если подставить сюда значения $R_3 = 6,371 \cdot 10^6$ м, $h = 4 \cdot 10^5$ м, получаем значение 0,87, то есть у поверхности Земли ускорение свободного падения больше, чем на высоте орбиты Международной космической станции, примерно на 13%. Если же ограничиться высотами до 100 км, то разница составит около 3%.

3. Первая космическая скорость

Запуск космического корабля состоит в том, чтобы придать ему определённую скорость, позволяющую ему не падать на Землю и оставаться на орбите. Найдём скорость v_1 , которой должен обладать космический корабль, чтобы двигаться по круговой орбите радиуса R . Для этого запишем 2-й закон Ньютона, учитывая, что единственная сила, под действием которой находится корабль, — это гравитационная сила:

$$\vec{F}_{\text{гр.}} = m \cdot \vec{a}_{\text{ц}},$$

где m — масса корабля, $\vec{a}_{\text{ц}}$ — центростремительное ускорение на круговой орбите, равное по модулю

$$a_{\text{ц}} = \frac{v_1^2}{R}.$$

Записав гравитационную силу по закону всемирного тяготения, получаем:

$$G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2} = m \cdot \frac{v_1^2}{R},$$

откуда

$$G \cdot \frac{M}{R} = v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}.$$

Это так называемая первая космическая скорость, набрав которую, тело становится спутником Земли. Вблизи земной поверхности она составляет 7,9 км/с. С увеличением радиуса орбиты первая космическая скорость уменьшается. При этом, согласно 3-му закону Кеплера, период обращения увеличивается.

Центростремительное ускорение спутника, обращающегося по круговой орбите, равно ускорению свободного падения. По этой причине на его борту наблюдается невесомость.

☞ Подумай!

1. Каков вес тела массой 3 кг, находящегося в кабине лифта, движущегося вверх с ускорением 2 м/с²?
2. Два спутника вращаются вокруг Земли по круговым орбитам. Период обращения первого спутника в 8 раз больше периода обращения второго. Во сколько раз отличаются скорости спутников?

§28. Силы, действующие на тело при контакте с поверхностью

1. Силы взаимодействия тела с поверхностью

Если тело находится в контакте с твёрдой поверхностью, то со стороны этой поверхности на тело действует сила реакции, которую можно разложить на две составляющих: силу нормальной реакции и силу трения (рис. 61).

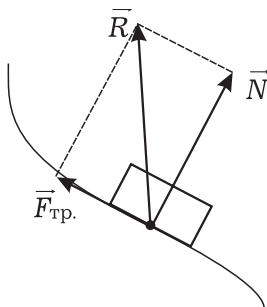


Рис. 61. Сила реакции поверхности и её составляющие

Сила нормальной реакции $\vec{N}$ направлена всегда перпендикулярно (по нормали) к поверхности, со стороны которой она действует. Эта сила мешает телу «пройти сквозь поверхность» (то есть ограничивает область возможного движения тела). По своей природе она является силой упругости. Сила нормальной реакции действует всегда, когда между телом и поверхностью есть контакт.

Сила трения $\vec{F}_{\text{тр.}}$ направлена всегда параллельно поверхности, со стороны которой действует (или по касательной к поверхности, если поверхность не плоская). По своей природе она является результатом взаимного притяжения молекул тела и поверхности, а также зацепления микронеровностей тела и поверхности.

Эта сила мешает телу скользить по поверхности, вплоть до того, что иногда делает скольжение совсем невозможным. Она возникает только при попытке привести тело в движение по поверхности.

Если тело лежит на горизонтальной поверхности, его не тянут и не толкают, то сила трения равна нулю. Если попытаться сдвинуть тело, приложив к нему горизонтально силу $\vec{F}$, и постепенно наращивать её модуль, то до некоторого критического значения тело останется в покое (рис. 62, а). Это означает, что и сила трения возрастает, продолжая препятствовать возникновению движения. Такое трение называют трением покоя (соответственно, силу – силой трения покоя).

Затем, после увеличения модуля силы $\vec{F}$ свыше критического значения, тело начнёт скольжение по поверхности. Следовательно, сила трения далее уже не возрастает, но продолжает действовать при движении тела – это сила трения скольжения.



Рис. 62. а) Трение покоя; б) трение скольжения

Экспериментально установлено, что максимально возможный модуль силы трения покоя прямо пропорционален модулю силы нормальной реакции поверхности:

$$F_{\text{тр.макс.}} = \mu \cdot N, \quad (1)$$

где μ – коэффициент трения между телом и поверхностью. Он зависит от материала и шероховатости тела и поверхности.

Сила трения скольжения также может быть найдена по формуле (1). Зависимость коэффициента трения от скорости тела относительно поверхности имеется, но слабая. Как правило, при решении задач следует полагать, что при скольжении тела по поверхности

$$F_{\text{тр.}} = F_{\text{тр.макс.}} = \mu \cdot N, \text{ где } \mu - \text{const.}$$

При решении задач надо также обращать внимание на следующие условия:

1) сила трения может отсутствовать, если указано, что «поверхность гладкая»;

2) если тело не находится под воздействием сил, направленных вдоль поверхности, то оно не скользило бы по поверхности, даже если бы поверхность вдруг стала абсолютно гладкой и скользкой.

В этом случае сила трения также равна нулю.

2. Тело на наклонной плоскости

Рассмотрим ситуацию, часто встречающуюся в задачах: тело массы m движется вверх по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α под действием силы $\vec{F}$, направленной вверх параллельно плоскости.

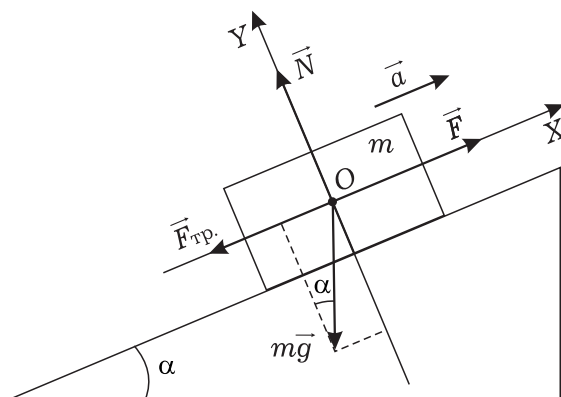


Рис. 63. Тело на наклонной плоскости

На тело действуют силы, векторы которых изображены на рисунке 63: сила тяжести, сила нормальной реакции, сила трения, а также сила, с которой тело тянут. Обратите внимание, что все силы

изображены приложенными в центре тела, объяснение чему будет дано впоследствии (см. «Теорема о движении центра масс»).

Согласно 2-му закону Ньютона,

$$\vec{F} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр.}} + m\vec{g} = m\vec{a}. \quad (1)$$

Выберем систему координат так, как показано на рисунке 63: ось OX проведём параллельно наклонной плоскости, а ось OY – перпендикулярно. Спроецируем уравнение (1) на эти оси:

$$F_x + N_x + F_{\text{тр.}x} + mg_x = ma_x, \quad F_y + N_y + F_{\text{тр.}y} + mg_y = ma_y. \quad (2)$$

Найдём проекции векторов:

$$F_x = F, \quad N_x = 0, \quad F_{\text{тр.}x} = -F_{\text{тр.}}, \quad mg_x = -mg \sin \alpha, \quad a_x = a,$$

$$F_y = 0, \quad N_y = N, \quad F_{\text{тр.}y} = 0, \quad mg_y = -mg \cos \alpha, \quad a_y = 0$$

и подставим в уравнения (2):

$$F + 0 - F_{\text{тр.}} - mg \sin \alpha = m \cdot a,$$

$$0 + N + 0 - mg \cos \alpha = 0.$$

Из последнего уравнения получаем, что $N = mg \cos \alpha$. Учитывая, что при скольжении $F_{\text{тр.}} = \mu \cdot N$, подставляем это выражение в предыдущее уравнение:

$$F - \mu \cdot mg \cdot \cos \alpha - mg \cdot \sin \alpha = m \cdot a,$$

откуда находим модуль ускорения:

$$a = \frac{F}{m} - (\mu \cdot \cos \alpha + \sin \alpha)g.$$

Если при подстановке конкретных значений величин в последнюю формулу получится нулевое или отрицательное значение, то это будет означать, что приложенной силы недостаточно, чтобы тело двигалось вверх. Но это не значит, что происходит движение вниз! Просто тогда в условии имеется противоречие: движение вверх при указанных значениях величин невозможно.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: сила, тянущая вверх, отсутствует, тело находится в покое на плоскости, угол наклона которой постепенно увеличивается. Начиная с какого значения угла начнётся соскальзывание тела вниз по плоскости?

Условие отсутствия движения представляет собой равенство нулю суммы всех сил, приложенных к телу:

$$\vec{N} + \vec{F}_{\text{тр.}} + m\vec{g} = 0. \quad (3)$$

Проецирование этого равенства на ось OY по-прежнему даст равенство

$$N - mg \cos \alpha = 0.$$

Сила трения теперь действует вверх, препятствуя началу движения, и её максимальное значение равно $F_{\text{тр. макс.}} = \mu \cdot N$. Проецирование (3) на ось OX даёт

$$F_{\text{тр.}} - mg \sin \alpha = 0.$$

Подставляя сюда максимальное значение силы трения покоя, находим, что максимальный угол α_m , при котором тело ещё находится в покое относительно плоскости, определяется уравнением

$$\mu \cdot mg \cos \alpha_m - mg \sin \alpha_m = 0 \quad \text{или} \quad \mu = \operatorname{tg} \alpha_m.$$

Угол, тангенс которого равен коэффициенту трения, называется **углом трения**. Когда угол наклона плоскости превышает угол трения, тело начинает соскальзывать с неё.

☺ Подумай!

1. Предположим, тело лежит на наклонной плоскости, угол которой меньше, чем угол трения, и к нему вертикально вниз прикладывают силу $\vec{F}$. Удастся ли при каком-нибудь значении модуля этой силы сдвинуть тело вниз по наклонной плоскости?

2. Тело свободно скользит вниз по плоскости, угол наклона которой больше, чем угол трения. Найти ускорение тела.

§29. Принцип относительности Галилея

При рассмотрении 1-го закона Ньютона мы ввели понятие инерциальной системы отсчёта. При этом мы отмечали, что если существует одна инерциальная система отсчёта, то любая другая система отсчёта, движущаяся относительно первой равномерно прямолинейно, тоже будет являться инерциальной.

При рассмотрении законов сложения скоростей и ускорений в кинематике мы говорили, что какая-либо система отсчёта может быть названа неподвижной только условно. Более полно это положение раскрывается через принцип относительности. Галилео Галилей формулировал его таким образом: «Для предметов, захваченных равномерным движением, это последнее как бы не существует и проявляет своё действие только на вещах, не принимающих в нём участия».

Иными словами, все инерциальные системы равноправны между собой, и в каждой из них наблюдатель может считать именно себя неподвижным. Что касается законов Ньютона, то они касаются действия силы на материальную точку, которое проявляется в придании ей определённого ускорения. Ускорение же точки одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Поэтому и явления, происходящие в соответствии с законами Ньютона, будут выглядеть одинаково при наблюдении из любой инерциальной системы отсчёта.

Принцип относительности Галилея. Всякое механическое явление при одних и тех же начальных условиях протекает одинаково в любой инерциальной системе отсчёта.

Это также означает, что не существует такого эксперимента, который бы позволил установить, движется ли инерциальная система отсчёта или находится в покое. Отсюда понятно, что и сами понятия движения и покоя относительны и не имеют смысла без указания системы отсчёта, относительно которой эти состояния регистрируются.

Вспомните: если после стоянки на станции поезд плавно трогается, а рядом находится другой поезд, то бывает очень трудно понять, какой из поездов едет, а какой – стоит. Наблюдение показывает, что поезда движутся друг относительно друга – и это верно, вне зависимости от того, какой из поездов движется относительно рельсов.

Другой пример: корабль движется по спокойному морю, и его движение относительно берега можно считать равномерным прямолинейным. Любые эксперименты, проводимые в закрытой каюте, будут проходить точно так же, как и на берегу или тогда, когда ко-

рабль стоит у пристани: тела будут падать вертикально вниз, запущенный бумажный самолётик полетит без дополнительных помех движению и так далее. Никакой из этих экспериментов не позволит обнаружить ни наличия движения корабля, ни тем более его скорости относительно берега.

Разумеется, наличие движения, а точнее – ускорения, можно сразу же обнаружить, если корабль начнёт поворот. Это ускорение (но не скорость!) можно измерить, не выходя из закрытой каюты и не глядя на берег. В этом проявляется различие между инерциальными и неинерциальными системами отсчёта.

§30. Сила инерции

1. Использование неинерциальных систем отсчёта

Хотя, как мы отметили в предыдущем параграфе, инерциальные системы отсчёта играют особую роль в классической механике, при решении задач бывает удобно рассматривать движение относительно неинерциальных систем отсчёта.

Оказывается, что в этом случае второй закон Ньютона тоже можно применять, но к сумме всех сил, действующих на материальную точку, нужно прибавить ещё одно слагаемое. Это слагаемое называется силой инерции.

2. Неинерциальная система отсчёта, связанная с телом, движущимся поступательно с постоянным ускорением

Пусть вагон поезда движется с постоянным ускорением $\vec{a}$, а в вагоне неподвижно висит маятник – небольшое массивное тело на невесомой нити. Как обычно, на тело действуют сила натяжения нити $\vec{T}$ и сила тяжести $m\vec{g}$. В инерциальной системе отсчёта выполнялось бы уравнение

$$\vec{T} + m\vec{g} = 0,$$

однако система отсчёта, связанная с вагоном, является неинерциальной, и в ней это уравнение уже не справедливо. Поскольку тело движется с ускорением $\vec{a}$, при наблюдении из инерциальной системы отсчёта, согласно 2-му закону Ньютона, нужно записать:

$$\vec{T} + m\vec{g} = m \cdot \vec{a}.$$

То же самое уравнение можно переписать так:

$$\vec{T} + m \cdot \vec{g} - m \cdot \vec{a} = 0,$$

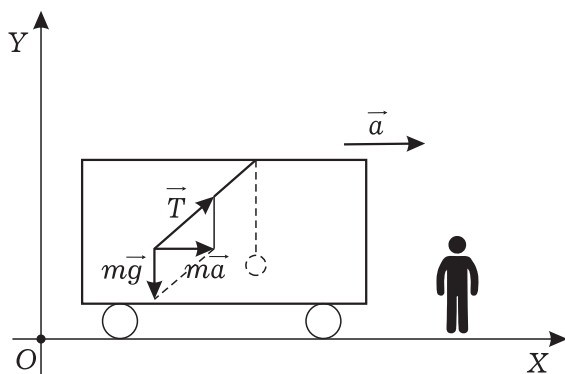


Рис. 64. Маятник в инерциальной системе отсчёта

и далее, введя обозначение $\vec{F}_{\text{ин.}} = -m \cdot \vec{a}$, преобразовать к виду:

$$\vec{T} + m \cdot \vec{g} + \vec{F}_{\text{ин.}} = 0. \quad (1)$$

Определение 1. Силой инерции называется взятое со знаком «-» произведение массы материальной точки на ускорение неинерциальной системы отсчёта, в которой рассматривается движение этой точки (при условии поступательного движения неинерциальной системы отсчёта относительно инерциальной):

$$\vec{F}_{\text{ин.}} = -m \cdot \vec{a}.$$

Из уравнения (1) видно, что маятник висит под наклоном к вертикали.

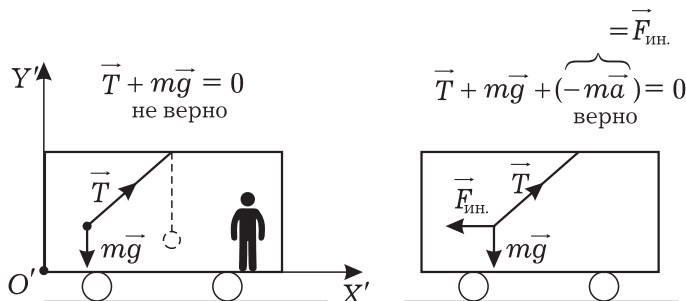


Рис. 65. Сила инерции в неинерциальной системе отсчёта

Итак, если неинерциальная система отсчёта имеет ускорение $\vec{a}$, то, применяя 2-й закон Ньютона, к равнодействующей всех сил, действующих на материальную точку, нужно добавить ещё одно слагаемое – силу инерции $\vec{F}_{\text{ин.}} = -m \cdot \vec{a}$.

3. Центробежная сила во вращающейся системе отсчёта

Может получиться так, что разные части неинерциальной системы отсчёта имеют разное ускорение. В этом случае сила инерции, действующая на материальную точку, равна взятому со знаком «минус» произведению её массы на ускорение той точки неинерциальной системы, в которой она находится. Примером такой системы отсчёта может служить система отсчёта, связанная с равномерно вращающимся диском.

Пусть диск вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, небольшое тело лежит на диске на расстоянии R от его оси и неподвижно относительно него. В инерциальной системе отсчёта XOY связанной с Землёй, тело движется равномерно по окружности радиуса R , следовательно, имеет центростремительное ускорение, равное по модулю

$$a_n = \omega^2 \cdot R.$$

Это ускорение обеспечивается силой трения между телом и поверхностью диска.

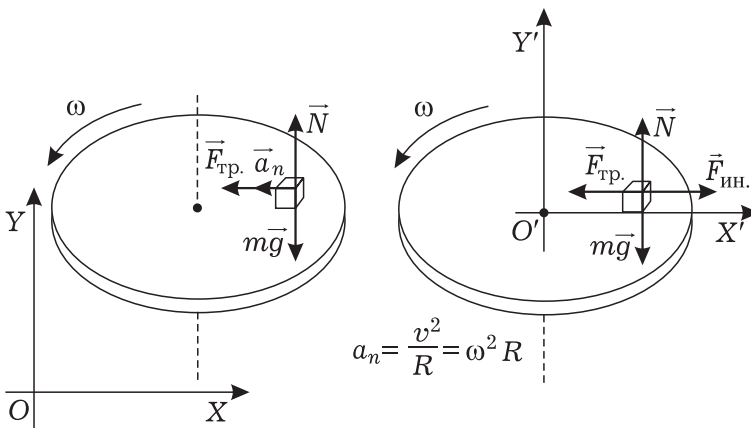


Рис. 66. Центробежная сила

В неинерциальной системе отсчёта $X'O'Y'$, связанной с диском, тело покоится. На него действует сила инерции $\vec{F}_{\text{ин.}} = -m \cdot \vec{a}_n$, где $\vec{a}_n$ — ускорение именно той точки вращающейся системы, в которой находится тело в данный момент. Сила инерции направлена противоположно центростремительному ускорению, от центра вращения. Она как бы стремится сбросить тело с диска, тогда как сила трения препятствует этому. В этом случае сила инерции называется центробежной силой.

$$\vec{F}_{\text{цб}} = \vec{F}_{\text{ин.}} = -m \cdot \vec{a}_n,$$

$$F_{\text{цб}} = m \cdot \omega^2 \cdot R.$$

Из этой формулы видно, что центробежная сила растёт при удалении от оси вращения.

Центробежная сила растёт и при увеличении угловой скорости вращения диска. Чтобы тело оставалось неподвижным относительно диска, сила трения тоже должна расти по модулю, однако она не может превысить максимального значения $F_{\text{тр.}} = \mu \cdot N$, поэтому при некоторой скорости вращения тело начнёт соскальзывать к краю диска. При этом его ускорение будет расти с удалением от центра.

☺ Подумай!

1. Найдите угол, который составляет с вертикалью нить маятника, висящего в вагоне, который движется горизонтально с постоянным ускорением $\vec{a}$.
2. Тело лежит на диске на расстоянии R от его оси. Коэффициент трения между диском и телом μ известен. Диск медленно раскручивается. При какой угловой скорости ω тело начнёт соскальзывать с диска?
3. Какую роль в предыдущей задаче играет условие медленного раскручивания? Если диск будет раскручиваться быстро, то при меньшей или при большей угловой скорости начнётся соскальзывание тела?

§31. Связь между силой тяжести и гравитационной силой

Сила тяжести, по определению, есть сила, которая сообщает телам вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения ($\vec{g}$). Система отсчёта, связанная с поверхностью Земли, является инерциальной лишь приблизительно. На самом деле она неинерциальна вследствие того, что поверхность Земли движется с ускорением, и 2-й закон Ньютона нужно записывать с учётом силы инерции (рис. 67):

$$\vec{F}_T = m\vec{g} = \vec{F}_{\text{гр.}} + \vec{F}_{\text{ин.}}$$

Ускорение этой системы отсчёта вызвано вращением Земли вокруг своей оси, а также движением по криволинейной траектории вокруг Солнца и Солнечной системы вокруг центра Галактики. Первая составляющая, если измерять у экватора, по модулю примерно в шесть раз больше второй.

Итак, с достаточно большой точностью можно считать, что сила инерции – это центробежная сила, возникающая из-за вращения Земли вокруг своей оси, тогда

$$F_{\text{ин.}} = m \cdot a_n = m \cdot \omega^2 \cdot r,$$

где r – расстояние до оси вращения на определённой широте.

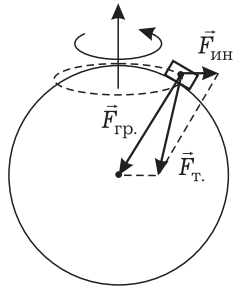


Рис. 67. Гравитационная сила и сила тяжести

Из рисунка видно, что сила тяжести направлена не к центру Земли, а под некоторым углом к радиальному направлению. Местная горизонталь (в соответствии с которой, в частности, устанавливается свободная поверхность воды в водоёмах) определяется перпендикулярно направлению вектора силы тяжести в данном месте. Форма поверхности Земли тоже приблизительно подчиняется этому правилу, поэтому Земля приплюснута с полюсов.

Что касается конкретных значений, то вследствие вращения Земли сила тяжести на экваторе оказывается на 0,3% меньше гравитационной силы.

Глава IV. ИМПУЛЬС, РАБОТА, ЭНЕРГИЯ

§32. Импульс. Теорема об изменении импульса материальной точки

Определение 1. Импульсом (количеством движения) материальной точки называется произведение массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}.$$

Заметим, что, поскольку масса всегда положительна, векторы импульса и скорости сонаправлены: $\vec{p} \uparrow \uparrow \vec{v}$.

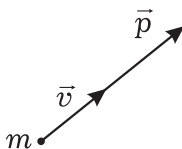


Рис. 68. Векторы скорости и импульса

Единица измерения импульса в системе СИ – 1 кг м/с или 1 Н · с.

Определение 2. Импульсом системы материальных точек называется векторная сумма импульсов всех точек, входящих в систему:

$$\overrightarrow{p_{\text{сист.}}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots = \sum_i \vec{p}_i.$$

Заметим, что вполне возможна ситуация, когда все материальные точки, входящие в систему, находятся в движении, однако импульс системы при этом равен нулю. Например, это будет верным для однородного диска, вращающегося вокруг неподвижной оси (рис. 69).

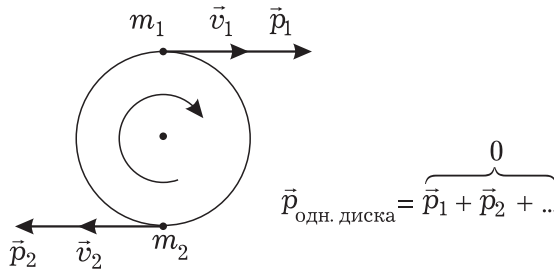


Рис. 69. Суммарный импульс однородного диска, вращающегося вокруг неподвижной оси, равен нулю

Теорема. Изменение импульса материальной точки в любой инерциальной системе отсчёта прямо пропорционально сумме всех сил, действующих на эту точку, и времени, в течение которого они действуют, если сумма всех сил постоянна во времени:

$$\Delta \vec{p} = \sum \vec{F} \cdot \Delta t.$$

Для доказательства заметим, что, согласно 2-му закону Ньютона,

$$m \cdot \vec{a} = \sum \vec{F}.$$

Если сумма сил постоянна, то и ускорение материальной точки постоянно, и можно записать

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t},$$

поэтому

$$m \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \sum \vec{F},$$

откуда

$$m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \sum \vec{F} \cdot \Delta t.$$

Но $m\vec{v}_1 = \vec{p}_1$, $m\vec{v}_2 = \vec{p}_2$, так что в левой части последнего равенства имеем изменение импульса, благодаря чему получаем требуемое соотношение

$$\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta \vec{p} = \sum \vec{F} \cdot \Delta t.$$

Произведение постоянной силы на время её действия называется **импульсом силы**. Используя это понятие, рассмотренную теорему можно сформулировать так:

Изменение импульса материальной точки в любой инерциальной системе отсчёта под действием сил, сумма которых постоянна, равно суммарному импульсу всех сил, действующих на эту точку.

Если сумма сил, действующих на материальную точку, не постоянна во времени, то аналогичное соотношение можно записать для дифференциалов импульса и времени:

$$d\vec{p} = \sum \vec{F} \cdot dt,$$

или для быстроты изменения импульса – производной импульса по времени:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}.$$

Быстрота изменения импульса (то есть производная импульса по времени) материальной точки с постоянной массой равна сумме всех сил, действующих на эту точку.

§33. Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Закон сохранения импульса

Из определения импульса системы материальных точек (Определение 2 из §32) следует, что изменение импульса системы равно сумме изменений импульсов всех точек, входящих в систему

$$\overline{\Delta p_{\text{сист.}}} = \Delta \vec{p}_1 + \Delta \vec{p}_2 + \dots$$

Поскольку $\Delta \vec{p}_1 = \sum \vec{F}^{(1)} \cdot \Delta t$, $\Delta \vec{p}_2 = \sum \vec{F}^{(2)} \cdot \Delta t$ и т. д., то

$$\overline{\Delta p_{\text{сист.}}} = \sum \vec{F} \cdot \Delta t,$$

где $\sum \vec{F}^{(i)}$ – сумма всех сил, действующих на i -ю материальную точку системы,

$\sum \vec{F} = \sum_i \vec{F}^{(i)}$ – сумма всех сил, действующих на все материальные точки системы.

Среди сил, действующих на материальные точки, входящие в систему, можно выделить внутренние и внешние.

Внешними силами называются силы, которые действуют на материальные точки, относящиеся к системе, со стороны тел, не входящих в эту систему.

Внутренними силами называются силы, которые действуют на материальные точки системы со стороны других точек этой же системы.

В соответствии с этим, сумма всех сил, действующих на материальные точки системы, может быть представлена в виде двух сумм, отдельно внешних сил и внутренних:

$$\sum \vec{F} = \sum_{\text{внеш.}} \vec{F} + \sum_{\text{внутр.}} \vec{F}.$$

В сумму всех внутренних сил входят равные по модулю и противоположные по направлению силы. Например, силы, действующие со стороны первой точки на вторую $\vec{F}_{12}$ и со стороны второй на первую $\vec{F}_{21}$, со стороны первой точки на третью $\vec{F}_{13}$ и со стороны третьей на первую $\vec{F}_{31}$ и т. д. Сумма всех таких внутренних сил

$$\sum_{\text{внутр.}} \vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{21} + \dots + \vec{F}_{31} + \dots$$

вследствие того, что, согласно третьему закону Ньютона, $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, $\vec{F}_{13} = -\vec{F}_{31}$ и т. д., равна 0:

$$\sum_{\text{внутр.}} \vec{F} = 0.$$

Итак, изменение импульса системы материальных точек определяется только внешними силами:

$$\Delta \overline{p_{\text{сист.}}} = \sum_{\text{внеш.}} \vec{F} \cdot \Delta t.$$

Таким образом, доказана

Теорема. *Изменение импульса системы материальных точек равно произведению суммы всех сил, действующих на все материальные точки системы, на время, в течение которого они действовали.*

Важным следствием из этой теоремы является закон сохранения импульса.

Закон. Импульс системы сохраняется ($\Delta \overline{p}_{\text{сист.}} = 0$), если на систему не действуют внешние силы (такая система называется изолированной), или если внешние силы действуют на систему, но их сумма равна нулю:

$$\sum_{\text{внеш.}} \vec{F} = 0.$$

Изменением импульса системы можно также пренебречь, если воздействие внешних сил очень короткое ($\Delta t \approx 0$), а внешние силы не принимают очень больших значений.

Если вектор суммы внешних сил перпендикулярен некоторой оси, то проекция импульса системы на такую ось сохраняется.

☺ Подумай!

Две тележки движутся по инерции по параллельным рельсам. На каждой тележке едет дворник с метлой. Начальные положения, скорости и массы тележек вместе со всем содержимым равны. На тележки вертикально падает снег. На одной из тележек дворник ленивый, не обращает внимания на снег, так что снег постепенно накапливается. На другой тележке дворник трудолюбивый, он сметает упавший снег вбок, перпендикулярно рельсам. Какая из тележек выйдет вперёд в результате таких действий дворников?

§34. Центр масс. Теорема о движении центра масс

Определение 1. Центром масс системы материальных точек называется точка пространства, радиус-вектор которой определяется по формуле

$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}, \quad (1)$$

где m_1 , $\vec{r}_1$, – масса и радиус-вектор 1-й материальной точки, m_2 , $\vec{r}_2$, – масса и радиус-вектор 2-й материальной точки и так далее.

Проецируя (1) на оси координат, получаем координаты центра масс:

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}, \quad y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}, \quad z_c = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}.$$

Теорема. *Центр масс системы материальных точек движется так, как двигалась бы материальная точка с массой, равной массе системы, под действием всех внешних сил, приложенных к данной системе.*

Доказательство. Возьмём очень маленький промежуток времени dt , в течение которого все движения с достаточной точностью являются равномерными прямолинейными, и запишем соответствующие малые изменения радиус-векторов, которые, согласно формуле (1), связаны соотношением

$$d\vec{r}_c = \frac{m_1 d\vec{r}_1 + m_2 d\vec{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}.$$

Разделим обе части этого равенства на dt :

$$\frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{1}{dt} \cdot \frac{m_1 d\vec{r}_1 + m_2 d\vec{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} = \frac{m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + \dots}{m_1 + m_2 + \dots},$$

то есть скорость центра масс системы равна

$$\vec{v}_c = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}. \quad (2)$$

Теперь повторим рассуждение уже применительно к скоростям, участвующим в формуле (2). Пусть прошёл очень маленький промежуток времени dt , в течение которого все скорости также изменяются очень мало. Разделим изменение скорости на длительность этого малого промежутка:

$$\frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{1}{dt} \cdot \frac{m_1 d\vec{v}_1 + m_2 d\vec{v}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} = \frac{m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} + \dots}{m_1 + m_2 + \dots},$$

а значит, ускорение центра масс равно

$$\vec{a}_c = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}. \quad (3)$$

По 2-му закону Ньютона имеем:

$$m_1 \cdot \vec{a}_1 = \sum \vec{F}^{(1)}, \quad m_2 \cdot \vec{a}_2 = \sum \vec{F}^{(2)} \quad \text{и т. д.,}$$

где $\sum \vec{F}^{(1)}$, $\sum \vec{F}^{(2)}$, ... – суммы всех сил, действующих на 1-ю, 2-ю и т. д. точки, следовательно, в числителе дроби в правой части (3) находится векторная сумма всех сил, действующих на все материальные точки системы. В предыдущем параграфе уже говорилось о том, что эта сумма состоит из внешних и внутренних сил:

$$\sum \vec{F} = \sum_{\text{внеш.}} \vec{F} + \sum_{\text{внутр.}} \vec{F},$$

причём сумма всех внутренних сил равна нулю:

$$\sum_{\text{внутр.}} \vec{F} = 0.$$

Таким образом, приходим к уравнению

$$\vec{a}_c = \frac{\sum \vec{F}}{M_c}, \quad \text{или}$$

$$M_c \vec{a}_c = \sum_{\text{внеш.}} \vec{F}, \quad (4)$$

где введено обозначение $M_c = m_1 + m_2 + \dots$ – масса всей системы. Уравнение (4) выражает смысл теоремы о движении центра масс. Оно имеет вид второго закона Ньютона для такой воображаемой точки, у которой масса равна массе системы и на которую действуют все внешние силы, приложенные к системе.

Теперь становится понятным, почему во многих задачах (в частности, при рассмотрении движения тела по наклонной плоскости в §28) все силы изображаются приложенными в центре масс тела, несмотря на их действительные точки приложения: это одно из применений теоремы о движении центра масс.

Следствие 1. *Внутренние силы не могут влиять на движение центра масс.*

Следствие 2. *Если сумма всех внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то центр масс системы покоится или движется равномерно прямолинейно.*

Пример 1. Снаряд вылетает из пушки и движется в безвоздушном пространстве под действием силы тяжести. Его траекторией в таком случае, как мы знаем, будет парабола. Если в полёте снаряд разорвётся, то его осколки будут двигаться дальше по разным траекториям, но их центр масс продолжит движение по той же параболе.

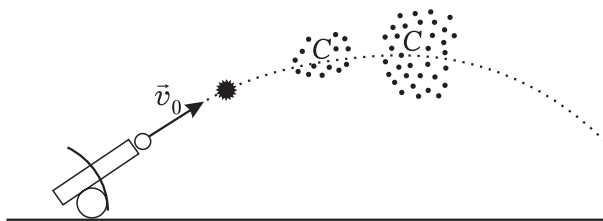


Рис. 70. Движение снаряда и его осколков

Пример 2. На тележке, способной без трения двигаться по горизонтальной поверхности, установлена конструкция в виде сообщающихся сосудов, трубка между которыми перекрыта краном. В один из сосудов налита жидкость, второй пуст. Конструкция ориентирована в том направлении, в котором может осуществляться движение.

Кран открывают, жидкость перетекает во второй сосуд, уровень в обоих сосудах выравнивается. Поскольку масса системы при этом перераспределяется, тележка сдвинется в противоположном направлении таким образом, чтобы центр масс остался в точке с той же горизонтальной координатой.

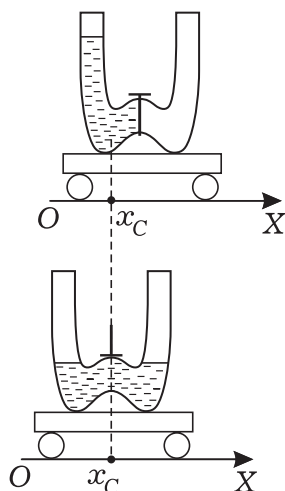
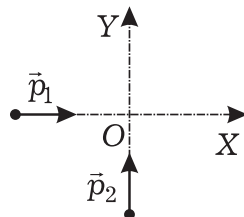


Рис. 71. Тележка с сообщающимися сосудами.
Центр масс системы остаётся на месте после открывания крана

☞ Подумай!

По гладкой горизонтальной плоскости по осям OX и OY движутся две шайбы с импульсами, равными по модулю $p_1 = 2,5 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$ и $p_2 = 2 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$, как показано на рисунке. После соударения первая шайба продолжает двигаться по оси OX в прежнем направлении с импульсом, равным по модулю $p_3 = 1 \text{ кг}\cdot\text{м/с}$. Найти угол между осью OY и направлением импульса второй шайбы после удара.



§35. Работа силы

Определение 1. Работой силы называется:

а) скалярное произведение силы на перемещение точки, на которую действует сила, если сила постоянна и движение прямолинейно:

$$A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos \alpha, \quad (1)$$

где α – угол между векторами силы и перемещения;

б) если сила не постоянна или движение не прямолинейно, то для нахождения работы траекторию движения точки мысленно разбивают на такие малые участки, соответствующие перемещениям $d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots$, в пределах каждого из которых движение с достаточной точностью прямолинейно, а сила постоянна, находят работы на всех малых перемещениях по формуле (1) и складывают:

$$A = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \dots,$$

где $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots$ – сила на 1-м, 2-м и т. д. малых участках траектории.

Из формулы (1) видно, что работа силы – величина скалярная и может быть положительной, отрицательной или равной нулю.

Если угол между вектором силы и направлением движения острый, то $\cos \alpha > 0$, значит, работа положительна, $A > 0$; если этот угол тупой, то $\cos \alpha < 0$, значит, работа отрицательна, $A < 0$. Сила, перпендикулярная направлению движения, работы не совершает: в этом случае $\cos \alpha = 0$, следовательно, и $A = 0$.

Единица работы в системе СИ – 1 Джоуль (Дж).

Определение 2. 1 Дж – это работа, которую совершает постоянная сила, равная по модулю 1 Н, над прямолинейно движущейся точкой, прошедшей расстояние 1 м, при условии, что сила сонаправлена с перемещением.

Рассмотрим частный случай непрямолинейного движения точки. Найдём работу силы, которая изменяется по направлению, но не меняется по модулю и всё время составляет неизменный угол с вектором скорости. Формулу (1) в этом случае применять нельзя (движение криволинейное и вектор силы не постоянен). Разобьём траекторию на малые участки.



Рис. 72. Разбиение криволинейной траектории на малые участки

Работа силы равна сумме

$$A = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \dots = F_1 \cdot |d\vec{r}_1| \cdot \cos \alpha + F_2 \cdot |d\vec{r}_2| \cdot \cos \alpha + \dots,$$

причём, как указано выше,

$$F_1 = F_2 = \dots = F,$$

поэтому

$$A = F \cdot (|d\vec{r}_1| + |d\vec{r}_2| + \dots) \cdot \cos \alpha = F \cdot s \cdot \cos \alpha,$$

где s – длина траектории, то есть пройденный путь, при достаточно мелком разбиении практически совпадающий с суммой модулей малых перемещений $d\vec{r}_1, d\vec{r}_2, \dots$

☺ Подумай!

Что требуется знать, чтобы вычислить работу силы трения при движении тела по криволинейной траектории на горизонтальной поверхности?

§36. Мощность

Определение 1. *Мощностью называется:*

а) отношение работы ко времени, за которое эта работа совершена:

$$N = \frac{A}{t}, \quad (1)$$

при условии, что работа совершается равномерно, т.е. за любые равные промежутки времени совершается одинаковая работа;

б) если работа совершается не равномерно, то рассматривают мгновенную мощность – предел отношения приращения работы к промежутку времени, за которое она совершена, при стремлении к нулю длительности этого промежутка:

$$N = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt}$$

(производная работы по времени).

Из формулы (1) можно получить единицу измерения мощности:

$$\text{ед. } N = \frac{\text{ед. } A}{\text{ед. } t} = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = 1 \text{ Вт.}$$

Определение 2. 1 ватт (Вт) – это такая постоянная мощность, при которой за каждую секунду совершается работа 1 Дж.

Часто удобным бывает выражение мощности через скорость той точки, над которой совершается работа. Если сила, действующая на материальную точку, постоянна, то

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

поэтому

$$N = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v},$$

$$N = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \cdot v \cdot \cos \alpha,$$

где α – угол между векторами силы, действующей на точку, и её мгновенной скорости.

Последняя формула справедлива и в том случае, если сила изменяется со временем. В этом случае она выражает мгновенную мощность.

§37. Работа силы тяжести

Найдём работу силы тяжести над материальной точкой массы m при её перемещении из положения I (на высоте h_I) в положение II (на высоте h_{II}). Высоты измеряются от произвольно выбранного уровня, однако обе они таковы, что между ними можно считать постоянным ускорение свободного падения и, соответственно, силу тяжести, действующую на тело.

а) Пусть движение происходит по прямой, тогда можно для нахождения работы использовать формулу

$$A_{\vec{F}_T} = \vec{F}_T \cdot \Delta \vec{r} = m \cdot g \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha.$$

При этом, как видно из рисунка 73,

$$|\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha = h_I - h_{II},$$

поэтому

$$A_{\vec{F}_T} = m \cdot g \cdot (h_I - h_{II}).$$

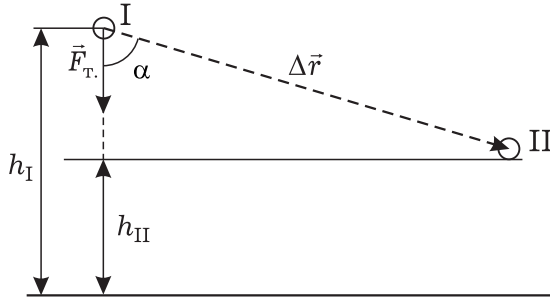


Рис. 73. К вычислению работы силы тяжести

б) Если точка движется по произвольной траектории, то надо разбить траекторию на такие малые участки, что движение на каждом из них можно считать прямолинейным. Тогда, если перемещения на этих участках равны $d\vec{r}_1$, $d\vec{r}_2$, ..., $d\vec{r}_n$, то работа силы тяжести равна

$$A_{\vec{F}_T} = \vec{F}_T \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_T \cdot d\vec{r}_2 + \dots + \vec{F}_T \cdot d\vec{r}_n = \vec{F}_T \cdot (d\vec{r}_1 + d\vec{r}_2 + \dots + d\vec{r}_n).$$

Сумма всех малых перемещений даёт полное перемещение:

$$d\vec{r}_1 + d\vec{r}_2 + \dots + d\vec{r}_n = \Delta \vec{r},$$

поэтому снова приходим к тому же результату:

$$A_{\vec{F}_T} = \vec{F}_T \cdot (d\vec{r}_1 + d\vec{r}_2 + \dots + d\vec{r}_n) = \vec{F}_T \cdot \Delta \vec{r} = m \cdot g \cdot (h_I - h_{II}).$$

В любом случае получается, что работа силы тяжести равна

$$A_{\vec{F}_T} = mg(h_I - h_{II}),$$

вне зависимости от формы и длины траектории, по которой точка переходит из положения I в положение II.

Определение 1. *Потенциальными называются силы, работа которых по любой замкнутой траектории (то есть когда конечное положение совпадает с начальным) равна нулю.*

Основной признак потенциальных сил: работа потенциальной силы над телом (или системой) определяется только начальным и конечным положениями и не зависит от длины и формы траектории, по которой осуществляется переход между ними.

Вывод: сила тяжести – потенциальная сила, так как её работа зависит только от начального и конечного положения точки (высот h_I и h_{II}) и не зависит от того, по какой траектории происходило движение между этими положениями.

§38. Работа силы упругости

Как мы знаем, при упругих деформациях пружины возникает сила упругости, равная по модулю

$$F_{\text{упр.}} = k \cdot |\Delta l|.$$

Выберем систему координат таким образом, чтобы ось OX была параллельна оси пружины, в отсутствие деформации координата конца пружины была равна нулю, а растяжение пружины соответствовало положительным значениям координаты (рис. 74). Тогда при растяжении конец пружины перемещается в точку с координатой $x = \Delta l$, вектор силы упругости направлен против оси OX , проекция силы упругости на эту ось отрицательна:

$$F_{\text{упр.}} = k \cdot x,$$

$$F_{\text{упр.}x} = -F_{\text{упр.}} = -k \cdot x. \quad (1)$$

Найдём работу силы упругости над телом, прикреплённым к пружине, при перемещении этого тела из положения I в положение II. Применять при этом формулу $A = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$, разумеется, нельзя,

так как при изменении положения тела изменяется удлинение пружины, а значит, изменяется и сила упругости.

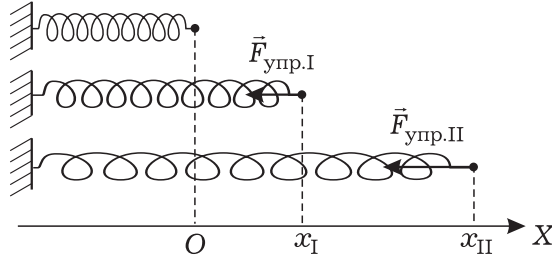


Рис. 74. К вычислению работы силы упругости

Поэтому для решения поставленной задачи разобьём траекторию на такие малые участки, что пределах каждого из них сила упругости будет практически постоянной, и найдём работу как сумму

$$A = \vec{F}_{\text{упр.1}} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_{\text{упр.2}} \cdot d\vec{r}_2 + \dots$$

Движение тела происходит вдоль оси OX , поэтому в каждом скалярном произведении участвуют только OX -проекции векторов силы и перемещения:

$$\vec{F}_{\text{упр.1}} \cdot d\vec{r}_1 = F_{\text{упр.1x}} \cdot dx_1, \quad \vec{F}_{\text{упр.2}} \cdot d\vec{r}_2 = F_{\text{упр.2x}} \cdot dx_2, \quad \text{и т. д.}$$

Согласно формуле (1), работа силы упругости будет отрицательной:

$$A = -(F_{\text{упр.1}} \cdot dx_1 + F_{\text{упр.2}} \cdot dx_2 + \dots).$$

Каждое из произведений $F_{\text{упр.1x}} \cdot dx_1$, $F_{\text{упр.2x}} \cdot dx_2$ и т. д. представляет собой взятую со знаком «минус» площадь малого прямоугольника, заключённого между отрезком dx на оси OX и графиком проекции силы упругости:

$$dS_1 = -F_{\text{упр.1x}} \cdot dx_1 \text{ и т. д.}$$

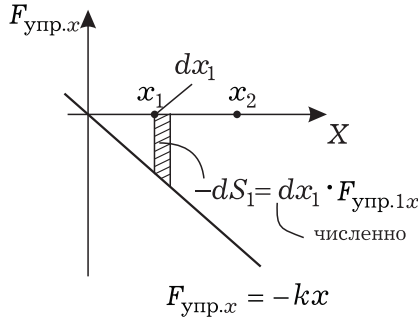


Рис. 75. График проекции силы упругости в зависимости от координаты конца пружины

Ввиду малости dx все такие площади в сумме составляют площадь трапеции, заключённой между отрезком $[x_I, x_{II}]$ на оси OX и графиком проекции силы упругости. Площадь этой трапеции равна

$$S_{\text{трап.}} = \frac{F_{\text{упр.I}x} + F_{\text{упр.II}x}}{2} \cdot (x_{II} - x_I) = \frac{k \cdot x_I + k \cdot x_{II}}{2} \cdot (x_{II} - x_I) =$$

$$= \frac{k \cdot (x_I + x_{II})}{2} \cdot (x_{II} - x_I) = \frac{k \cdot (x_{II}^2 - x_I^2)}{2},$$

и, таким образом, работа силы упругости равна

$$A_{\text{упр.I-II}} = \frac{k \cdot x_I^2}{2} - \frac{k \cdot x_{II}^2}{2},$$

где, напомним, $x_I = \Delta l_I$, $x_{II} = \Delta l_{II}$ – удлинение пружины в начальном и конечном положении.

Теперь представим себе, что начальное и конечное удлинения пружины такие же самые, но перемещение тела, прикреплённого к концу пружины, происходит не вдоль её оси, а по какой-нибудь криволинейной траектории (рис. 76). При этом будем по-прежнему считать, что пружина испытывает только растяжение, так что сила упругости действует вдоль оси пружины.

Вновь разобьём траекторию на малые участки, и на каждом из них перемещение $d\vec{r}$ представим в виде суммы двух векторов,

один из которых направлен вдоль оси пружины, а другой – перпендикулярно ей:

$$d\vec{r} = d\vec{r}_{\parallel} + d\vec{r}_{\perp}.$$

При достаточно мелком разбиении модуль вектора $d\vec{r}_{\parallel}$ будет равен изменению удлинения пружины на соответствующем участке траектории.

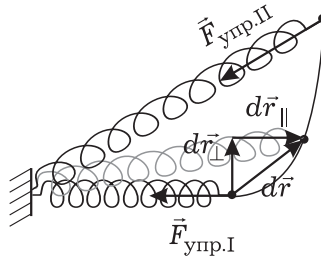


Рис. 76. Растяжение пружины с движением её конца по криволинейной траектории

Сила упругости направлена вдоль оси пружины, поэтому в любом положении скалярное произведение $\vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r}$ равно

$$\vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r} = \vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r}_{\parallel} + \vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r}_{\perp} = \vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r}_{\parallel} + 0 = \vec{F}_{упр.} \cdot d\vec{r}_{\parallel}.$$

Отсюда видим, что работа силы упругости в этом случае будет точно такой же, как при прямолинейном перемещении тела вдоль оси пружины. Таким образом, работа силы упругости зависит только от начального и конечного удлинений пружины и не зависит от того, по какой траектории происходило перемещение между положениями, соответствующих этим удлинениям.

Вывод: сила упругости является потенциальной.

☺ Подумай!

Положительную или отрицательную работу производит сила упругости при растяжении пружины? А при возвращении в исходное состояние?

§39. Потенциальная энергия

Энергия – одно из фундаментальнейших понятий физики. Это скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи. Энергия также служит мерой способности тела или системы тел совершить работу.

Энергия может превращаться из одних видов в другие. В механике рассматривают энергию двух видов: потенциальную и кинетическую.

Потенциальной энергией обладают системы тел, в которых действуют потенциальные силы. Можно догадаться, что само название «потенциальные силы» связано именно с возможностью определить потенциальную энергию в поле таких сил.

При рассмотрении потенциальной энергии особенно важно понимать, что потенциальные силы – это силы **взаимодействия** между телами, и эти тела целесообразно рассматривать как элементы одной системы. Таким образом, далее мы будем рассматривать потенциальные силы только как внутренние силы в соответствующей системе.

Определение 1. Потенциальной энергией называется такая функция положения системы, убыль которой при переходе системы из положения 1 в положение 2 равна работе потенциальных сил, совершённой над телами, входящими в систему, в процессе изменения положения:

$$П_1 - П_2 = A_{1-2}^{\text{потенц.}} \quad (1)$$

Из определения 1 видно, что конкретное значение потенциальной энергии не определено (определена лишь разность $П_1 - П_2$). Чтобы говорить о конкретных значениях потенциальной энергии, нужно договориться, в каком положении системы считать потенциальную энергию равной нулю. Если в некотором положении «О» потенциальную энергию приняли за нуль, то для некоторого другого положения «М» по формуле (1) имеем

$$П_M - П_O = A_{M-O}^{\text{потенц.}}, \text{ и, поскольку } П_O = 0, \text{ то } П_M = A_{M-O}^{\text{потенц.}}.$$

Правило: потенциальная энергия системы равна работе потенциальных сил над телами системы при её переводе из данного

положения в то положение, в котором мы условились считать потенциальную энергию системы равной нулю.

Пример 1. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести $\vec{F}_T$ равна

$$\Pi_{\vec{F}_T} = mgh,$$

где h – высота над произвольно выбранным нулевым уровнем потенциальной энергии (если тело находится ниже этого нулевого уровня, то высота, а с ней и потенциальная энергия считаются отрицательными).

Пример 2. Потенциальная энергия системы тело + пружина, в которой действует сила упругости пружины, один конец которой закреплён. В такой системе логично считать потенциальную энергию равной нулю, когда пружина не деформирована, то есть её удлинение равно нулю ($\Delta l = 0$), следовательно, и сила упругости равна нулю.

Тогда при произвольном удлинении пружины потенциальная энергия, рассматриваемая как функция удлинения Δl , будет равна

$$\Pi_{\text{упр.}}(\Delta l) = A_{\Delta l - \Delta l = 0}^{\text{упр.}} = \frac{k \cdot (\Delta l)^2}{2} - 0 = \frac{k \cdot (\Delta l)^2}{2}.$$

§40. Кинетическая энергия

Определение 1. Кинетической энергией материальной точки называется половина произведения массы точки на квадрат её скорости:

$$E_{\text{к.}} = \frac{mv^2}{2}.$$

Определение 2. Кинетической энергией системы материальных точек называется сумма кинетических энергий всех точек, входящих в систему:

$$E_{\text{к.сист.}} = E_{\text{к.1}} + E_{\text{к.2}} + \dots$$

Теорема 1. Изменение кинетической энергии материальной точки равно работе всех сил, действующих на эту точку:

$$\Delta E_k = A_{\text{всех сил}} \quad (1)$$

Доказательство. Сначала предположим, сумма всех сил, действующих на материальную точку, постоянна. Тогда и её ускорение постоянно, и можем записать известные кинематические соотношения, справедливые для такого движения (см. §16 и задачи после него):

$$2a_x \cdot \Delta x = v_x^2 - v_{0x}^2$$

$$2a_y \cdot \Delta y = v_y^2 - v_{0y}^2 \Leftrightarrow 2\vec{a} \cdot \Delta \vec{r} = v^2 - v_0^2$$

$$2a_z \cdot \Delta z = v_z^2 - v_{0z}^2$$

Умножая обе части последнего равенства на $m / 2$, получаем

$$m \cdot \vec{a} \cdot \Delta \vec{r} = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^2}{2}, \quad (2)$$

где в правой части стоит изменение кинетической энергии ΔE_k .

В левой части произведение $m \cdot \vec{a}$, согласно 2-му закону Ньютона, равно сумме всех сил, действующих на материальную точку:

$$m \cdot \vec{a} = \sum \vec{F}.$$

Если движение прямолинейно, то левая часть (2) равна

$$m \cdot \vec{a} \cdot \Delta \vec{r} = \left(\sum \vec{F} \right) \cdot \Delta \vec{r} = \sum \left(\vec{F} \cdot \Delta \vec{r} \right),$$

что и представляет собой работу всех сил, действующих на материальную точку, следовательно, приходим к равенству (1).

Пусть теперь сумма всех сил не постоянна и/или движение точки не прямолинейно. Воспользуемся уже известным приёмом: разобьём траекторию на малые участки, с достаточной точностью прямолинейные, на каждом из которых сумма всех сил, действующих на материальную точку, с достаточной точностью постоянна. Для каждого такого малого участка будем иметь равенство

$$dE_{k1} = dA_1, \quad dE_{k2} = dA_2, \quad \text{и т. д.}$$

Суммируя, получаем

$$dE_k = dE_{k1} + dE_{k1} + \dots = dA_1 + dA_2 + \dots = A_{\text{всех сил}}.$$

Теорема 2. Изменение кинетической энергии системы материальных точек равно работе всех сил над всеми точками системы.

Доказательство. Достаточно просуммировать уравнение (1) для всех материальных точек системы, и, учитывая Определение 2, получим:

$$\Delta E_{k.\text{сист.}} = A_{\text{всех сил над всеми точками}}. \quad (3)$$

Важно помнить, что кинетическая энергия зависит от того, в какой системе отсчёта рассматривается движение. В различных системах отсчёта скорость одного и того же тела различна, поэтому и кинетическая энергия различна. Более того, изменения кинетической энергии в одном и том же процессе различны при наблюдении из различных систем отсчёта. Различна также и работа, но уравнение (3) выполняется в любой системе отсчёта – это одно из проявлений принципа относительности Галилея.

§41. Закон сохранения механической энергии

Определение 1. Механической энергией системы тел называется сумма кинетической энергии всех тел и потенциальной энергии их взаимодействия:

$$E_{\text{мех.}} = E_k + \Pi.$$

Обозначим кинетическую и потенциальную энергии в начальном положении E'_k и Π' , а в конечном – E''_k и Π'' . Изменение кинетической энергии, согласно теореме 2 из §40, равно работе всех сил, совершённых над телами, входящими в систему. Среди сил могут быть внутренние и внешние, а среди внутренних сил – потенциальные и непотенциальные:

$$\begin{aligned} E''_k - E'_k &= \Delta E_k = A_{\text{всех сил}} = A_{\text{внутр.}} + A_{\text{внеш.}} = \\ &= A_{\text{потенц.}} + A_{\text{непотенц.}} + A_{\text{внеш.}} \end{aligned}$$

Работа потенциальных сил равна убыли потенциальной энергии (Определение 2 из §39):

$$A_{\text{потенц.}} = \Pi' - \Pi'',$$

поэтому

$$E''_K - E'_K = \Pi' - \Pi'' + A_{\text{непотенц.}} + A_{\text{внеш.}},$$

откуда

$$(E''_K + \Pi'') - (E'_K + \Pi') = A_{\text{непотенц.}} + A_{\text{внеш.}},$$

или

$$\Delta E_{\text{мех.}} = A_{\text{непотенц.}} + A_{\text{внеш.}}$$

Итак, доказана

Теорема. Изменение механической энергии системы равно работе внешних и непотенциальных сил над этой системой.

Напомним, что система называется изолированной, если на её тела не действуют внешние силы.

Следствие (Закон сохранения механической энергии). Механическая энергия изолированной системы сохраняется, если в системе не совершают работу непотенциальные силы.

Если система, в которой действуют только потенциальные силы, не является изолированной, но внешние силы не совершают работы над входящими в неё телами, то её механическая энергия также сохраняется.

Если механическая энергия не сохраняется, то во многих случаях она тратится на выделение теплоты.

Диссипативные силы – это такие непотенциальные силы, работа которых приводит к убыванию механической энергии. Энергия при этом переходит в другие, не механические формы – например, в теплоту. К диссипативным относятся сила трения скольжения, сила сопротивления жидкости или газа, сила неупругого взаимодействия (в том числе, внутреннее трение).

Заметим, что при работе диссипативных сил нагрев тел может и не наблюдаться из-за рассеивания выделяемого тепла в большом объёме тела (жидкости, газа).

Если непотенциальные силы, действующие в системе, – это внутренние диссипативные силы, $A_{\text{непотенц.}} = A_{\text{внутр. дис.}}$, приводящие к переходу механической энергии в теплоту, то их работа по модулю

равна выделяемому количеству теплоты, а по знаку – противоположна ему:

$$-A_{\text{внутр. дис.}} = Q,$$

и убывание механической энергии равно выделяемому количеству теплоты:

$$E'_{\text{мех.}} - E''_{\text{мех.}} = Q.$$

☺ Подумай!

Бумажный комок массой 50 г подбросили вертикально вверх. На высоте 1 м от точки бросания его потенциальная энергия оказалась в 2 раза больше кинетической, а скорость в 2 раза меньше первоначальной. Определите количество теплоты, выделившееся на первом метре пути благодаря трению бумаги о воздух. Потенциальная энергия комка в точке бросания принята за ноль.

§42. КПД механической системы

Рассмотрим один из простых механизмов – наклонную плоскость (рис. 77). С её помощью подъём тела требует меньших усилий. Подъём тела вертикально вверх требует приложения силы, по модулю хотя бы равной силе тяжести, действующей на тело, то есть $m \cdot g$. Если бы трение отсутствовало, то для движения тела по наклонной плоскости вверх требовалось бы приложение силы, минимальное значение модуля которой (см. §28)

$$F_{\text{мин.}} = m \cdot g \cdot \sin \alpha.$$

Работа, совершаемая против силы тяжести для подъёма тела на высоту h , как мы знаем, не зависит от угла наклона и равна

$$A_{\text{полезн.}} = m \cdot g \cdot h.$$

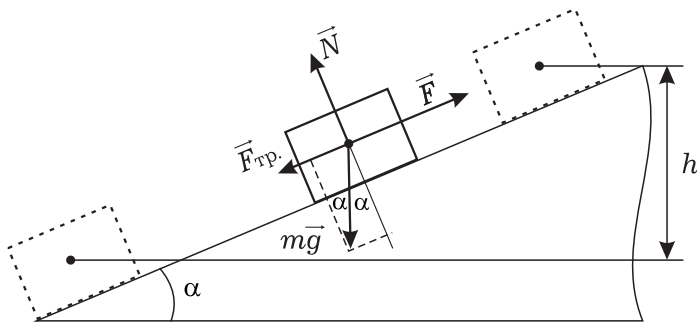


Рис. 77. Подъём тела по наклонной плоскости

При наличии трения для движения тела вверх по наклонной плоскости требуется преодолевать не только силу тяжести, но и силу трения. Сила нормальной реакции, действующей на тело со стороны наклонной плоскости, равна

$$N = m \cdot g \cdot \cos \alpha,$$

поэтому сила трения скольжения при движении по наклонной плоскости

$$F_{\text{тр.}} = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g \cos \alpha.$$

Для равномерного движения тела вверх по наклонной плоскости потребуется приложить силу

$$F = m \cdot g \cdot \sin \alpha + \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha = m \cdot g \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha),$$

что по-прежнему меньше, чем $m \cdot g$, но для подъёма тела на высоту h теперь потребуется совершить работу

$$A_{\text{полн.}} = F \cdot s = m \cdot g \cdot \frac{h}{\sin \alpha} \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha).$$

Таким образом, использование наклонной плоскости позволяет обойтись меньшими усилиями, но требует совершения большей работы, чем без неё. Полезная работа совершается для подъёма тела и приводит к увеличению его потенциальной энергии, но требуется

ещё дополнительная работа, совершаемая против силы трения. Сила трения также совершает работу, причём отрицательную, которая приводит к уменьшению механической энергии. Полная работа включает в себя оба этих слагаемых.

Определение 1. Коэффициентом полезного действия (КПД) механической системы называется отношение полезной работы к полной работе, совершаемой системой.

КПД обозначают греческой буквой η («эта»):

$$\eta = \frac{A_{\text{полезн.}}}{A_{\text{полн.}}}$$

Полезная работа всегда меньше полной, поэтому коэффициент полезного действия всегда меньше 1.

Работа в системе может совершаться неравномерно, поэтому более общим является Определение КПД не через работу, а через мощность – полезную и полную.

Определение 2. Коэффициентом полезного действия (КПД) механической системы называется отношение полезной мощности к полной развиваемой мощности:

$$\eta = \frac{N_{\text{полезн.}}}{N_{\text{полн.}}}$$

Часто это отношение умножают на 100, чтобы выразить результат в процентах.

Для наклонной плоскости, согласно вышеприведённым соотношениям, КПД равен

$$\eta = \frac{A_{\text{полезн.}}}{A_{\text{полн.}}} = \frac{mgh}{mg \frac{h}{\sin \alpha} (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha}.$$

Из этой формулы видно, что в предельном идеальном случае $\mu = 0$ (то есть при полном отсутствии трения) можно было бы получить КПД, равный 1. Однако ни при каком значении μ отношение, определяющее КПД наклонной плоскости, не может стать больше 1, что согласуется с общим правилом.

Глава V. СТАТИКА И ГИДРОСТАТИКА

§43. Условия равновесия твёрдого тела

Определение 1. *Статика – это раздел механики, в котором изучаются условия равновесия тел.*

В основе статики лежат два закона (условия) равновесия твёрдого тела, которые можно вывести из законов Ньютона.

1-е условие равновесия. Для равновесия твёрдого тела, первоначально находящегося в покое, необходимо (но недостаточно), чтобы векторная сумма всех внешних сил, действующих на это тело, была равна нулю:

$$\vec{F}_1^{\text{внеш.}} + \vec{F}_2^{\text{внеш.}} + \dots = 0. \quad (1)$$

Второе условие сформулируем для **плоской системы сил**, то есть такой ситуации, когда векторы всех внешних сил лежат в одной плоскости. Это даёт возможность рассматривать вращающие моменты сил как алгебраические величины. В общем случае момент силы – это векторное произведение силы на радиус-вектор точки её приложения. Для плоской же системы сил, когда и сами силы, и радиус-векторы лежат в одной плоскости, все векторные произведения будут перпендикулярны этой плоскости (см. главу I). Следовательно, сумма таких векторов определяется только одной проекцией, и можно принять следующее

Определение 2. *Моментом силы относительно оси называется взятое со знаком «плюс» или «минус» произведение модуля силы на её плечо относительно данной оси:*

$$M_{\vec{F}} = \pm F \cdot d_{\vec{F}},$$

причём знак «плюс» берётся, если сила стремится вызвать вращение против часовой стрелки, а «минус» – если по часовой стрелке (рис. 78).

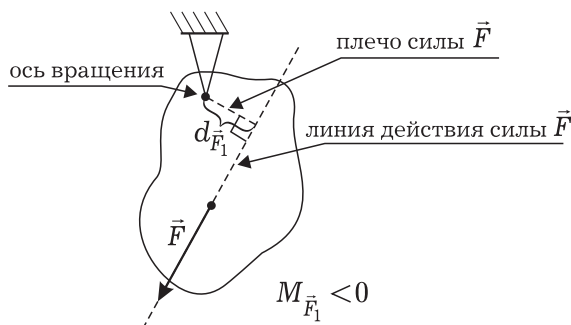


Рис. 78. Вращающий момент силы относительно оси

2-е условие равновесия. Для равновесия твёрдого тела, первоначально находящегося в покое, необходимо, чтобы алгебраическая сумма вращающих моментов всех внешних сил, действующих на это тело, была равна нулю относительно любой оси вращения:

$$M_{\vec{F}_1 \text{ внеш.}} + M_{\vec{F}_2 \text{ внеш.}} + \dots = 0. \quad (2)$$

Важно, что вектор силы при вычислении её момента можно переносить только вдоль прямой, по которой действует сила – такие векторы называются скользящими.

Возможны ситуации, когда даже одновременное выполнение первого и второго условий равновесия не гарантирует нахождение тела в равновесии – это ситуации **неустойчивого равновесия**. Любое, сколь угодно малое отклонение от положения неустойчивого равновесия приводит к возникновению суммарной силы или суммарного вращающего момента, стремящихся удалить тело ещё дальше от равновесия.

В противоположность этому, **устойчивым равновесием** называется такое положение равновесия тела, при котором любое сколь угодно малое отклонение от равновесного положения приводит к тому, что возникают суммарная сила или суммарный вращающий момент, стремящиеся вернуть тело в равновесие.

Примером устойчивого равновесия может служить нахождение шарика в углублении, а неустойчивого – на вершине выпуклости (см. рис. 79).

Возможны также ситуации **безразличного равновесия**, при малых отклонениях от которых сумма сил и сумма вращающих моментов остаются равными нулю. Пример – шарик на горизонтальной плоскости.

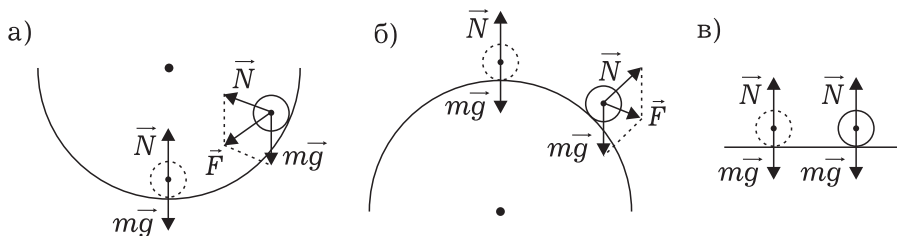


Рис. 79. Положения равновесия: а) устойчивое; б) неустойчивое; в) безразличное

В природе реализуются только положения устойчивого и безразличного равновесия. В состоянии неустойчивого равновесия тело сколько-нибудь долго покоиться не может. Иногда это утверждение называют третьим условием равновесия.

Напомним, что твёрдым телом называется такое тело, форма и размеры которого остаются неизменными. В твёрдом теле расстояние между любыми двумя его точками не изменяется с течением времени. Исходя из этого, при решении задач сформулированные правила равновесия можно применять и к системе покоящихся твёрдых тел, жёстко скреплённых между собой.

§44. Центр тяжести

Определение 1. Центром тяжести системы материальных точек называется точка, к которой можно приложить суммарную силу тяжести, действующую на систему, причём её вращающий момент относительно любой оси окажется равен сумме вращающих моментов сил тяжести, действующих на все точки системы.

Аналогичным образом определяется точка приложения равнодействующей силы для любой системы сил. Если найти такую точку невозможно, то равнодействующей системы сил не существует.

Рассмотрим тело, находящееся под действием силы тяжести. Проведём координатную ось OX вдоль оси тела и мысленно разобьём тело на части с массами $m_1, m_2, \dots, m_n$, настолько малые, чтобы их можно было считать материальными точками с координатами $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Суммарный момент сил тяжести, действующих на малые части тела, равен

$$M_{m_1 \vec{g}} + M_{m_2 \vec{g}} + \dots + M_{m_n \vec{g}}.$$

Моменты силы тяжести, входящие в эту сумму, относительно точки O при показанном на рисунке расположении тела равны

$$M_{m_1 \vec{g}} = m_1 \cdot g \cdot x_1, \quad M_{m_2 \vec{g}} = m_2 \cdot g \cdot x_2, \quad \dots, \quad M_{m_n \vec{g}} = m_n \cdot g \cdot x_n. \quad (1)$$

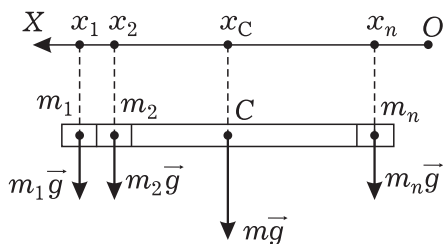


Рис. 80. К вычислению суммарного момента силы тяжести

Если приложить суммарную силу тяжести, действующую на всю массу тела

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_n,$$

к точке с координатой

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}, \quad (2)$$

то её вращающий момент будет равен

$$m \cdot g \cdot x_C = (m_1 + m_2 + \dots + m_n) \cdot g \cdot \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} =$$

$$= g \cdot (m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n) =$$

$$= m_1 \cdot g \cdot x_1 + m_2 \cdot g \cdot x_2 + \dots + m_n \cdot g \cdot x_n,$$

что совпадает с суммой моментов (1). Но выражение (2) определяет координату центра масс системы (см. § 34). Таким образом, центр тяжести системы совпадает с её центром масс, если ускорение свободного падения не изменяется существенно в пределах системы.

§45. Гидростатическое давление

1. Сила давления и давление жидкости

Сила гидростатического давления – это сила, действующая со стороны покоящейся жидкости на соприкасающиеся с ней тела (без учёта сил поверхностного натяжения).

По своей природе сила гидростатического давления – это сила объёмной упругости. Она возникает потому, что жидкость находится в сжатом состоянии благодаря действию силы тяжести и стремится «разжаться».

Сила объёмной упругости всегда направлена перпендикулярно поверхности, на которую она действует, в отличие от так называемой силы упругости формы, направленной параллельно поверхности. Жидкость не обладает упругостью формы, имеет лишь объёмную упругость, поэтому сила гидростатического давления всегда действует по нормали к поверхности.

Ещё одна сила, которая могла бы действовать параллельно поверхности – сила трения, но сила вязкого трения в жидкости пропорциональна скорости, так что в покоящейся жидкости такая сила возникать не может.

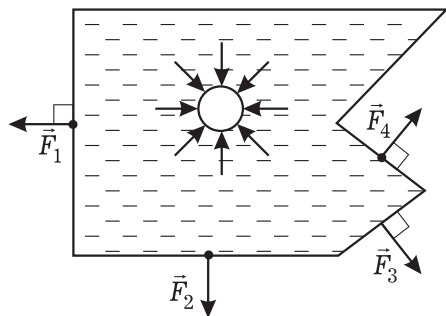


Рис. 81. Силы давления жидкости на стенки сосуда и тело, погруженное в жидкость

Определение 1. Давлением силы, действующей перпендикулярно плоской поверхности, воздействие которой распределено по поверхности равномерно, называется отношение модуля силы к площади поверхности:

$$p = \frac{F}{S}.$$

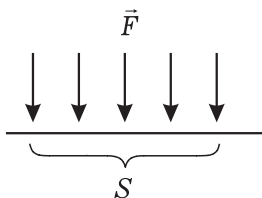


Рис. 82. Давление силы, равномерно распределённой по поверхности

Единицей измерения давления в системе СИ является 1 Паскаль (Па):

$$\text{ед. } p = \frac{\text{ед. } F}{\text{ед. } S} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = 1 \text{ Па}.$$

Если сила, действующая на поверхность перпендикулярно, распределена по ней не равномерно, то можно вычислить среднее давление:

$$p_{\text{ср.}} = \frac{F}{S}.$$

Можно также вычислить давление в каждой точке поверхности. Для этого нужно окружить точку очень маленьким участком поверхности площади dS и взять отношение к ней приходящейся на него малой силы dF :

$$p_{\text{в точке}} = \frac{dF}{dS}.$$

Давлением в данной точке жидкости называется давление, создаваемое жидкостью на воображаемую бесконечно малую площадку, взятую вокруг этой точки. При этом ориентация площадки роли не играет:

$$p_1 = p_2 = p_3 = p_A.$$

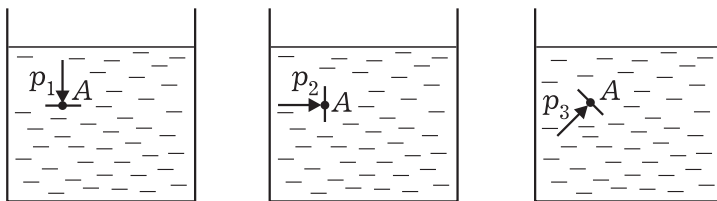


Рис. 83. Давление жидкости в точке

Этот факт часто называют **законом Паскаля** и формулируют следующим образом: «Давление, производимое на жидкость или газ, передаётся в любую точку без изменений во всех направлениях».

2. Зависимость давления жидкости от глубины

В однородной покоящейся жидкости, при отсутствии её течения, а также ускорения сосуда, давление в точках, находящихся на одном горизонтальном уровне, одинаково:

$$p_1 = p_2 = p_3 = p_4.$$

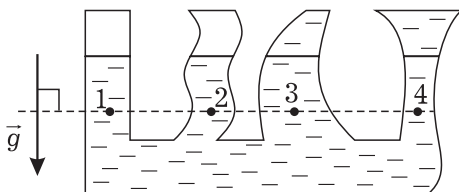


Рис. 84. Давление жидкости на одном и том же горизонтальном уровне не зависит от формы сосуда

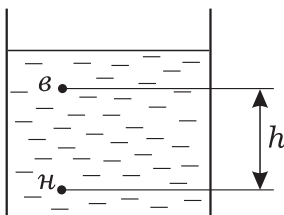


Рис. 85. Давление жидкости в точках на разных уровнях

Разность давлений в точках, находящихся на разных уровнях, равна

$$p_{\text{ниж.}} - p_{\text{верх.}} = \rho \cdot g \cdot h,$$

где ρ – плотность жидкости, h – расстояние по вертикали между точками.

В частности, свободная поверхность покоящейся жидкости, то есть поверхность, открытая в атмосферу и не контактирующая со стенками сосуда, горизонтальна, поскольку во всех точках этой поверхности давление одинаково и равно атмосферному. Если же однородная жидкость находится в сообщающихся сосудах, то её свободные поверхности располагаются на одинаковом уровне (**закон сообщающихся сосудов**).

§46. Архимедова сила

Архимедовой силой называют сумму всех сил гидростатического давления, которые действуют на тело, погруженное в жидкость или газ, кроме тех случаев, когда тело настолько плотно прилегает ко дну или стенке сосуда, что жидкость (газ) не может проникнуть между телом и дном (стенкой):

$$\vec{F}_{\text{арх.}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{F}_5. \quad (1)$$

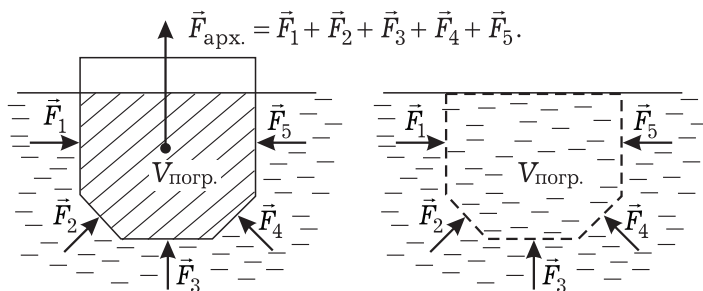


Рис. 86. Архимедова сила

Для вычисления архимедовой силы представим себе, что погруженная часть тела, на которую действуют силы $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_5$, заменена таким же по форме и объёму фрагментом той же самой жидкости, в которую погружается тело. При этом силы $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_5$ не изменятся, поскольку для внешней по отношению к этому объёму жидкости не важно, что находится внутри. Однако после такой

замены оказывается, что фрагмент жидкости, на которую заменена погруженная часть тела, находится в покое, а значит, сумма действующих на него сил равна нулю:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{F}_5 + m_{\text{выт.}} \cdot \vec{g} = 0, \quad (2)$$

где $m_{\text{выт.}}$ — масса жидкости в объёме, вытесненном телом (его погруженной частью). Из формул (1) и (2) следует, что архимедова сила равна

$$\vec{F}_{\text{арх.}} = -m_{\text{выт.}} \cdot \vec{g},$$

то есть она направлена противоположно силе тяжести, которая бы действовала на жидкость, занимающую тот же объём, что погружённая часть тела, и равна ей по модулю.

Масса $m_{\text{выт.}}$ равна произведению объёма погруженной части тела и плотности жидкости, если она однородна:

$$m_{\text{выт.}} = \rho_{\text{ж}} \cdot V_{\text{погр}},$$

поэтому для архимедовой силы получаем выражение

$$F_{\text{арх}} = \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{погр}}.$$

По модулю архимедова сила равна силе тяжести, которая действует на вытесненную телом жидкость. Однако эта сила действует со стороны жидкости, поэтому на самом деле имеет значение вес вытесненной жидкости, который при нахождении её в покое равен силе тяжести.

Закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, модуль которой равен весу вытесненной этим телом жидкости (газа).

Физически возникновение архимедовой силы объясняется тем, что на нижнюю часть погруженного тела жидкость (газ) оказывает

большее гидростатическое давление, чем на верхнюю, так как давление жидкости растёт с глубиной.

Если жидкость вместе с погруженным в неё телом движется с ускорением $\vec{a}$ относительно инерциальной системы отсчёта, то архимедова сила будет равна

$$\vec{F}_{\text{арх}} = -\rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot V_{\text{погр.}} \cdot (\vec{g} - \vec{a}).$$

Архимедова сила позволяет создавать технические средства плавания тел как в воде (плоты, лодки и т. д.), так и в воздухе (воздушные шары, дирижабли).

Образовательный проект «Учебник “Удивительная Физика”. В.Е. Котов»

Книга, которую вы держите в руках, появилась благодаря усилиям учеников и друзей, которым дорога память о В. Е. Котове и которые не смогли смириться с большой потерей в области преподавания школьной физики в связи с его внезапным ранним уходом.

Мы, ученики и друзья Вадима Евгеньевича Котова, инициировали этот проект. Нами движет желание сохранить подходы и методы преподавания физики одного из лучших учителей России, дать воспользоваться ими сегодняшним школьникам.

Данное учебное пособие сформировано по конспектам школьных лекций, записанных учениками. Своим принципом работы В.Е. Котов называл метод Сократа, то есть принцип диалога, когда истина не навязывается учителем в готовом и бесспорном виде, а сама рождается в голове ученика. К сожалению, перенести личное обаяние учителя на бумажный носитель и составить уникальный диалог с каждым отдельным учеником через учебное пособие невозможно. Тем не менее, мы постарались, насколько это было возможно, сохранить авторский подход к изложению материала и стиль лекций В.Е. Котова.

Ранее уже состоялся пробный тираж издания учебных пособий по физике для 10 и 11 классов, а также учебного пособия для 8 класса в виде иллюстрированной рукописи Вадима Евгеньевича, подготовленной им для своих учеников. И эти книги уже разлетелись по всей России! Сейчас в сотрудничестве с издательством «Потенциал» мы делаем следующий более масштабный шаг издания наших учебных пособий в существенно большем количестве.

Мы очень благодарны издательству «Потенциал», которое откликнулось к сотрудничеству с нами и дало нашему проекту «Учебник «Удивительная Физика». В.Е. Котов» новую жизнь!

Мы открыты к сотрудничеству, будем рады найти единомышленников проекта, получить административную и финансовую поддержку для его дальнейшего развития.

Будем признательны всем, кто будет пользоваться этим учебным пособием: как учителям, так и ученикам. И будем благодарны вашим отзывам.

Актуальность проекта

К созданию обновлённых, современных учебных материалов по физике существует много предпосылок. Сами по себе законы физики не меняются со временем, однако меняется их понимание. В результате изложение материала в школьных учебниках часто сильно отстаёт от современности, что ведёт к снижению интереса к физико-техническим знаниям среди школьников.

В учебных материалах необходимо рассматривать актуальные примеры: процессы в современных приборах и устройствах, новооткрытые эффекты, физические явления в повседневных житейских ситуациях. Следует уделить внимание новым представлениям и концепциям, рассмотреть направления современных исследований на доступном школьнику уровне. Учебные материалы обязательно должны поддерживать интерес к науке, стимулировать школьников к логическому анализу и самостоятельному получению результатов.

Не только физика, но и сама школа и её возможности сильно изменились за последние десятилетия. Мы старались, чтобы наши учебные материалы отвечали главным целям проекта: развитие у школьника способности самостоятельно анализировать и переосмысливать физические явления и процессы, формирование и поддержка интереса к получению знаний как в школе, так и за её пределами, воспитание у подростка качеств учёного-исследователя и инженера-изобретателя.

Кроме печатных учебных материалов, продолжением нашего проекта может стать создание бесплатного портала «Удивительная физика» в виде структурированной базы знаний по физике для всех классов.

По всем вопросам и предложениям по проекту можно обращаться к руководителю или администратору проекта.

Единомышленники и участники проекта:

Андрей Боганов – инициатор и руководитель проекта.

Алла Виноградова – администратор проекта.

Юлия Скоробогатова (11 класс), Максим Пекар и Дмитрий Мастеренко (10 класс), Дмитрий Мастеренко и Валентина Дидина (9 класс) – тематические редакторы. Они выполнили подготовку и редактирование материала, наполнение пособий в соответствии с требованиями для 9–11 классов, проверку соответствия школьной

программе, дополнение, уточнение и связывание информации, анализ откликов рецензентов и подготовку пособий по классам к печати.

Алексей Счетчиков, Ольга Разуваева – технические писатели, осуществили перевод текста со сканов тетрадей в электронный вид.

Константин Казаков, Елена Ткачёва, Анна Гаврюхина (ученики В.Е. Котова) – сбор и первичный анализ материала (тетради и конспекты уроков В. Е. Котова по физике).

Неоценимую помощь в издании учебника оказали научный редактор доцент МФТИ Александр Иннокентьевич Киркинский и шеф-редактор журнала «Потенциал» Герман Александрович Четин.

Контакты ведущих проекта:

Андрей Боганов, ученик В.Е. Котова и руководитель проекта,
boganov@mail.ru

Алла Виноградова, ученица В.Е. Котова и администратор проекта,
alla_av@mail.ru

Будем признательны за обратную связь и сотрудничество!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ И ВЕКТОРАХ

§1. Тригонометрические функции.	8
§2. Векторы и их проекции на координатные оси	12
§3. Нахождение вектора по его проекциям	15
§4. Сложение и вычитание векторов, умножение векторов на число	17
§5. Скалярное произведение векторов	19
§6. Векторное произведение векторов	23

Глава II. КИНЕМАТИКА

§7. Три способа описания положения при движении точки в пространстве	24
§8. Система отсчёта. Описание движения точки	27
§9. Равномерное прямолинейное движение	30
§10. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном прямолинейном движении	33
§11. Средняя скорость и средний модуль скорости для произвольных движений.	36
§12. Движение точки с переменной скоростью. Мгновенная скорость	38
§13. Ускорение. Движение с постоянным ускорением	41
§14. График зависимости проекции скорости от времени при движении с постоянным ускорением	44
§15. Зависимость координат от времени при движении с постоянным ускорением	45
§16. Равноускоренное и равнозамедленное движения	48
§17. Движение точки по окружности.	52
§18. Ускорение точки при равномерном движении по окружности.	58
§19. Разложение вектора ускорения на составляющие	60
§20. Закон сложения скоростей	65
§21. Закон сложения ускорений	67
§22. Плоское движение твёрдого тела	68

Глава III. ДИНАМИКА

§23. Динамика. Её задачи и основные понятия.....	76
§24. Законы Ньютона.....	78
§25. Сила упругости.....	84
§26. Закон всемирного тяготения.....	86
§27. Тела в поле силы тяжести.....	91
§28. Силы, действующие на тело при контакте с поверхностью.....	94
§29. Принцип относительности Галилея.....	99
§30. Сила инерции.....	100
§31. Связь между силой тяжести и гравитационной силой.....	104

Глава IV. ИМПУЛЬС, РАБОТА, ЭНЕРГИЯ

§32. Импульс. Теорема об изменении импульса материальной точки.....	105
§33. Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Закон сохранения импульса.....	107
§34. Центр масс. Теорема о движении центра масс.....	109
§35. Работа силы.....	113
§36. Мощность.....	115
§37. Работа силы тяжести.....	116
§38. Работа силы упругости.....	118
§39. Потенциальная энергия.....	122
§40. Кинетическая энергия.....	123
§41. Закон сохранения механической энергии.....	125
§42. КПД механической системы.....	127

Глава V. СТАТИКА И ГИДРОСТАТИКА

§43. Условия равновесия твёрдого тела.....	130
§44. Центр тяжести.....	132
§45. Гидростатическое давление.....	134
§46. Архимедова сила.....	137



Автор этой книги – Вадим Евгеньевич Котов.

Его называли Учителем от Бога. Он виртуозно и увлекательно, через живой диалог с учениками, объяснял школьникам свой предмет – физику. Он брал мел и рисовал на доске «картину мира», и это всегда было восхитительно интересно!

Его помнят все, кто у него хотя бы недолго учился: и те, кто после поступил в ведущие физические вузы, и те, для кого физика не была важна.

Он особенный учитель. Со своим глубоким внутренним миром.

Если вы были знакомы с ним, вам не нужно ничего объяснять. Если нет, просто представьте: ученики бережно сохранили его лекции в тетрадях (некоторые 20 лет!) и решили издать их в виде учебника.

В ваших руках учебник физики Вадима Евгеньевича Котова, который издан его учениками, в благодарность Учителю.

Вадим Евгеньевич, спасибо!

ISBN 978-5-6050372-0-0



9 785605 037200 >